

Описание отчетных форм бюджетной системы

Альбом из 9 отчетных форм • budget control cockpit

Функциональное описание для обсуждения с бизнес-заказчиками и передачи в разработку

Версия: 2.3 • август 2026 (04.08.2026)

Статус: для обсуждения с Head of HR Operations, HRD, Head of Reward, Finance

Демо-контекст: отчетный год 2026 • закрыт период январь–июнь 2026 • сценарий Actual Jan–Jun + Forecast Jul–Dec vs Budget Final v1.0

Факторная модель: 12 пользовательских групп факторов (F01–F12) по корпоративному справочнику (80 из 142 применимых) • две декомпозиции: план-факт и run-rate год-к-году (RR01–RR10) • классы факторов (демографические / компенсационные) и поле hc_status • двухъярусный приоритет классификации (ярус 1 — 11 факторов справочника) • словарь переменных формул с разъяснением Active Share (раздел 7.13) и каталог факторов с методологией расчета для разработчиков (вкладка 18_Factor_Catalog) • DQ — технический слой, не отображается

Связанный артефакт: Альбом_отчетных_форм_бюджетной_системы.xlsx — 50 вкладок: 9 целевых форм, 13 спецификаций, 26 as-is форм • навигация гиперссылками

Данные: демонстрационные (синтетические), взаимно согласованные; денежные суммы — млн RUB

Пользователи: Head of HR Operations • HRD • Head of Reward • Senior HRBP • HRBP • Reward • Finance • HRIS • HR Reporting • Recruitment • LoD

Оглавление

1. Executive summary.....	3
1.1. Цель и концепция.....	4
1.2. Состав альбома: 9 отчетных форм на трех уровнях.....	4
1.3. Ключевые принципы.....	5
1.4. MVP score и демонстрационный контекст.....	5
2. Project context.....	7
2.1. Текущий ландшафт инструментов и источников.....	7
2.2. Проблемы as-is.....	7
2.3. Цели проекта.....	7
3. Target reporting concept.....	9
3.1. Принципы целевой отчетности.....	9
3.2. Уровневая модель отчетности.....	9
3.3. Единая компоновка отчетных форм.....	10
3.4. Пять сценариев сравнения.....	10
3.5. Сквозной пример: ежемесячный сценарий июля.....	10
4. User groups and use cases.....	12
4.1. Executive / management users.....	12
4.2. Functional users.....	12
4.3. Матрица «роль → формы → решаемые вопросы».....	12
5. Architecture of reporting layer.....	14
5.1. Слои архитектуры.....	14
5.2. Единый файл альбома: состав вкладок и навигация.....	14
5.3. Поток данных между слоями.....	15
5.4. Роль версий и сценариев.....	15
5.5. Аналитические разрезы.....	16
6. Report form cards.....	17
6.1. R-01 Budget Control Summary.....	17
6.2. R-02 Plan-Fact Explorer.....	18
6.3. R-03 Variance Waterfall / Factor Analysis.....	20
6.4. R-04 HC & Vacancy Bridge.....	22
6.5. R-05 Compensation Detail.....	24
6.6. R-06 AXP / Non-compensation Dashboard.....	26
6.7. R-07 HR vs Finance Reconciliation.....	27
6.8. R-08 Data Quality & Closing Readiness.....	29
6.9. R-09 Comments & Actions Tracker.....	31
7. Factor analysis methodology.....	33
7.1. Принципы факторной модели.....	33
7.2. Двенадцать пользовательских групп факторов (F01-F12).....	34
7.3. Приоритет классификации: два яруса (21 шаг).....	39
7.4. Правила детекции MVP (R001-R010).....	40
7.5. Event Register: регистрация event-driven факторов.....	41
7.6. Уровни автоматизации (A5-A0) и волны внедрения.....	42
7.7. Демо-пример: waterfall YTD +165.0 по 12 группам и подфакторы (40 строк).....	42
7.8. Технический слой DQ (F99 Data Quality / Matching).....	44
7.9. Две декомпозиции: план-факт и run-rate год-к-году.....	45
7.10. Run-rate мост: состав и формулы.....	45
7.11. Классификация факторов: демографические и компенсационные.....	46
7.12. Поле HC status и совместное использование с факторами.....	47

7.13. Словарь переменных формул.....	47
8. Reconciliation methodology.....	49
8.1. Роль Finance-факта.....	49
8.2. Методология сверки.....	49
8.3. Типы расхождений (10 типов).....	49
8.4. Статусы сверки и связь с закрытием периода.....	50
8.5. Демо-пример: итоги сверки январь–июнь 2026.....	50
9. Data quality and closing readiness.....	51
9.1. Принцип Data Quality gate.....	51
9.2. Реестр проверок (13 стандартных проверок).....	51
9.3. Статусы периода.....	51
9.4. Правило Closing Readiness.....	52
9.5. SLA и владельцы исправлений.....	52
9.6. Демо-статус периода июнь 2026.....	52
10. Comment workflow.....	53
10.1. Правила обязательности комментариев.....	53
10.2. Статусная модель (8 статусов).....	53
10.3. Маршрутизация владельцев (8 правил).....	53
10.4. SLA, aging и эскалация.....	53
10.5. Связь с другими сервисами.....	54
10.6. Демо-срез: закрытие июня 2026.....	54
11. Access rights.....	55
11.1. Модель доступа.....	55
11.2. Матрица доступа (роль × форма).....	55
11.3. Принципы и контроль.....	55
12. MVP scope.....	56
12.1. Что входит в MVP (Релиз 1, Q4 2026).....	56
12.2. MVP score по формам.....	56
12.3. Сознательные исключения из MVP (с обоснованием).....	57
13. Roadmap.....	58
13.1. Волны внедрения.....	58
13.2. Зависимости и допущения.....	58
13.3. Критерии успеха MVP.....	58
14. Open questions.....	60
14.1. Открытые вопросы.....	60
14.2. Журнал решений (Decision log).....	60
15. Appendix: metrics and formulas.....	62
15.1. Словарь метрик (Metric Dictionary).....	62
15.2. Сводная таблица формул Factor Engine (12 групп + residual).....	64
15.3. Применимые факторы корпоративного справочника (80 из 142).....	64
15.4. Словарь полей по источникам (Field Dictionary, выдержка).....	65
15.5. UAT-кейсы (приемочные проверки, 28 кейсов).....	66
15.6. Контрольные суммы демонстрационного набора.....	67

1. Executive summary

Настоящий документ — функциональное описание альбома отчетных форм бюджетной системы по затратам на персонал (далее — «альбом»). Документ предназначен для обсуждения с бизнес-заказчиками (Head of HR Operations, HRD, Head of Reward, HRBP, Finance) и командой реализации (HRIS, HR Reporting), а также для передачи в разработку как функциональный baseline отчетного слоя. Документ дополняет Excel-альбом мокапов «Альбом_отчетных_форм_бюджетной_системы.xlsx» (версия 2.3: 50

вкладок — 9 целевых отчетных форм, 13 спецификаций, 26 действующих as-is форм и 2 навигационные вкладки с гиперссылочной навигацией): мокапы показывают, как формы выглядят, а этот документ описывает, как они работают. Версия 2.0 перерабатывает прежде всего факторную модель (раздел 7): вместо 10 укрупненных групп — 12 пользовательских групп факторов (F01–F12), построенных на корпоративном справочнике факторов, плюс технический слой Data Quality (F99), не отображаемый целевому пользователю. Версия 2.1 (июль 2026) — точечная доработка по решениям владельца: двухъярусный приоритет классификации (ярус 1 — 11 факторов с «Очередность = 1» корпоративного справочника); целевой набор расширен до 79 факторов (возвращены SAL012, TER004, TER007, BON011); группа F08 переименована в «Severance и выплаты при увольнении» (TER003 + TER004 + TER007); база капитализации F11 включает оклады, премии и начисленные на них страховые взносы и исключает отпускные; все прежние открытые вопросы факторной модели закрыты (журнал решений D-01...D-07, раздел 14). Версия 2.2 (август 2026) — run-rate интеграция и классификация факторов: факторная модель дополнена второй декомпозицией «Run-rate (год к году)» — мост LY Факт FY → CY Бюджет FY с подфакторами RR01–RR10 (разделы 7.9–7.10, второй блок формы R-03); введена классификация факторов на демографические и компенсационные (раздел 7.11) и поле hc_status (employee / vacancy) с правилом эксклюзивности (раздел 7.12); целевой набор расширен до 80 факторов (новый ORG009 «Новое юрлицо в группе (периметр)»), словарь метрик — до 42, набор приемочных проверок — до 27 кейсов (журнал решений D-08...D-10, раздел 14; реестр изменений — документ «Перечень_изменений_v2.2.docx»). Версия 2.3 (август 2026) — методология в альбом и каталог факторов «под разработчика»: альбом дополнен семью спецификационными вкладками (17_Factor_Methodology, 18_Factor_Catalog, 19_Reconciliation, 20_Data_Quality, 21_Comment_Workflow, 22_MVP_Scope, 23_Decision_Log — всего 50 вкладок), включая каталог 80 факторов и 10 RR-подфакторов с шаблонами формул T01–T15, источниками данных, уровнями автоматизации и оценкой сложности реализации S/M/L; введен канонический словарь переменных формул с разъяснением Active Share (раздел 7.13); набор приемочных проверок — 28 кейсов (UAT-28, раздел 15.5).

1.1. Цель и концепция

Цель проекта — создать целостный комплект отчетности, который позволяет контролировать исполнение бюджета по затратам на персонал, анализировать и объяснять отклонения, сверять HR-факт и Finance-факт, контролировать качество данных и управлять комментариями в рамках ежемесячного цикла закрытия.

Целевая концепция — **budget control cockpit**: единая управленческая панель, а не набор разрозненных Excel-таблиц. Пользователь видит одновременно сумму отклонения, его причину (фактор), статус комментария и статус качества данных. Принципиальная архитектурная развилка: факторный анализ строится на HR-факте (поименные данные HRPT / HR Tracker), а Finance-факт выступает независимым слоем Reconciliation и финального контроля закрытия.

1.2. Состав альбома: 9 отчетных форм на трех уровнях

ID	Форма	Уровень	Назначение	Основные пользователи
R-01	Budget Control Summary	Стратегический	Управленческий обзор исполнения бюджета: KPI, динамика, топ-факторы, статусы контроля	Head of HR Operations, HRD, Head of Reward
R-02	Plan-Fact Explorer	Тактический	Интерактивный анализ отклонений по всем разрезам с drill-down до сотрудника и вакансии	Reward, Finance, HRBP, HR Operations
R-03	Variance Waterfall / Factor Analysis	Тактический	Факторная декомпозиция отклонения: 12 групп факторов (F01–F12), подфакторы, владельцы, residual	Head of HR Operations, Reward, Finance, HRBP
R-04	HC & Vacancy Bridge	Тактический	Движение численности, вакансий и MSU: bridge, подфакторы отклонения HC от плана	HRBP, Recruitment, Head of HR Operations
R-05	Compensation Detail	Операционный	Детализация ФОТ по 19 бюджетным элементам с drill-down до сотрудника и назначения	Reward, Finance, HR Operations

ID	Форма	Уровень	Назначение	Основные пользователи
R-06	AXP / Non-compensation Dashboard	Тактический	Контроль некомпенсационных расходов по категориям и владельцам	HR Operations, Finance, LoD, Recruitment
R-07	HR vs Finance Reconciliation	Операционный	Сверка HR-факта и Finance-факта: типы расхождений, controlled exceptions, статус закрытия	Finance, Reward, HRIS, Head of HR Operations
R-08	Data Quality & Closing Readiness	Операционный	Качество данных (включая технический DQ-фактор) и готовность периода к закрытию: проверки, SLA, статусы	HRIS, HR Operations, Reward, Finance
R-09	Comments & Actions Tracker	Операционный	Workflow комментариев: обязательность, статусы, владельцы, эскалация	HRBP, Reward, Finance, HR Operations

Уровневая модель (раздел 3.2) закрепляет за каждой формой глубину детализации под ее цели использования: стратегический уровень — summary для executive и комитетов; тактический — диалог с бизнесом и работа HRBP; операционный — глубокая детализация и закрытие периода. Все три уровня читают один источник данных. Помимо целевых форм, альбом включает 13 спецификаций (словари метрик, факторов и полей, методология и каталог факторов, сверка, качество данных, комментарии, MVP, журнал решений, права доступа, UAT, roadmap) и 26 действующих as-is форм без изменений: 10 форм внесения данных, 4 формы загрузки факта, 8 вкладок HC Tracker (блок перерабатывается отдельно позже), 4 отчета as-is (Finance Report, Name by Name, SameStore, Samestore Summary) — всего 50 вкладок (раздел 5.2).

1.3. Ключевые принципы

- **Причина рядом с суммой.** Каждое отклонение снабжено фактором (Factor Group / Subfactor), владельцем и статусом комментария.
- **HR-факт — слой факторного анализа.** Factor Engine работает на поименных данных HRPT и HR Tracker (active share, MSU, charging, ставки).
- **Finance-факт — слой Reconciliation.** Расхождения HR/Finance классифицируются по 10 типам и управляются до закрытия периода.
- **Все отклонения отображаются** — без отсеечения «мелких» сумм; обязательность комментария определяется правилами, а не видимостью.
- **Комментарий обязателен:** для ФОТ и AXP — при отклонении более 5%; для HC и MSU — по всем отклонениям.
- **Drill-down** от общего отклонения до сотрудника, вакансии, MIR-code, юрлица, P&L account и budget element.
- **Data Quality gate:** статус качества данных показывается до принятия управленческих решений; период не закрывается при критических ошибках.
- **DQ — технический слой, а не фактор для пользователя.** Дефекты данных выявляются и исправляются до факторного анализа; фактор F99 Data Quality / Matching исключен из всех диаграмм и пользовательских представлений и виден только на R-08.
- **MSU вместо FTE.** Единицей измерения занятости является MSU (measurement support unit); термин FTE не используется.
- **HC и MSU — драйверы, а не факторы.** Отклонения численности объясняются реальными подфакторами (delayed hire, unplanned hire, leaver timing, transfer, MSU change и т.д.).
- **Self-service:** формы пригодны для самостоятельного анализа без участия разработчиков отчетности.

1.4. MVP score и демонстрационный контекст

В MVP (релиз 1, Q4 2026) входят все 9 форм, Factor Engine на HR-факте (12 групп факторов F01-F12; в MVP — факторы уровня автоматизации A5/A4 с целевым покрытием объяснения 70–80% суммы отклонений),

технический DQ-слой, Reconciliation, Data Quality gate, workflow комментариев, Event Register v1, правила детекции R001–R010, единый файл альбома (50 вкладок; as-is формы входят без изменений, HC Tracker перерабатывается отдельно позже) и доставка в форматах Excel + SSRS. Сознательно выведены за рамки MVP: event-driven факторы (индексация, новые бонусные схемы, reorg bridge), факторы F07 «Отпускные и средний заработок» и F11 «Капитализация ФОТ» (Wave 2), volume/rate-декомпозиция AXP (нет стабильных драйверов), поименный факт Benefits для всех юрлиц, self-service BI-платформа, предиктивные модели (см. разделы 12–13).

Все числовые примеры в документе — из согласованного демонстрационного набора данных: отчетный год 2026, закрыт период январь–июнь 2026, сценарий июля «Actual Jan–Jun + Forecast Jul–Dec vs Budget Final v1.0». Ключевые демо-показатели: Budget YTD 6 220.0 млн RUB; Actual YTD 6 385.0 млн RUB; отклонение +165.0 млн RUB (+2.7%); Forecast FY 13 325.0 млн RUB vs Budget FY 12 945.0 млн RUB (+380.0; +2.9%); HC 988 против плана 1 011; MSU 971.3 против плана 1 002.5; Reconciliation +27.0 млн RUB (0.42%); статус закрытия — **Ready with Warnings**.

Примечание. Все денежные суммы в документе — млн RUB; HC — единицы; MSU — доля (1 знак после запятой); проценты — 1 знак. Данные демонстрационные (синтетические) и взаимно согласованы между разделами.

2. Project context

2.1. Текущий ландшафт инструментов и источников

Бюджетная система по затратам на персонал развивается вокруг нескольких действующих инструментов и источников данных. Отчетный слой проектируется поверх существующего ландшафта, не заменяя системы-источники.

Инструмент / источник	Роль в текущем процессе	Ключевые ограничения as-is
HRPowerTool (HRPT)	База HR-данных: данные из 1С и других источников проходят ETL и формируют HR-факт (начисления, оклады, active share)	Нет единого слоя управленческой отчетности; доступ требует технических навыков; часть объектов (внешние совместители) может отсутствовать
HR Tracker	Плановая и фактическая численность, вакансии, наймы, увольнения, переводы; еженедельные summary (Summary_MIR/GD, Movement_*)	Отчетность в формате плоских выгрузок; нет связки с денежным эффектом отклонений численности
Бюджетная БД и кубы (MG Compensation)	Хранение версий бюджета и прогноза (Budget / Forecast / SameStore), агрегаты по аналитикам	Кубы покрывают план, но не объясняют отклонения; сравнение версий трудоемко
Excel-модели	Расчетные и презентационные модели Reward / Finance (COMP COST DASHBOARD, Finance Report, Name by Name)	Ручная сборка; риск ошибок; нет актуальности на дату; нет аудита изменений
SSRS / web reporting	Регламентная статическая отчетность	Нет интерактивности и drill-down; долгий цикл изменений
Finance Excel-файлы / финансовые выгрузки	Finance-факт (МСФО) для контроля и сверки	Поступает позже HR-факта; сверка HR/Finance выполняется вручную; типология расхождений не формализована
BI-инструмент (потенциально)	Self-service dashboard для управленцев	Платформа не выбрана (см. раздел 14); в MVP доставка через Excel + SSRS

2.2. Проблемы as-is

- Отклонение видно как сумма, но не как причина: факторный анализ выполняется вручную и не воспроизводится.
- HR-факт и Finance-факт существуют параллельно; сверка выполняется ad hoc, без типологии расхождений и владельцев.
- Комментарии к отклонениям собираются по почте; нет статусной модели, сроков и эскалации.
- Качество данных (маппинги MIR-code и P&L, charging $\Sigma=100\%$, разрывы истории charging, missing IDs, дубли) не проверяется системно перед закрытием периода.
- Разные пользователи работают с разными версиями одних и тех же чисел; нет единого «источника правды» для управленческого обсуждения.
- Отчетность по численности (НС, вакансии) не связана с денежным эффектом: невозможно быстро ответить, сколько стоит недозакрытие вакансий.

2.3. Цели проекта

- Контроль исполнения бюджета по затратам на персонал: ФОТ / compensation expenses и AXP / non-compensation expenses, НС, MSU, вакансии, наймы, увольнения, переводы.
- Единый слой отчетности Budget / Forecast / Actual с поддержкой версий (Draft / Final) и сценариев сравнения.

- Воспроизводимый факторный анализ отклонений на HR-факте с защитой от двойного счета (anti-double-counting).
- Формализованная сверка HR Actual vs Finance Actual как обязательный шаг закрытия периода.
- Data Quality gate и управляемый workflow комментариев со статусами, SLA и эскалацией.
- Снижение трудоемкости подготовки управленческой отчетности и материалов для комитетов.

Периметр данных: salary charging и bonus charging (история распределений), HR-факт (HRPT / 1С через ETL), Finance-факт (файлы / финансовые системы, может поступать позже HR-факта), справочники (MIR-dictionary, P&L / Hyperion accounts, Global structure, Legal structure), Event Register, Comment store, DQ engine.

3. Target reporting concept

3.1. Принципы целевой отчетности

Альбом проектируется как budget control cockpit. Восемь принципов ниже являются обязательными требованиями к каждой форме и к отчетному слою в целом; по ним выполняется приемка реализации.

- 1. Причина рядом с суммой.** Пользователь видит не только величину отклонения, но и его причину: фактор, подфактор, владельца, статус комментария. Отклонение без классификации получает статус Residual / Needs Review и не может «повиснуть» незамеченным.
- 2. HR-факт — основной слой факторного анализа.** Factor Engine рассчитывает эффекты на поименных данных HRPT / HR Tracker: active share, MSU, charging %, ставки окладов и бонусов, пороги соцвзносов. Это дает объяснение на уровне сотрудника и вакансии.
- 3. Finance-факт — слой Reconciliation.** Финансовый факт (МСФО) не подменяет HR-факт в анализе причин, а используется как независимый контрольный срез: сверка по 10 типам расхождений, controlled exceptions, статус закрытия.
- 4. Все отклонения отображаются.** Нет «отсечения по материальности» на уровне данных: отбор для комментирования выполняется правилами (см. принцип 5), а полнота картины сохраняется на всех формах.
- 5. Обязательность комментариев.** Комментарий обязателен для ФОТ и АХР при $|\text{Variance \%}| > 5\%$ и для НС / MSU — при любом отклонении. Признак Comment Required вычисляется системой и сопровождает отклонение на всех формах.
- 6. Drill-down до первичного объекта.** Путь: совокупное отклонение → Legal Entity → MIR-code → P&L Account → Budget Element → Employee / Assignment / Vacancy. Путь сохраняется как «drill-down path» в интерфейсе.
- 7. Data Quality gate до решений.** Каждая управленческая форма несет индикатор DQ Status и Closing Readiness; решения «по красному» статусу данных эскалируются, а не принимаются молча.
- 8. Self-service и визуальная дисциплина.** Современный корпоративный BI-стиль: светлый фон, акценты deep blue / graphite / teal, красный/желтый/зеленый — только для статусов и рисков; единая компоновка панелей; формы пригодны для senior management без обучения.

3.2. Уровневая модель отчетности

Альбом построен по принципу «**один источник данных — три уровня детализации**»: все формы читают единый семантический слой показателей (раздел 5), но раскрывают его на разную глубину под разные цели использования. Уровень закреплен за каждой формой, указывается в ее карточке (раздел 6) и в подзаголовке вкладки Excel-альбома.

Уровень	Формы	Аудитория	Цели использования	Глубина данных
Стратегический	R-01	Executive: Head of HR Operations, HRD, Head of Reward; комитеты	Оценка ситуации за 2–3 минуты; summary и верхнеуровневые данные для комитетов; решения о закрытии периода и эскалациях	Агрегаты YTD / FY, топ-факторы, топ-отклонения, статусы контроля (DQ, Reconciliation, Comments, Closing Readiness)
Тактический	R-02, R-03, R-04, R-06	Reward, Finance, HRBP, HR Operations, Recruitment, LoD	Диалог с бизнесом: объяснение отклонений и факторов, работа HRBP с периметром, материалы комитетов	Срезы Legal Entity / MIR-code / Budget Element / Factor Group; drill-down до сотрудника, вакансии, подфактора
Операционный	R-05, R-07, R-08, R-09	Команды HR, Reward, Finance, HRIS	Глубокая детализация; закрытие периода: поименная детализация ФОТ, сверка HR/Finance, качество данных, workflow комментариев	Поименные данные, проводки и расхождения, дефекты данных, статусы и SLA workflow

Переход между уровнями выполняется сквозным drill-down с сохранением контекста фильтров: со стратегической формы (KPI, топ-фактор) — в тактический разбор причины, из него — в операционную детализацию до первичного объекта. Уровень не ограничивает доступ сам по себе: права определяются ролевой моделью (раздел 11); уровень фиксирует назначение формы и ожидаемую глубину представления данных.

3.3. Единая компоновка отчетных форм

Все формы используют единый визуальный каркас (рекомендуемая компоновка; отклонения допустимы только по мотивированной необходимости):

- **Тор panel:** фильтры (период, сценарий, версия, Legal Entity, MIR-code, Global Unit, HRBP perimeter), дата обновления данных, чип Closing Status.
- **Первый ряд:** KPI cards (4–6 карточек с ключевыми показателями и отклонениями).
- **Второй ряд:** основной график формы (waterfall, bridge, trend, heatmap, matrix).
- **Третий ряд:** топ отклонений / топ факторов и статусы комментариев.
- **Нижний ряд:** drill-down таблица детализации с conditional formatting.

3.4. Пять сценариев сравнения

Отчетный слой поддерживает пять стандартных сценариев сравнения. Сценарий выбирается на top panel и применяется сквозным образом ко всем формам, где это осмысленно.

#	Сценарий	Назначение	Типовой вопрос
1	Actual vs Budget Final	Основной сценарий контроля исполнения утвержденного бюджета	Исполняем ли бюджет и за счет чего отклоняемся?
2	Actual vs Forecast	Контроль исполнения актуального прогноза (3+9, 6+6, 9+3 и внеплановые версии)	Сходится ли факт с последним прогнозом?
3	Actual vs Previous Month	Анализ динамики и резких изменений месяца к месяцу	Что изменилось за месяц и почему?
4	YTD Actual + Remaining Forecast vs Budget Final	Прогноз годового исполнения бюджета (FY Outlook)	Куда придем по итогам года при текущем ходе?
5	HR Actual vs Finance Actual	Reconciliation HR-факта и финансового факта	Расходятся ли HR и Finance и чем это объясняется?

3.5. Сквозной пример: ежемесячный сценарий июля

В июле 2026 пользователь работает в сценарии 4: смотрит факт января–июня плюс прогноз июля–декабря против Budget Final v1.0. Демонстрационный срез (используется во всех примерах документа):

Показатель	Budget	Actual / Forecast	Отклонение
ФОТ YTD, млн RUB	6 220.0	6 385.0	+165.0 (+2.7%)
ФОТ FY (YTD Actual + Remaining Forecast), млн RUB	12 945.0	13 325.0	+380.0 (+2.9%)
АХР YTD, млн RUB	240.0	268.4	+28.4 (+11.8%)
НС на 30.06.2026	1 011	988	–23
MSU на 30.06.2026	1 002.5	971.3	–31.2
Reconciliation YTD (Finance – HR), млн RUB	6 385.0 (HR)	6 412.0 (Finance)	+27.0 (0.42%)
Статус закрытия периода			Ready with Warnings

Логика работы пользователя в этом сценарии: на R-01 видит отклонение FY +380.0 и его топ-факторы; на R-03 раскладывает YTD-отклонение +165.0 по факторам (см. раздел 7); на R-04 проверяет вклад незакрываемых вакансий в НС (-23 к плану); на R-07 подтверждает, что расхождение HR/Finance +27.0 (0.42%) классифицировано по типам и не блокирует закрытие; на R-09 контролирует покрытие обязательных комментариев (42 обязательных, 18 open, 3 escalated).

Примечание. Сценарии 1–3 являются частными случаями того же движка сравнения (пара «сценарий А vs сценарий Б» на заданной версии); сценарий 4 — производный показатель $FY Outlook = Actual YTD + \Sigma Forecast (N+1..Dec)$; сценарий 5 реализован отдельным recon service (раздел 8).

4. User groups and use cases

4.1. Executive / management users

Роль	Задачи в системе отчетности
Head of HR Operations	Ежемесячный контроль исполнения бюджета; ведение комитетов; подтверждение закрытия периода; эскалации по комментариям
HRD	Стратегический обзор затрат на персонал; риски до конца года; доверие к данным
Head of Reward	Контроль ФОТ и компенсационных элементов; подтверждение факторов salary / bonus / benefits; executive summary
Senior HRBP	Контроль численности и ФОТ своего периметра; комментирование отклонений HC / MSU

Типовые управленческие вопросы executive-группы: как исполняется бюджет; какие 3–5 факторов формируют отклонение; каковы риски до конца года (FY Outlook); можно ли доверять данным (DQ Status, Reconciliation Status); где нужны управленческие решения.

4.2. Functional users

Роль	Задачи в системе отчетности
Reward	Анализ отклонений ФОТ; подтверждение факторов salary / uplift / bonus / benefits / MIR / charging; корректировка данных; подготовка версий
Finance	Reconciliation HR/Finance; контроль P&L / accounts / posting; manual adjustments; подтверждение закрытия
HRBP	Анализ и комментирование отклонений по своему периметру: HC, вакансии, наймы, увольнения, MSU
HRIS	Загрузки HRPT / HR Tracker; маппинги справочников; исправление дефектов данных; DQ-панель
HR Reporting	Подготовка регламентной отчетности; read-доступ ко всем формам
Recruitment	Контроль Recruitment Expenses (AXP); статусы вакансий и сроков закрытия
LoD / Learning & Development	Контроль Staff Training / Seminars (AXP); план-факт обучения

4.3. Матрица «роль → формы → решаемые вопросы»

Роль	Ключевые формы	Решаемые вопросы
Head of HR Operations	R-01, R-03, R-07, R-08, R-09	Исполнение бюджета; причины отклонений; готовность к закрытию; эскалации
HRD	R-01, R-03	Годовой риск по затратам; качество данных; структурные сдвиги
Head of Reward	R-01, R-02, R-03, R-05, R-09	Контроль ФОТ; факторы salary / bonus; подтверждение комментариев
Senior HRBP / HRBP	R-02, R-04, R-09	Отклонения периметра; движение HC / вакансий; обязательные комментарии
Reward (аналитик)	R-02, R-03, R-05, R-07, R-08, R-09	Детальный план-факт; факторы; benefits; сверка; DQ-исправления
Finance (контролер)	R-01, R-02, R-06, R-07, R-09	P&L-контроль; reconciliation; AXP; manual adjustments
HRIS	R-07, R-08, R-09	Дефекты данных; маппинги; загрузки; SLA исправлений
HR Reporting	все формы (read)	Регламентная отчетность; материалы комитетов
Recruitment	R-04, R-06, R-09	Вакансии и сроки; Recruitment Expenses; комментарии

Роль	Ключевые формы	Решаемые вопросы
LoD	R-06, R-09	Training AXP; комментарии по обучению

Детальная ролевая модель доступа (R / R/W / approve / comment, data scope) приведена в разделе 11.

5. Architecture of reporting layer

5.1. Слои архитектуры

Отчетный слой состоит из трех уровней: источники данных → сервисы расчета и управления → отчетные формы. Ниже — текстовая схема архитектуры (иерархический список).

- **Слой 1. Источники данных.**

- 1.1. HRPT / 1C (ETL) — HR-факт: начисления по сотрудникам и назначениям, оклады, active share, MSU, charging history (salary / bonus).
- 1.2. HR Tracker — плановая и фактическая численность, вакансии (Vacancy ID, статус, плановая дата), наймы, увольнения, переводы.
- 1.3. Budget DB / кубы (MG Compensation) — версии бюджета и прогноза (Budget / Forecast / SameStore; статусы Draft / Final), 19 бюджетных элементов, справочники ставок и коэффициентов.
- 1.4. Finance files / финансовые системы — Finance-факт (МСФО) по P&L accounts; поступает позже HR-факта.
- 1.5. Event Register — реестр событий, влияющих на отклонения (индексации, промо-циклы, изменения методологий, one-off решения).
- 1.6. Comment store — комментарии, статусы, владельцы, сроки, эскалации.
- 1.7. DQ engine — правила проверки качества данных, мониторинг загрузок, статусы.
- 1.8. Справочники и маппинги — MIR-dictionary, P&L / Hyperion accounts, Global structure, Legal structure, периметры HRBP.

- **Слой 2. Сервисы расчета и управления.**

- 2.1. Factor Engine — факторная декомпозиция отклонений на HR-факте: 12 пользовательских групп факторов (F01-F12) + технический слой DQ (F99), подфакторы с FactorID корпоративного справочника, двухъярусный приоритет классификации (21 шаг, anti-double-counting), правила детекции R001-R010, residual.
- 2.2. Variance service — расчет пар сценариев (5 сценариев сравнения), Variance Amount / Variance %, признак Comment Required, FY Outlook.
- 2.3. Recon service — сверка HR Actual vs Finance Actual, классификация по 10 типам расхождений, controlled exceptions, статус сверки.
- 2.4. Comment workflow service — обязательность, маршрутизация владельцев, статусная модель, SLA и эскалация.
- 2.5. Closing readiness service — агрегация DQ + Recon + Comments в статус готовности периода.

- **Слой 3. Отчетные формы (доставка Excel + SSRS в MVP).**

- 3.1. R-01 Budget Control Summary (стратегический) · 3.2. R-02 Plan-Fact Explorer · 3.3. R-03 Variance Waterfall · 3.4. R-04 HC & Vacancy Bridge · 3.6. R-06 AXP Dashboard (тактические) · 3.5. R-05 Compensation Detail · 3.7. R-07 Reconciliation · 3.8. R-08 Data Quality & Closing Readiness · 3.9. R-09 Comments & Actions Tracker (операционные). Уровни — см. раздел 3.2.

5.2. Единый файл альбома: состав вкладок и навигация

Целевой артефакт поставки — **единый Excel-файл альбома из 50 вкладок**, объединяющий целевые формы, спецификации и действующие as-is формы (до их целевой переработки или замены). Это снимает ключевую проблему as-is «разные пользователи — разные версии одних чисел»: навигационный реестр, целевая отчетность и рабочие формы внесения данных находятся в одном файле с единой точкой входа.

Блок	Вкладо к	Состав
Навигация	2	00_README (структура альбома, примечание о DQ-слое); 01_Report_Registry — реестр всех форм с гиперссылками по секциям: три уровня целевых форм, спецификации, блоки as-is, заменяемые формы
Целевые отчетные формы	9	R-01...R-09 в порядке реестра; в подзаголовке каждой вкладки — уровень отчетности и аудитория (раздел 3.2)
Спецификации	13	Metric Dictionary; Factor Dictionary (12 групп + F99, двухъязычный приоритет — 21 шаг, правила детекции, Event Register); Factor Methodology (принципы модели, словарь переменных формул, формулы Factor Engine); Factor Catalog (80 факторов + 10 RR-подфакторов: шаблоны T01–T15, источники, автоматизация, сложность S/M/L — для разработчиков); Field Dictionary; Access Rights; UAT Cases (28 кейсов); Backlog & Roadmap; Reconciliation; Data Quality; Comment Workflow; MVP Scope; Decision Log
Формы внесения данных (as-is)	10	Salary charging · Bonus charging · Benefits · Rates · FX Rates · Manual Adjustment · Deferral · Vacation Distr · Vacancy · Compensation
Формы загрузки факта (as-is)	4	МСФО Comp/Non Comp · Загрузка МСФО Банк · Загрузка поименная Банк · Страхование
HC Tracker (as-is)	8	Summary_MIR · Summary_GD · Summary_MIR_pools · Movement_ACT_MIR · Movement_ACT_MIR_weekly · Movement_TGT_MIR · Movement_Vacancy_MIR · Form. Включаются без изменений; целевая переработка блока — отдельным этапом позже (раздел 12)
Отчеты as-is	4	Finance Report · Name by Name · SameStore · Samestore Summary

Навигация по файлу — **гиперссылочная, двуправленная**: реестр 01_Report_Registry содержит ссылку на каждую из 49 рабочих вкладок, а каждая вкладка, включая as-is, содержит обратную ссылку «⇐ Оглавление» на реестр. As-is вкладки переносятся из действующего файла «Budget forms» без изменений данных и оформления (внутренние формулы заменяются вычисленными значениями, чтобы исключить разрывные ссылки); единственное добавление — ссылка «⇐ Оглавление». Целостность навигации и идентичность as-is вкладок исходному файлу — предмет приемочных проверок UAT-21 и UAT-22 (раздел 15.5).

5.3. Поток данных между слоями

Поток	Содержание	Режим
HRPT / HR Tracker → Factor Engine	Поименные факты: active share, MSU, charging, ставки; движения численности	Ежедневно (ETL), полная перезагрузка периода
Budget DB → Variance service	Версии Budget / Forecast / SameStore по 19 элементам	По версиям (Draft / Final) + ежемесячно
HRPT → Variance service	HR-факт накопительно (YTD) и помесечно	Ежедневно в период закрытия
Finance files → Recon service	Finance-факт по P&L / LE / MIR	Ежемесячно (позже HR-факта; демо: файл Subs 03.07)
Event Register → Factor Engine	Зарегистрированные события для event-driven факторов	По факту регистрации (Reward, v1)
Variance / Factor / Recon → Comment store	Обязательные отклонения, владельцы, статусы	Онлайн
DQ engine → Closing readiness	Результаты проверок, статусы, SLA	Ежедневно в период закрытия
Все сервисы → формы R-01...R-09	Согласованные показатели через единый семантический слой метрик	По расписанию обновления (демо: 02.07.2026 06:40)

5.4. Роль версий и сценариев

Версионность — базовое свойство бюджетной системы: каждая версия модели имеет статус Draft или Final; отчетность строится только на финализированных версиях (Budget Final v1.0 в демо). Сравнение

версий (например, Budget v1.0 vs Forecast 6+6) — отдельный режим Variance service. Каждая форма работает в контексте выбранной пары Scenario + Version; смена контекста пересчитывает все показатели формы, включая признаки Comment Required и факторную декомпозицию. Прогнозные версии создаются ежеквартально (3+9, 6+6, 9+3) и вне графика по запросу менеджмента и Finance.

5.5. Аналитические разрезы

Все ключевые формы поддерживают, где применимо, единый набор из 19 разрезов. Разрезы являются фильтрами top panel и осями drill-down:

Группа	Разрезы
Время и версии	Year · Month · Scenario · Version
Организация и финструктура	Legal Entity · MIR-code · Global Unit · HRBP perimeter · P&L Account
Объект затрат	Budget Element · Compensation / Non-compensation · AXP Category
Первичные объекты	Employee · Assignment · Vacancy
Аналитика отклонений	Event Type · Factor Group · Subfactor
Управление процессом	Comment Status · Data Quality Status

Требования к зерну (grain) зафиксированы для каждой формы в разделе 6: например, R-02 — Month + Scenario + Version + Legal Entity + MIR-code + P&L Account + Budget Element с drill-down до Employee / Vacancy; R-07 — Month + LE + MIR + P&L + Budget Element с HR-side drill-down до Employee / Assignment, где доступно.

Примечание. Архитектурное допущение: salary charging и bonus charging history критичны для корректного анализа аллокаций; отсутствие истории charging — ключевая проблема качества данных (см. раздел 9).

6. Report form cards

Раздел содержит карточки всех девяти отчетных форм. Каждая карточка включает полный набор атрибутов (уровень отчетности, назначение, пользователи, бизнес-вопросы, зерно, метрики, формулы, компоновка, drill-down, комментарии, качество данных, права, MVP score, развитие), пояснения по работе с формой и демонстрационный пример на согласованных демо-данных (заккрытие июня 2026, сценарий Actual vs Budget Final v1.0). Состав атрибутов един для всех форм. Атрибут «Уровень отчетности» принимает значения Стратегический / Тактический / Операционный по уровневой модели раздела 3.2 и дублируется в подзаголовке вкладки формы в Excel-альбоме.

6.1. R-01 Budget Control Summary

Атрибут	Значение
Report name	Budget Control Summary
Report ID	R-01
Уровень отчетности	Стратегический — summary и верхнеуровневые данные для executive и комитетов
Purpose	Дать управленческий обзор исполнения бюджета по затратам на персонал: одна страница для оценки ситуации за 2–3 минуты
Main users	Head of HR Operations, HRD, Head of Reward
Business questions	Как исполняется бюджет YTD и что формирует отклонение? Куда придем по итогам года (FY Outlook)? Какие сегменты проблемные? Можно ли доверять данным и закрывать период? Все ли обязательные комментарии собраны?
Decisions supported	Запуск корректирующих действий по топ-факторам; запрос deep-dive (R-02/R-03); согласие / отказ на закрытие периода; эскалация просроченных комментариев
Frequency	Ежемесячно после закрытия; в период закрытия — ежедневное обновление (демо: 02.07.2026 06:40)
Data sources	Budget DB (MG Compensation), HRPT, HR Tracker, Finance files, Factor Engine, Recon service, DQ engine, Comment store
Grain	Агрегат за выбранный период × Legal Entity × MIR-code × Global Unit; показатели YTD и FY
Filters	Year · Month / период · Scenario · Version · Legal Entity · MIR-code · Global Unit · HRBP perimeter
Metrics	Budget YTD · Actual YTD · Variance Amount · Variance % · Forecast FY · FY Outlook Variance · HC Plan / Actual · MSU Plan / Actual · AXP YTD (справочно) · Top-5 факторов · Top-5 отклонений · DQ Status · Reconciliation Status · Open Comments · Closing Readiness
Formulas	$Variance\ Amount = Actual - Budget$; $Variance\ \% = (Actual - Budget) / Budget$; $FY\ Outlook = Actual\ YTD + \sum Forecast(N+1..Dec)$; $FY\ Outlook\ Variance = Forecast\ FY - Budget\ FY$
Visual layout	Top panel: фильтры + дата обновления + чип Closing Status. Ряд 1: 6 KPI cards. Ряд 2: trend Budget / Actual / Forecast по месяцам + waterfall факторов YTD. Ряд 3: таблица Top-5 отклонений + 4 плитки статусов (Data Quality, Reconciliation, Комментарии, Closing Readiness)
Drill-down logic	Клик по KPI, точке графика или строке топ-отклонений открывает R-02 / R-03 с сохранением контекста фильтров; путь навигации отображается как drill-down path
Editable fields	Нет (read-only). Executive summary-комментарий ведется в R-09 владельцами Head of HR Operations / Reward
Comment logic	Плитка «Комментарии»: обязательные / open / escalated (демо: 42 / 18 / 3); переход в R-09 с фильтром по статусу
Data quality rules	Индикатор DQ Status на top panel обязателен; при статусе Blocked форма показывает баннер «решения по данным не принимать»
Access rights	R — Head of HR Operations, HRD, Head of Reward, Senior HRBP, Finance, HR Reporting; approve закрытия — Head of HR Operations (см. раздел 11)
MVP scope	6 KPI cards; trend; waterfall (факторы YTD); Top-5 отклонений; 4 плитки статусов; доставка Excel + SSRS
Future enhancements	R2: мобильный executive view; drill в BI self-service. R3: автогенерация narrative к отклонениям; предиктивный прогноз исполнения

Пояснения по работе с формой

Форма заменяет as-is дашборд COMP COST DASHBOARD и является точкой входа в ежемесячный цикл контроля. Принцип «причина рядом с суммой» реализован через waterfall факторов и колонку «Основной фактор» в таблице топ-отклонений. Статусные плитки — не декорация, а gate: amber/red по любой из плиток означает, что период нельзя закрывать без оговорок. AXP в KPI включен справочно; детальный разбор — на R-06.

Демо-пример: закрытие июня 2026

KPI cards (верхний ряд формы)

KPI	Значение	Отклонение / контекст
Budget YTD, млн RUB	6 220.0	Budget Final v1.0
Actual YTD, млн RUB	6 385.0	▲ +165.0 (+2.7%) к Budget YTD
Forecast FY, млн RUB	13 325.0	▲ +380.0 (+2.9%) к Budget FY 12 945.0
НС на 30.06.2026	988	▼ -23 к Plan 1 011
MSU на 30.06.2026	971.3	▼ -31.2 к Plan 1 002.5
AXP YTD, млн RUB	268.4	▲ +28.4 (+11.8%) к Budget 240.0

Топ-5 отклонений и плитки статусов

Сегмент	Блок	Δ млн RUB	Δ %	Основной фактор	Comment Status
xxx Bank / IT (TITM)	ФОТ	58.0	7.1	F03 Оклады + F02 незапланированные позиции	Escalated
xxx InvMan / Global Markets	ФОТ	33.0	6.6	F05 Премии — base effect	Under Review
Subs / прочие	ФОТ	26.0	5.2	F07 Отпускные/резерв + F12 manual adj.	Needs Comment
Recruitment Expenses (Группа)	АХР	24.5	28.8	AXP overspend / agency fees (R-06)	Commented
xxx Trust / Finance	ФОТ	13.0	5.2	F02 Незапланированная позиция + F10 charging	Commented

Плитка статуса	Значение (демо)
Data Quality	Ready with Warnings — 10 warnings · 0 critical
Reconciliation	+27.0 млн RUB (0.42%) · 4 open issues
Комментарии	42 обязательных · 18 open · 3 escalated
Closing Readiness	Ready with Warnings

6.2. R-02 Plan-Fact Explorer

Атрибут	Значение
Report name	Plan-Fact Explorer
Report ID	R-02
Уровень отчетности	Тактический — диалог с бизнесом, работа HRBP с периметром, материалы комитетов
Purpose	Интерактивный анализ отклонений по всем разрезам: найти, где именно возникло отклонение, и понять, требует ли оно комментария
Main users	Reward, Finance, HRBP, HR Operations
Business questions	Где (LE / MIR / P&L / Budget Element) сосредоточено отклонение? Какое зерно дает основной вклад? Какие отклонения требуют обязательного комментария? Каков FY Outlook по выбранному срезу?

Атрибут	Значение
Decisions supported	Постановка отклонения на комментирование; корректировка данных / маппингов; формирование запросов HRBP и Finance; выгрузка среза для комитета
Frequency	Ежемесячно и on-demand в период закрытия
Data sources	Budget DB, HRPT, Finance files, Variance service, Factor Engine, Comment store
Grain	Month + Scenario + Version + Legal Entity + MIR-code + P&L Account + Budget Element; drill-down до Employee / Vacancy
Filters	Year · Month · Scenario · Version · Legal Entity · MIR-code · Global Unit · HRBP perimeter · P&L Account · Budget Element · Comp / Non-comp · Factor Group · Comment Required
Metrics	Budget · Forecast · HR Actual · Variance Amount · Variance % · FY Outlook · Comment Required flag · Comment Status
Formulas	Variance Amount = Actual – Budget (по выбранному сценарию сравнения); Variance % = (Actual – Budget) / Budget; FY Outlook = Actual YTD + Σ Forecast(N+1..Dec)
Visual layout	Топ panel: фильтры. Ряд 1: KPI cards (Budget YTD, Actual YTD, Variance, Variance %, число отклонений с обязательным комментарием). Ряд 2: heatmap отклонений Budget Element × Legal Entity. Ряд 3: таблица детализации с variance bars и conditional formatting
Drill-down logic	Month → Legal Entity → MIR-code → P&L Account → Budget Element → Employee / Vacancy; выбор ячейки heatmap фильтрует таблицу; drill-down path отображается строкой
Editable fields	Нет в MVP (read-only анализ); корректировки данных выполняются в системах-источниках и бюджетной системе
Comment logic	Колонка Comment Required (Да/Нет) по правилу >5% (ФОТ/АХР) и любое отклонение (НС/MSU); переход в R-09 по строке отклонения
Data quality rules	Строки с DQ-дефектом (mapping, charging Σ≠100%, missing IDs) помечаются флагом Data Quality / Matching; такие строки не закрываются комментарием без устранения дефекта
Access rights	R/W — Reward, Head of Reward; R — HRBP (свой периметр), Finance, HR Reporting; HRBP видит только свой HRBP perimeter
MVP scope	Фильтры, KPI cards, heatmap, таблица детализации, variance bars, Comment Required, переход в R-09
Future enhancements	R2: self-service BI (сохранение пользовательских срезов, закладки); R3: what-if симулятор изменений окладов / численности

Пояснения по работе с формой

Plan-Fact Explorer — рабочий инструмент аналитика: все 19 разрезов доступны как фильтры и оси, heatmap мгновенно показывает концентрацию отклонений, а признак Comment Required отделяет сигнал от шума. Форма развивает as-is отчет «План vs Факт»: добавляет сценарии, факторную колонку, связь с workflow комментариев и drill-down до первичного объекта.

Демо-пример: срез июнь 2026, Budget Final v1.0

Детализация (фрагмент таблицы формы)

Legal Entity	MIR-code	P&L Account	Budget Element	Budget YTD	Actual YTD	Variance	Var. %	Factor Group	Comment
xxx Bank	TITM	4015100010~Salaries	Salary	812.4	846.1	+33.7	4.1	F03 Оклады и ставка	Да
xxx Bank	TITM	4015110010~Quarterly bonus	Quarterly Bonus	74.5	81.2	+6.7	9.0	F05 Премии и variable pay	Да
xxx InvMan	GMRE	4015100010~Salaries	Salary	118.2	129.6	+11.4	9.6	F03 Оклады и ставка	Да
xxx Capital	GBDM	4015100010~Salaries	Salary	96.8	97.1	+0.3	0.3	—	Нет
xxx Trust	SFIN	4015100010~Salaries	Salary	44.1	47.9	+3.8	8.6	F02 Незапланированная позиция	Да

Legal Entity	MIR-code	P&L Account	Budget Element	Budget YTD	Actual YTD	Variance	Var. %	Factor Group	Comment
xxx Leasing	LND	401510001 0~Salaries	Salary	51.2	53.0	+1.8	3.5	F01 Численность и сроки	Нет
Subs / прочие	SCRM	401530001 0~Other comp.	Other Compensation	9.5	15.6	+6.1	64.2	F12 Прочее и one-off	Да
xxx Bank	GCEO	401520001 0~Benefits	Total Benefits	31.0	34.2	+3.2	10.3	F09 Benefits	Да

KPI cards формы на этом срезе: Budget YTD 6 220.0; Actual YTD 6 385.0; Variance +165.0; Variance +2.7%; «Отклонений с обязательным комментарием: 18». Heatmap «Budget Element × Legal Entity» показывает концентрацию: Salary × xxx Trust +15.0, Salary Uplift × xxx InvMan +11.9, Social Tax Salary × xxx Bank +17.4 (полная матрица — в Excel-альбоме, лист 03).

6.3. R-03 Variance Waterfall / Factor Analysis

Атрибут	Значение
Report name	Variance Waterfall / Factor Analysis
Report ID	R-03
Уровень отчетности	Тактический — диалог с бизнесом о причинах отклонений, материалы комитетов
Purpose	Показать, какие факторы сформировали отклонение: мост Budget → 12 факторных групп (F01–F12) + Residual → Actual с владельцами и статусами комментариев
Main users	Head of HR Operations, Reward, Finance, HRBP
Business questions	Из каких факторов складывается отклонение? Какой фактор основной (primary) по каждому рублю? Кто владелец и каков уровень автоматизации фактора? Что в residual и почему?
Decisions supported	Согласование причин отклонений с владельцами; назначение комментариев; решения по зарегистрированным событиям; допуск residual к закрытию
Frequency	Ежемесячно (обязательный артефакт закрытия); on-demand при смене версии / сценария
Data sources	Factor Engine (HR-факт: HRPT + HR Tracker), Event Register, Comment store
Grain	Factor Group (F01–F12) × Subfactor (FactorID корпоративного справочника) × Budget Element (с drill-down до Employee / Vacancy); период YTD или Month
Filters	Year · Month / период · Scenario · Version · Legal Entity · MIR-code · Global Unit · Factor Group · Subfactor · Comment Status
Metrics	Factor Effect (млн RUB) · вклад фактора в % от Variance · Owner · Уровень автоматизации (A5–A0) · Affected budget elements · Comment Status · Residual · Opening run-rate · Эффект полного года (carry-over) · Микс-эффект замещения · Closing run-rate (блок run-rate моста, раздел 7.10)
Formulas	По 12 группам факторов (F01–F12) — см. раздел 7: Timing Effect, Position Effect, Rate Effect, Indexation Effect (event), Bonus base/rate, Tax base + Threshold Effect, Average Earnings Effect, Severance Effect, Benefits, Allocation Effect, Capitalization Effect (contra), one-off; Residual = Total Variance – Σ Classified Factor Effects; run-rate мост (год к году): подфакторы RR01–RR10 — формулы раздела 7.10
Visual layout	Top panel: фильтры. Слева: waterfall chart Budget → 12 факторных групп (F01–F12) + Residual → Actual (фактор DQ из диаграммы исключен — технический слой). Справа: панель «Как читать» (12 групп, двухъярусный приоритет — 21 шаг, DQ — технический слой). Ниже: таблица подфакторов с FactorID, уровнем автоматизации, owner и Comment Status; блок приоритета классификации (двухъярусный, 21 шаг; шаг 0 — DQ, технический, не отображается); статус residual. Второй блок (v2.2): run-rate мост (год к году) LY Факт FY → CY Бюджет FY — таблица шагов RR01–RR10 с классами и hc_status (нулевые строки — серым) и waterfall-диаграмма «Run-rate мост YoY, млн RUB»
Drill-down logic	Фактор → подфактор (FactorID) → Budget Element → Employee / Vacancy (HR-side); переход в R-05 для детализации по элементу
Editable fields	Нет; классификация автоматическая по приоритету; ручная переклассификация — только через Event Register / комментарий в R-09 с аудитом

Атрибут	Значение
Comment logic	Каждый подфактор несет Comment Status; подфакторы Needs Comment попадают в R-09 с назначенным владельцем
Data quality rules	DQ — технический слой (F99): исключен из waterfall и всех пользовательских представлений, виден только на R-08 (раздел 7.8); residual сверх tolerance ($\pm 0.5\%$ от Budget YTD) блокирует статус Ready to Close
Access rights	R — Head of HR Operations, HRD, Finance, HRBP, HR Reporting; R/W (подтверждение факторов) — Reward, Head of Reward
MVP scope	12 групп факторов (F01–F12; в MVP — факторы уровня A5/A4); waterfall без DQ; таблица 40 подфакторов; двухъярусный приоритет классификации (21 шаг); правила детекции R001–R010; residual с tolerance; связь с Event Register v1
Future enhancements	Wave 2: event-driven факторы (F04, новые бонусные схемы, reorg bridge R009), F07 и F11 в полном объеме. Wave 3: suggested factors (A3), авто-классификация с подтверждением владельца; Run: автогенерация narrative

Пояснения по работе с формой

Waterfall строится на HR-факте; Finance-факт сюда не подмешивается — его роль в R-07. Состав факторов — 12 пользовательских групп (F01–F12) по факторной модели v2 (раздел 7.2); тринадцатый элемент модели, Data Quality / Matching (F99), является техническим слоем самопроверки и в waterfall не выводится (раздел 7.8). HC и MSU в waterfall не выводятся как самостоятельные факторы: они расчетные драйверы и диагностические показатели, а денежный эффект изменения численности раскладывается на реальные подфакторы групп F01 (сроки найма/ухода) и F02 (позиции, вакансии, замещение). Каждый рубль отклонения относится к одному primary factor по двухъярусному приоритету классификации (21 шаг) — это исключает двойной счет (пример anti-double-counting — в разделе 7.3).

Демо-пример: waterfall отклонения ФОТ YTD +165.0

Факторная декомпозиция Budget YTD 6 220.0 → Actual YTD 6 385.0, млн RUB (12 групп, без DQ)

Шаг waterfall	Эффект	Нарастающий итог	Комментарий
Budget YTD	6 220.0	6 220.0	Budget Final v1.0
F01 · Численность и сроки найма/ухода	–38.0	6 182.0	Отставание найма –48.0; найм раньше +18.0; увольнение раньше –14.0; увольнение позже +8.0; сдвиг найма –4.0; handover +2.0
F02 · Позиции, вакансии и замещение	+41.0	6 223.0	Незапланированная позиция +46.0; отмененная позиция –11.0; on hold –4.0; другая роль/грейд +6.0; backfill +9.0/–5.0
F03 · Оклады и ставка	+48.0	6 271.0	Rate variance +28.0; promotion +12.0; retention +4.0; grade mix +6.0/–2.0
F04 · Индексация и политика оплаты	+28.0	6 299.0	Индексация выше бюджета (событие E-2026-01)
F05 · Премии и variable pay	+38.0	6 337.0	База премии +26.0; accrual run-rate +4.0; разовая премия (E-2026-11) +8.0
F06 · Налоги и взносы (вкл. порог)	+18.0	6 355.0	Эффект базы +20.0; предельная база раньше плана –2.0
F07 · Отпускные и средний заработок	+15.0	6 370.0	Резерв +5.0; рост среднего заработка после годового бонуса (R006) +7.0; перерасчеты +3.0
F08 · Severance и выплаты при увольнении	+9.0	6 379.0	Не бюджетировались; весь факт — отклонение
F09 · Benefits	+10.0	6 389.0	ДМС +8.0; релокации +2.0
F10 · Оргструктура и аллокации	–2.0	6 387.0	MSU ниже бюджета –1.5; salary charging –0.5; переводы net 0.0
F11 · Капитализация ФОТ	–6.0	6 381.0	Рост капитализируемой доли (contra-эффект; база excl. отпускные)
F12 · Прочее и one-off	+8.0	6 389.0	Ручная корректировка Finance +6.0; работа в выходные +2.0

Шаг waterfall	Эффект	Нарастающий итог	Комментарий
Residual / Needs Review	-4.0	6 385.0	В пределах tolerance ± 31.1 ($\pm 0.5\%$ от Budget YTD); статус Needs Comment
Actual YTD	6 385.0	6 385.0	HR-факт янв-июн 2026

Контроль сходимости: сумма факторных эффектов $(-38.0 + 41.0 + 48.0 + 28.0 + 38.0 + 18.0 + 15.0 + 9.0 + 10.0 - 2.0 - 6.0 + 8.0 - 4.0) = +165.0 = \text{Variance YTD}$; фактор Data Quality в waterfall отсутствует — это технический слой (раздел 7.8). Полная таблица из 40 подфакторов с FactorID, владельцами и статусами комментариев приведена в разделе 7.7.

Демо-пример: run-rate мост (год к году), v2.2

Второй блок формы — декомпозиция В «Run-rate (год к году)»: мост от факта прошлого года к бюджету текущего года (подробная методология, формулы и классы — разделы 7.9–7.10). Блок отвечает на вопрос «почему текущий год стартует не с прошлогодней цифры» и дополняет, а не заменяет план-факт waterfall.

Run-rate мост: LY Факт FY 11 800.0 → CY Бюджет FY 12 945.0, млн RUB (демо)

Шаг моста	Эффект	Нарастающий итог	Комментарий
LY Факт FY	11 800.0	11 800.0	База — отчетность прошлого года
RR01 · Полный год наймов LY	+420.0	12 220.0	Демографический; carry-over HIR001/002
RR02 · Уволенные прошлого года	-180.0	12 040.0	Демографический; carry-over TER001/002
RR05 · Пересмотр окладов LY (полный год)	+310.0	12 350.0	Компенсационный; carry-over SAL003–SAL008, SAL010
Opening run-rate CY	12 350.0	12 350.0	Carry-over итога +550.0
RR03 · Наймы текущего года	+520.0	12 870.0	Демографический; employee (факт) / vacancy (план до выхода)
RR04 · Уволенные текущего года	-240.0	12 630.0	Демографический; employee
RR06 · Пересмотр окладов CY	+265.0	12 895.0	Компенсационный; SAL003–SAL008, SAL010, F04
RR07 · Вакансии (бюджетные)	+90.0	12 985.0	Демографический; vacancy
RR08 · Изменение средней (микс замещения)	-35.0	12 950.0	Компенсационный (триггер — демография)
RR09 · Новое юрлицо в группе	+15.0	12 965.0	Периметр; новый фактор ORG009
BON011 · Восстановление резерва ГП LY	0.0	12 965.0	Начислено = выплачено; строка показана серым
RR10 · Прочее	-20.0	12 945.0	Смешанный; остаток до сходимости
CY Бюджет FY	12 945.0	12 945.0	Budget Final v1.0

Контроль сходимости: $11\,800.0 + 420.0 - 180.0 + 310.0 = 12\,350.0$ (Opening run-rate); $12\,350.0 + 520.0 - 240.0 + 265.0 + 90.0 - 35.0 + 15.0 + 0.0 - 20.0 = 12\,945.0 = \text{CY Бюджет FY}$; Δ год к году $+1\,145.0 = \text{carry-over} +550.0 + \text{динамика CY} +595.0$ (приемочная проверка UAT-25). Рядом с таблицей — waterfall-диаграмма «Run-rate мост YoY, млн RUB (демо, v2.2)»: база и итоги — NAVY, положительные шаги — TEAL, отрицательные — RED.

6.4. R-04 HC & Vacancy Bridge

Атрибут	Значение
Report name	HC & Vacancy Bridge
Report ID	R-04
Уровень отчетности	Тактический — работа HRBP с периметром, диалог с бизнесом о численности

Атрибут	Значение
Purpose	Показать движение численности, вакансий и MSU и объяснить отклонение фактической численности от плана
Main users	HRBP, Recruitment, Head of HR Operations
Business questions	Почему Closing HC отличается от плана? Какие вакансии просрочены и где? Каков денежный эффект недокрытия (связка с R-03)? Как меняется MSU?
Decisions supported	Ускорение / пересмотр найма по просроченным вакансиям; решения по unplanned hires; корректировка HC-плана; постановка комментариев HC/MSU
Frequency	Еженедельно (контроль) и ежемесячно (закрытие)
Data sources	HR Tracker, Budget DB, HRPT (MSU, charging)
Grain	Month × Employee / Vacancy × MIR-code × Legal Entity; агрегаты по HRBP perimeter и Global Unit
Filters	Year · Month · Legal Entity · MIR-code · Global Unit · HRBP perimeter · Net status (Current / Hire / Leaver / Transfer / Maternity)
Metrics	Opening HC · Hires · Leavers · Transfers In / Out · Vacancy Conversion · Closing HC · Plan HC · Δ HC vs Plan · MSU movement · открытые / просроченные вакансии · средний срок закрытия
Formulas	Closing HC = Opening HC + Hires – Leavers + Transfers In – Transfers Out; Δ HC vs Plan = Closing HC – Plan HC; MSU movement — аналогичный мост в единицах MSU
Visual layout	Top panel: фильтры + HRBP perimeter. Ряд 1: KPI cards (Opening HC, Hires, Leavers, Closing HC, Plan HC, MSU). Ряд 2: bridge chart. Ряд 3: таблица подфакторов Δ HC + панели «Вакансии» и «MSU movement». Низ: drill-down таблица сотрудников и вакансий с цветовыми статусами
Drill-down logic	Подфактор (например, vacancy not filled) → список вакансий / сотрудников → карточка объекта (Vacancy ID, плановая дата, статус, owner)
Editable fields	Плановые даты найма / увольнения и обоснования — только в HR Tracker (вне формы); форма read-only
Comment logic	Любое отклонение HC / MSU — Comment Required = Да; владелец по умолчанию HRBP, по вакансиям — HRBP / Recruitment
Data quality rules	Missing Vacancy ID / Employee ID и дубли блокируют подфактор до исправления (связь с R-08); декретницы считаются по правилам HC (список исключений)
Access rights	R/W — HRBP (свой периметр), Recruitment (вакансии); R — Head of HR Operations, Reward, HR Reporting
MVP scope	Bridge chart; подфакторы Δ HC (9 видов); панели вакансий и MSU; drill-down до сотрудника / вакансии
Future enhancements	R2: прогноз закрытия вакансий (pipeline IRec / Experium); R3: what-if по плану найма

Пояснения по работе с формой

Форма развивает as-is summary HR Tracker (Summary_MIR/GD, Movement_* — в альбоме v2 сохранены без изменений как блок НСТ; их целевая переработка выполняется отдельным этапом позже), добавляя две недостающие связи: отклонение численности → подфактор → первичный объект и отклонение численности → денежный эффект (через Factor Engine, группы F01 «Численность и сроки найма/ухода» и F02 «Позиции, вакансии и замещение» в R-03). Комментарий обязателен по любому отклонению HC / MSU — это правило отличает численностные метрики от денежных (порог 5%).

Демо-пример: полугодие 2026

HC bridge: 952 → 988 против плана 1 011

Шаг	Значение	Пояснение
Opening HC (01.01.2026)	952	Стартовая численность периметров
Hires	+80	В т.ч. early hire +12 и unplanned hire +9 к плану
Leavers	-36	В т.ч. unplanned leaver -7 к плану
Transfers In	+14	Переводы внутрь периметров
Transfers Out	-22	Переводы за пределы периметров

Шар	Значение	Пояснение
Closing HC (30.06.2026)	988	Δ к Plan 1 011: -23

Отклонение HC от плана по подфакторам (Δ = -23) и панель вакансий

Подфактор	Δ HC vs Plan	Owner	Comment Status
Delayed hire	-17	HRBP	Commented
Vacancy not filled	-23	Recruitment	Under Review
Early hire	+12	HRBP	Commented
Unplanned hire	+9	HRBP	Escalated
Early leaver	+5	HRBP	Commented
Delayed leaver	-4	HRBP	Auto-classified
Unplanned leaver	-7	HRBP	Commented
Maternity / replacement timing	+2	HRBP	Auto-classified

Панель вакансий: одобренные Vacancy_New — 64; Vacancy_Replacement — 25; всего открытых — 89; закрыто наймом в H1 — 71; просрочено против плановой даты — 23; средний срок закрытия — 54 дня. MSU movement: Opening MSU 944.6 → Hires +74.2 → Leavers -33.9 → Transfers (net) -5.1 → MSU / charging change -8.5 → Closing MSU 971.3 (план 1 002.5; Δ -31.2).

6.5. R-05 Compensation Detail

Атрибут	Значение
Report name	Compensation Detail
Report ID	R-05
Уровень отчетности	Операционный — глубокая детализация, работа команд Reward / Finance / HR Operations
Purpose	Дать детализацию ФОТ по 19 бюджетным элементам: состав, динамика по месяцам, отклонения по элементам, drill-down до сотрудника и назначения
Main users	Reward, Finance, HR Operations
Business questions	Из каких элементов складывается ФОТ и где концентрируются отклонения? Как элемент ведет себя по месяцам? Какие сотрудники / назначения формируют отклонение по элементу? Как связаны элементы между собой (база → бонус → соцвзносы → резерв)?
Decisions supported	Подтверждение факторов salary / bonus / benefits / social security; корректировка ставок и коэффициентов в бюджетной модели; запросы Finance по проводкам; подготовка материалов Reward-комитета
Frequency	Ежемесячно после закрытия; ежедневно в период закрытия
Data sources	Budget DB (MG Compensation), HRPT (поименный HR-факт), Event Register, Comment store
Grain	Month + Employee / Vacancy + Assignment + Legal Entity + MIR-code + Budget Element
Filters	Year · Month · Scenario · Version · Legal Entity · MIR-code · Global Unit · HRBP perimeter · Budget Element · Comp / Non-comp · Factor Group
Metrics	Budget / Forecast / Actual по каждому из 19 элементов · Variance Amount · Variance % · Actual by Month (Янв-Дек) · YTD Actual · Primary Factor · Comment Required · Comment Status
Formulas	Quarterly Bonus = Salary Base × Bonus % (схема IT: 25% за квартал); Deferred Discretionary Bonus = 40% × Discretionary Bonus (список риск-тейкеров); Vacation Pay / Reserve = бонусная база года × 31/247/12 (капитальные LE); Social Tax = Taxable Base × Effective Rate (поименно, с порогами); Capitalized Compensation — со знаком минус
Visual layout	Top panel: фильтры. Ряд 1: матрица «Budget Element × Month» (Actual) с колонками YTD Actual, Budget YTD, Variance, Variance % и conditional formatting. Ряд 2: trend по месяцам + bar chart Variance by Element. Ряд 3: drill-down таблица сотрудников / назначений со статусами комментариев
Drill-down logic	Budget Element → Legal Entity → MIR-code → Employee / Assignment; из ячейки матрицы — в список сотрудников по элементу; переход в R-03 по фактору элемента

Атрибут	Значение
Editable fields	Нет (read-only); ставки и коэффициенты модели редактируются в Budget DB владельцем версии
Comment logic	Comment Required по правилу $ Variance \% > 5\%$ на уровне элемента $\times LE \times MIR$; владелец — Reward (salary / bonus / benefits), Finance (reserve / manual adj.)
Data quality rules	Строки с дефектом charging history или mapping помечаются DQ-флагом; сумма элементов контрольно сходится к ФОТ (контрольная строка итога)
Access rights	R/W — Reward, Head of Reward; R — Finance, HR Operations, Head of HR Operations, HR Reporting
MVP scope	19 элементов; матрица элемент $\times$ месяц; trend; variance by element; drill-down до сотрудника; связь с комментариями
Future enhancements	R2: поименный факт Benefits для всех LE; расширение бонусного движка (новые схемы); R3: what-if по ставкам и вилкам окладов

Пояснения по работе с формой

Форма покрывает полный перечень из 19 бюджетных элементов: Salary · Salary Uplift · Quarterly Bonus · Quarterly Bonus Uplift · Discretionary Bonus · Deferred Discretionary Bonus · Vacation Pay / Reserve · Social Tax Salary · Social Tax Salary Uplift · Social Tax Quarterly Bonus · Social Tax Quarterly Bonus Uplift · Social Tax Discretionary Bonus · Social Tax Deferred Discretionary Bonus · Social Tax Vacation Pay · Total Benefits · Other Compensation · Social Tax Other Compensation · Capitalized Compensation · Payments to Board Members. Элементы образуют расчетные цепочки: база (Salary, Uplift) → бонусы (% от базы) → соцвзносы (поименно с порогами) → резерв на отпуска (от бонусной базы). Поэтому отклонение по Salary каскадно объясняет отклонения связанных элементов — факторный движок (раздел 7) раскладывает эффект по цепочке без двойного счета. Форма развивает as-is отчеты Finance Report и Name by Name.

Демо-пример: ФОТ YTD январь–июнь 2026 по элементам

Бюджетные элементы: Budget / Actual / Variance YTD, млн RUB (сводка; полная матрица $\times$ месяцы — в Excel-альбоме, лист 06)

Budget Element	Budget YTD	Actual YTD	Variance	Var. %	Primary Factor	Comment
Salary	3 929.3	3 960.3	+31.0	0.8	F01 / F03	Нет
Salary Uplift	210.0	246.0	+36.0	17.1	F04 Индексация (E-2026-01)	Да
Quarterly Bonus	372.0	391.0	+19.0	5.1	F05 — base effect	Да
Quarterly Bonus Uplift	22.0	25.0	+3.0	13.6	F03 / F04	Да
Discretionary Bonus	455.0	468.0	+13.0	2.9	F05 — accrual run-rate	Нет
Deferred Discretionary Bonus	182.0	187.0	+5.0	2.7	F05 (linked 40%)	Нет
Vacation Pay / Reserve	118.0	131.0	+13.0	11.0	F07 Резерв / средний заработок (E-2026-03)	Да
Social Tax Salary	574.0	585.0	+11.0	1.9	F06 — base effect	Нет
Social Tax Salary Uplift	31.5	37.0	+5.5	17.5	F06 — base effect	Да
Social Tax Quarterly Bonus	56.0	59.0	+3.0	5.4	F06 — base effect	Да
Social Tax Quarterly Bonus Uplift	3.3	3.8	+0.5	15.2	F06 — base effect	Да
Social Tax Discretionary Bonus	68.5	70.5	+2.0	2.9	F06 — base effect	Нет
Social Tax Deferred Disc. Bonus	27.5	28.5	+1.0	3.6	F06 — base effect	Нет
Social Tax Vacation Pay	17.7	19.7	+2.0	11.3	F06 — base effect	Да
Total Benefits	152.0	163.0	+11.0	7.2	F09 Benefits (тариф ДМС)	Да
Other Compensation	48.0	61.0	+13.0	27.1	F12 one-off (E-2026-11)	Да
Social Tax Other Compensation	7.2	9.2	+2.0	27.8	F06 — base effect	Да
Payments to Board Members	26.0	26.0	0.0	0.0	—	Нет
Capitalized Compensation	-80.0	-86.0	-6.0	-7.5	F11 Капитализация (contra)	Нет
Итого ФОТ	6 220.0	6 385.0	+165.0	+2.7	—	11 обязательных

Контроль сходимости: сумма по 19 элементам — Budget 6 220.0 / Actual 6 385.0 / Variance +165.0 (+2.7%) — равна ФОТ YTD на R-01 и входу waterfall на R-03. Динамика Actual по месяцам (Янв 998.0 · Фев 1 012.0 · Мар 1 118.0 · Апр 1 038.0 · Май 1 041.0 · Июнь 1 178.0) показывает рост в июне за счет индексации и one-off выплаты.

Drill-down до сотрудника / назначения (фрагмент)

Person ID	Assignment	Legal Entity	MIR-code	Budget Element	Budget YTD	Actual YTD	Фактор / комментарий
100287	ASG-2	xxx Bank	TITM	Salary	1.35	1.42	Early hire + salary above budget
100287	ASG-2	xxx Bank	TITM	Social Tax Salary	0.41	0.43	—
101512	ASG-1	xxx InvMan	GMRE	Salary	0.00	0.98	Unplanned hire
101512	ASG-1	xxx InvMan	GMRE	Quarterly Bonus	0.00	0.24	Unplanned hire (bonus base)
100130	ASG-1	xxx Capital	GCEO	Total Benefits	0.31	0.37	Benefits tariff change
100996	ASG-3	xxx Trust	SFIN	Salary Uplift	0.06	0.09	Salary increase campaign

6.6. R-06 AXP / Non-compensation Dashboard

Атрибут	Значение
Report name	AXP / Non-compensation Dashboard
Report ID	R-06
Уровень отчетности	Тактический — контроль категорий и владельцев, диалог с бизнесом
Purpose	Контролировать некомпенсационные расходы на персонал (административно-хозяйственные расходы, связанные с персоналом) по категориям и владельцам
Main users	HR Operations, Finance, LoD, Recruitment
Business questions	Где перерасход / недоиспользование AXP? Какая категория и владелец формируют отклонение? Какие расходы не были запланированы? Что является разовым (one-off) и не повторится во втором полугодии?
Decisions supported	Запрос комментариев владельцам категорий; перенос / отмена запланированных мероприятий; корректировка прогноза AXP до конца года; контроль подрядчиков
Frequency	Ежемесячно после закрытия
Data sources	Budget DB, Finance files (МСФО), HRPT (для связки с периметрами), Comment store
Grain	Month + Legal Entity + MIR-code + P&L Account + AXP Category + Owner (если доступно)
Filters	Year · Month · Scenario · Version · Legal Entity · MIR-code · AXP Category · Owner · Comp / Non-comp
Metrics	AXP Budget YTD · AXP Actual YTD · AXP Variance · AXP Variance % · Variance by Category · подфактор · Owner · Comment Status · detail level indicator
Formulas	AXP Variance = Actual AXP – Budget AXP (MVP); volume / rate декомпозиция не выполняется — нет стабильных драйверов (перенесена в R2)
Visual layout	Тор panel: фильтры. Ряд 1: 4 KPI cards. Ряд 2: bar chart Budget vs Actual по категориям + панель «MVP-логика». Ряд 3: таблица категорий с подфакторами, владельцами и статусами комментариев
Drill-down logic	Категория → Legal Entity → MIR-code → P&L Account; до сотрудника drill-down не требуется (detail level: LE / MIR / P&L / Category / Owner)
Editable fields	Нет (read-only)
Comment logic	Comment Required при Variance % > 5% по категории × LE; владельцы: Recruitment Expenses → Recruitment / Finance; Staff Training / Seminars → LoD / Finance; Workshops / Offsites и Temporary Staff & Contractors → HR Operations / Finance
Data quality rules	AXP сверяется с Finance-фактом на R-07 (расхождение YTD +2.6 млн RUB, 0.97%); незамапленные P&L accounts блокируют категорию до исправления
Access rights	R/W — Finance, Recruitment (своя категория), LoD (своя категория); R — HR Operations, Head of HR Operations, HR Reporting
MVP scope	4 категории AXP; KPI cards; bar chart; таблица с подфакторами и владельцами; detail level indicator; связь с R-09

Атрибут	Значение
Future enhancements	R2: volume / rate декомпозиция (pilot на Recruitment Expenses — драйверы: число вакансий, agency fee); R3: бенчмаркинг стоимости найма

Пояснения по работе с формой

AXP трактуется как non-compensation expense: Recruitment Expenses · Staff Training / Seminars · Workshops / Offsites · Cost for Temporary Staff & Contractors. На текущий момент у AXP нет стабильных драйверов (объемные показатели не формализованы), поэтому в MVP декомпозиция ограничена формулой Actual – Budget и классификацией по подфакторам: AXP overspend · AXP underspend · unplanned AXP · planned AXP not spent · timing difference · one-off AXP · contractors variance · manual Finance adjustment. Volume / rate декомпозиция осознанно перенесена в релиз R2 — это зафиксировано в критериях приемки и в разделе 12.

Демо-пример: AXP YTD январь-июнь 2026

KPI cards: Budget 240.0 · Actual 268.4 · Variance +28.4 (+11.8%) · Категорий с перерасходом: 3 из 4

AXP Category	Budget YTD	Actual YTD	Variance	Var. %	Подфактор	Owner	Comment Status
Recruitment Expenses	85.0	109.5	+24.5	28.8	AXP overspend / unplanned AXP	Recruitment / Finance	Commented
Staff Training / Seminars	70.0	61.2	-8.8	-12.6	Timing difference / planned not spent	LoD / Finance	Under Review
Workshops / Offsites	45.0	52.9	+7.9	17.6	One-off AXP (kick-off Q2)	HR Operations / Finance	Commented
Temporary Staff & Contractors	40.0	44.8	+4.8	12.0	Contractors variance	HR Operations / Finance	Needs Comment
Итого AXP	240.0	268.4	+28.4	+11.8	—	—	—

Интерпретация: перерасход Recruitment Expenses (+24.5, +28.8%) связан с внеплановыми агентскими комиссиями за закрытие критичных вакансий IT и Global Markets — комментарий получен, прогноз FY скорректирован. Недоиспользование Staff Training (-8.8) — перенос программ на Q3-Q4 (timing difference), статус Under Review у LoD. Динамика по месяцам: факт AXP вырос с 42.1 в январе до 49.0 в июне; прогноз декабря — 58.0 (годовые мероприятия).

6.7. R-07 HR vs Finance Reconciliation

Атрибут	Значение
Report name	HR vs Finance Reconciliation
Report ID	R-07
Уровень отчетности	Операционный — сверка и закрытие периода, работа команд Finance / Reward / HRIS
Purpose	Сверить HR-факт и Finance-факт, классифицировать расхождения по типам и дать основание для закрытия периода
Main users	Finance, Reward, HRIS, Head of HR Operations
Business questions	Расходятся ли HR-факт и Finance-факт и насколько? Чем объясняется каждое расхождение? Какие расхождения — controlled exceptions (ожидаемые)? Что блокирует закрытие периода?

Атрибут	Значение
Decisions supported	Допуск периода к закрытию; постановка issue владельцам (Finance / HRIS / Reward); принятие manual adjustments; подтверждение controlled exceptions
Frequency	Ежемесячно (обязательный шаг закрытия); ежедневно в период закрытия после поступления Finance-файлов
Data sources	HRPT (HR-факт), Finance files (МСФО), mapping tables (MIR → P&L, Budget Element → P&L Account, LE → Finance Legal), Comment store
Grain	Month + Legal Entity + MIR-code + P&L Account + Budget Element; HR-side drill-down до Employee / Assignment, где доступно
Filters	Year · Month · Legal Entity · MIR-code · P&L Account · Budget Element · Difference Type · Status · Controlled Exception
Metrics	HR Actual · Finance Actual · Difference Amount · Difference % · Difference Type · Controlled Exception flag · Owner · Status · число open issues
Formulas	Difference = Finance Actual – HR Actual; Difference % = (Finance – HR) / HR Actual; допуск к закрытию: unclassified residual < 0.05% от HR Actual
Visual layout	Топ panel: фильтры. Ряд 1: 5 KPI cards (HR Actual, Finance Actual, Difference, Open issues, Controlled exceptions). Ряд 2: reconciliation matrix (ФОТ / АХР / Итого) + bar chart по типам расхождений. Ряд 3: таблица типов расхождений с владельцами и статусами; панели controlled exceptions и closing status
Drill-down logic	Блок (ФОТ / АХР) → Legal Entity → MIR-code → P&L Account → Budget Element → HR-side: Employee / Assignment (где HR-факт поименный)
Editable fields	Статус issue и комментарий — Finance / Reward / HRIS по владению; подтверждение controlled exception — Finance
Comment logic	Каждое open расхождение — issue с владельцем и SLA; unclassified residual всегда требует разбора до закрытия
Data quality rules	Расхождения типа mapping difference и missing HR object автоматически создают DQ-задачи на R-08; сверка не выполняется до полной загрузки Finance-файлов
Access rights	R/W — Finance (контролер), HRIS (mapping / missing objects); R — Reward, Head of HR Operations, HR Reporting; подтверждение закрытия — Head of HR Operations
MVP scope	Reconciliation matrix; 10 типов расхождений; controlled exceptions; статус закрытия; связь с R-08 и R-09
Future enhancements	R2: автоматическая классификация типов по правилам; интеграция с Hyperion (R3); поименная сверка Benefits

Пояснения по работе с формой

Finance-факт (МСФО) поступает позже HR-факта и служит независимым контрольным срезом: факторный анализ (R-03) намеренно строится на HR-факте, а R-07 отвечает на вопрос «можно ли закрывать период». Сверка выполняется в зерне Month × LE × MIR × P&L Account × Budget Element через mapping tables; расхождения классифицируются по 10 типам (раздел 8.3). Controlled exceptions — ожидаемые расхождения по категориям discretionary / deferred bonus, benefits, other compensation, capitalized compensation, recruitment, training, workshops / offsites — не блокируют закрытие, но ежемесячно подтверждаются Finance.

Демо-пример: сверка январь–июнь 2026

KPI cards: HR Actual YTD 6 385.0 · Finance Actual YTD 6 412.0 · Difference +27.0 (0.42%) · Open issues 4 · Controlled exceptions 3

Блок	HR Actual YTD	Finance Actual YTD	Difference	Difference %
ФОТ	6 385.0	6 412.0	+27.0	0.42
АХР	268.4	271.0	+2.6	0.97
Итого затраты на персонал	6 653.4	6 683.0	+29.6	0.44

Расхождения ФОТ по типам (млн RUB, Finance – HR)

Difference Type	Сумма	Описание	Owner	Status
Timing difference	+10.0	Квартальный бонус: начисление в HR в месяц выплаты, в Finance — равномерно	Finance	Resolved
Accrual / reserve difference	+6.5	Vacation reserve: методика 31/247/12 vs фактическое начисление	Finance	Controlled exception
Finance manual adjustment	+4.0	Ручная корректировка МСФО по Банку (март), подтверждена	Finance	Controlled exception
Mapping difference	+1.5	3 новых MIR-code не замаплены на P&L (июльская реорганизация)	HRIS	Open
Granularity difference	+0.8	Benefits: HR поименно, Finance агрегатно по LE	Reward	Controlled exception
Capitalization difference	+1.2	Capitalized compensation: расчетная оценка HR vs проводки Finance	Finance	Open
Missing HR object	+1.0	2 сотрудника Банка отсутствуют в HRPT (внешние совместители)	HRIS	Open
Unclassified residual	+2.0	Требует разбора до закрытия периода	Reward / Finance	Open
Итого	+27.0	Контроль: сходится к Difference по ФОТ	—	—

Статус закрытия по сверке: **Ready with Warnings**. Условия: **unclassified residual +2.0** (< 0.05% от HR Actual — в пределах допуска); 4 open issue со сроками SLA; расхождение по AXP (+2.6) отнесено к timing и будет разобрано с файлом Subs 03.07.

6.8. R-08 Data Quality & Closing Readiness

Атрибут	Значение
Report name	Data Quality & Closing Readiness
Report ID	R-08
Уровень отчетности	Операционный — контроль качества данных (включая технический DQ-фактор) и закрытие периода
Purpose	Определить, можно ли доверять данным и закрывать период: статус загрузок, дефекты данных (включая технический слой DQ / F99 факторной модели), SLA исправлений, итоговый статус готовности
Main users	HRIS, HR Operations, Reward, Finance
Business questions	Все ли источники загружены? Есть ли критические ошибки данных? Какие дефекты и у кого на исправлении? Соблюдается ли SLA? Можно ли закрывать период?
Decisions supported	Блокировка / допуск закрытия периода; назначение исправлений владельцам; эскалация просроченных дефектов; исключение дефектных объектов из allocation-расчетов
Frequency	Ежедневно в период закрытия; далее — еженедельный мониторинг
Data sources	Load monitors (HRPT, HR Tracker, Finance files), DQ rules engine, mapping tables, Comment store
Grain	Source System + Load Date + Period + Error Type + Owner
Filters	Period · Source System · Error Type · Severity · Owner · Status
Metrics	Статус загрузки HRPT / HR Tracker / Finance files · незамапленные MIR-code и P&L accounts · ошибки Legal Entity · ошибки salary / bonus charging ($\Sigma \neq 100\%$) · missing Employee / Assignment / Vacancy ID · дубли · broken charging history · critical errors · warnings · SLA / aging · Closing Readiness
Formulas	Closing Readiness = Ready to Close, если: critical errors = 0 ∧ recon residual в допуске ∧ покрытие обязательных комментариев $\geq 90\%$; Ready with Warnings — при warnings без critical; Blocked — при critical ≥ 1 или неполной загрузке; Under Investigation — при разборе инцидента
Visual layout	Top panel: фильтры. Ряд 1: 4 статусные плитки (traffic light) с активным статусом + KPI (critical, warnings, SLA overdue). Ряд 2: таблица проверок с traffic-индикаторами, владельцами и SLA. Ряд 3: issue cards по владельцам
Drill-down logic	Проверка → список дефектных объектов (Employee / Assignment / Vacancy / MIR-code / P&L Account) → карточка дефекта с историей
Editable fields	Статус дефекта и комментарий исправления — владелец проверки; подтверждение исправления — HRIS

Атрибут	Значение
Comment logic	Каждый warning / critical — задача с владельцем и SLA; просрочка SLA > 5 рабочих дней — эскалация Head of HR Operations (синхронно с R-09)
Data quality rules	Это и есть форма правил качества: 13 стандартных проверок; объекты с salary charging $\Sigma \neq 100\%$ исключаются из allocation-факторов до исправления; broken charging history — приоритетный дефект (влияет на факторный анализ)
Access rights	R/W — HRIS (все проверки), Reward (charging), Finance (P&L / файлы), Recruitment (Vacancy ID); R — Head of HR Operations, HR Reporting
MVP scope	13 проверок; отображение технического DQ-фактора (F99) факторной модели — единственная форма, где он виден; traffic light dashboard; SLA-индикаторы; интеграция статуса в R-01 (DQ Status) и closing readiness service
Future enhancements	R2: авто-fix для типовых дефектов charging; расширение правил (benefits, AXP); R3: профилирование данных и anomaly detection

Пояснения по работе с формой

Data Quality gate реализует принцип «DQ Status до решений»: статус качества данных дублируется на R-01 и R-02, а при статусе Blocked управленческие формы показывают предупреждение. Проверки сгруппированы по трем зонам: полнота загрузок (HRPT, HR Tracker, Finance files), целостность справочников и маппингов (MIR-code, P&L accounts, Legal Entity), корректность аллокаций (salary / bonus charging $\Sigma = 100\%$, история charging, missing IDs, дубли). Дефекты charging критичны именно для факторного анализа: без корректной истории charging эффект фактора F10 «Оргструктура и аллокации» считается недостоверным. R-08 — единственная форма, где отображается технический слой DQ (F99) факторной модели: суммы, объясненные подтвержденными дефектами данных, видны здесь до их исправления и перераспределения в содержательные факторы (раздел 7.8).

Демо-пример: статус периода июнь 2026 на 02.07.2026

Статус периода: Ready with Warnings • Critical errors 0 • Warnings 10 • Просрочено SLA 2

Проверка	Owner	Статус	Детали	Light	SLA / aging
Загрузка HRPT (1C/ETL)	HRIS	OK	48 312 записей, расхождений 0	●	—
Синхронизация HR Tracker	HRIS	OK	НС/вакансии/движения за 01.07 учтены	●	—
Файлы Finance (МСФО)	Finance	Partial	Файл Банка загружен; файл Subs ожидается 03.07	●	1 день
Незамапленные MIR-code	HRIS	Issue	3 новых кода июльской реорганизации	●	2 дня
Незамапленные P&L accounts	Finance	OK	0	●	—
Ошибки Legal Entity	HRIS	OK	0	●	—
Ошибки salary charging ($\Sigma \neq 100\%$)	Reward	Warning	2 сотрудника, auto-fix ожидает подтверждения	●	3 дня
Ошибки bonus charging	Reward	OK	0	●	—
Missing Employee ID	HRIS	OK	0	●	—
Missing Assignment ID	HRIS	Warning	1 назначение (перевод 30.06)	●	1 день
Missing Vacancy ID	Recruitment	OK	0	●	—
Дубли записей	HRIS	OK	0	●	—
Broken charging history	HRIS	Warning	4 сотрудника (разрывы истории charging)	●	6 дней

Итоговая оценка: критических ошибок нет; 10 warnings распределены между HRIS (6), Reward (2), Finance (2). Просроченный дефект — broken charging history (6 дней при SLA 5) — эскалирован; до исправления 4 сотрудника исключены из расчета фактора F10, а связанные суммы учтены в техническом слое DQ (F99) и не отображаются на пользовательских формах (раздел 7.8).

6.9. R-09 Comments & Actions Tracker

Атрибут	Значение
Report name	Comments & Actions Tracker
Report ID	R-09
Уровень отчетности	Операционный — workflow закрытия периода, работа команд HRBP / Reward / Finance
Purpose	Управлять комментариями к отклонениям: обязательность, владельцы, статусы, сроки, эскалация — единый workflow закрытия периода
Main users	HRBP, Reward, Finance, HR Operations
Business questions	Все ли обязательные отклонения прокомментированы? Какие комментарии просрочены и кто владелец? Что эскалировано и почему? Каково покрытие комментариев по периметру / роли?
Decisions supported	Назначение / переназначение владельцев; эскалация просроченных; подтверждение (approve) комментариев; допуск периода к закрытию по критерию покрытия
Frequency	Ежедневно в период закрытия
Data sources	Variance service (обязательные отклонения), Comment store, Factor Engine (auto-classified), Event Register
Grain	Variance × Owner × Status × Due date
Filters	Period · Owner · Status · Comment Required (только обязательные) · Factor Group · Legal Entity · HRBP perimeter · Escalation flag
Metrics	Всего обязательных комментариев · по статусам (New / Auto-classified / Needs Comment / Commented / Under Review / Confirmed / Escalated / Closed) · aging (рабочие дни) · due date · escalation flag · Comment Coverage %
Formulas	Comment Required: ФОТ и АХР — $ \text{Variance \%} > 5\%$; НС и MSU — любое отклонение. Comment Coverage = $(\text{Commented} + \text{Confirmed} + \text{Closed}) / \text{все обязательные}$. Эскалация: Needs Comment без реакции > 5 рабочих дней → Escalated + уведомление Head of HR Operations
Visual layout	Топ panel: фильтры + переключатель «только обязательные». Ряд 1: 5 KPI cards. Ряд 2: bar chart по статусам + панель правил обязательности и маршрутизации. Ряд 3: action list — таблица отклонений со status chips, владельцем, due date, aging, флагом эскалации
Drill-down logic	Комментарий → карточка отклонения (сумма, фактор, история статусов) → переход в форму-источник (R-02 / R-03 / R-04 / R-06 / R-07) с сохранением контекста
Editable fields	Текст комментария, статус, due date — владелец; подтверждение (Confirmed / Closed) — Head of Reward (ФОТ) и Head of HR Operations (итоговое); executive summary — Head of HR Operations / Reward
Comment logic	Это и есть форма workflow: маршрутизация по правилам владения (8 правил, раздел 10.3); auto-classified отклонения не требуют ручного комментария, но доступны для ревью
Data quality rules	Отклонение с активным DQ-дефектом не может быть закрыто комментарием до устранения дефекта (связь с R-08); комментарий к гесоп-расхождению создается как issue
Access rights	R/W (comment) — все функциональные роли в своем владении / периметре; approve — Head of Reward, Head of HR Operations; R — HRD, HR Reporting
MVP scope	8 статусов; правила обязательности; маршрутизация; SLA и эскалация; KPI покрытия; action list
Future enhancements	R2: шаблоны комментариев и автоподстановка факторного объяснения; R3: автогенерация narrative и summary для комитета

Пояснения по работе с формой

Tracker закрывает главный процессный разрыв as-is: сбор комментариев по почте без статусов и сроков. Система сама вычисляет обязательность комментария (правило 5% для ФОТ / АХР; любое отклонение для НС / MSU), назначает владельца по правилам маршрутизации и ведет статусную модель до Closed. Все отклонения отображаются независимо от обязательности — фильтр «только обязательные» лишь фокусирует работу в период закрытия. Комментарий — часть аудита: текст, автор, история статусов и эскалации хранятся с отклонением.

Демо-пример: закрытие июня 2026

KPI cards: Всего обязательных 42 • Commented 24 • Under Review 8 • Needs Comment 7 • Escalated 3 • Покрытие 57% (цель ≥ 90% к 06.07)

ID	Отклонение	Δ сумма	Δ %	Обязательн	Owner	Status	Due date	Aging	Esc.
VAR-2026-0481	ФОТ • xxx InvMan • Salary Uplift • Июнь	+12.4	18.2	Да (>5%)	Reward	Under Review	05.07.2026	2	Нет
VAR-2026-0479	НС • Global Markets • Vacancy not filled	-23	—	Да (НС)	HRBP	Escalated	03.07.2026	6	Да
VAR-2026-0475	АХР • Recruitment Expenses • YTD	+24.5	28.8	Да (>5%)	Recruitment / Finance	Commented	04.07.2026	0	Нет
VAR-2026-0468	ФОТ • xxx Bank • Other Compensation	+13.0	27.1	Да (>5%)	Finance	Commented	04.07.2026	0	Нет
VAR-2026-0462	МСУ • xxx Capital • GTB	-4.2	—	Да (MSU)	HRBP	Needs Comment	06.07.2026	1	Нет
VAR-2026-0455	ФОТ • Subs • Vacation Pay Reserve	+6.1	11.4	Да (>5%)	Finance	Needs Comment	06.07.2026	1	Нет
VAR-2026-0451	НС • IT • Unplanned hire	+9	—	Да (НС)	HRBP	Escalated	02.07.2026	8	Да
VAR-2026-0443	Recon • Mapping difference (MIR)	-1.5	—	Нет	HRIS	Escalated	01.07.2026	9	Да

Три эскалации демонстрируют разные причины: VAR-2026-0479 — просрочка комментария HRBP > 5 рабочих дней; VAR-2026-0451 — спор о бизнес-обосновании unplanned hire (запрошено решение Head of HR Operations); VAR-2026-0443 — DQ-дефект маппинга, блокирующий закрытие комментария (связь с R-08).

7. Factor analysis methodology

Раздел описывает факторную модель v2.2 — расчетное ядро альбома (Factor Engine). Модель построена на корпоративном справочнике факторов план-факт анализа (142 фактора, 18 групп; версия справочника от 10.06.2026) и фиксирует восемь решений: (1) факторный анализ строится на HR-факте (поименные данные HRPT и HR Tracker); (2) Finance-факт не участвует в факторизации и используется только для reconciliation (раздел 8); (3) каждый рубль отклонения относится к одному primary factor по двухъярусному приоритету классификации (21 шаг: ярус 1 — 11 факторов с «Очередность = 1» корпоративного справочника, ярус 2 — по anti-double-counting); (4) Data Quality — технический слой (F99), который не отображается целевому пользователю; (5) целевой набор — 80 из 142 факторов справочника: применимость «часто», «редко», «часто (ДК)», возвращенные решением владельца SAL012, TER004, TER007 и BON011 (раздел 14, D-02) плюс новый фактор ORG009 «Новое юрлицо в группе (периметр)» (раздел 14, D-10); (6) факторы, не выявляемые из план-факт данных (event-driven), присваиваются только через Event Register; (7) модель состоит из двух взаимодополняющих декомпозиций — «План-факт» (F01–F12) и «Run-rate (год к году)» (RR01–RR10), разделы 7.9–7.10; (8) каждой группе и подфактору присвоен класс — демографический / компенсационный / смешанный / периметр / технический (раздел 7.11), а применимость факторов ограничена полем hc_status — employee / vacancy (раздел 7.12). НС и MSU остаются расчетными драйверами и диагностическими показателями, а не конкурирующими факторами.

7.1. Принципы факторной модели

- 1. HR-факт — основа расчета.** Factor Engine рассчитывает эффекты на поименных данных HRPT / HR Tracker: начисления по сотруднику × назначению × месяцу, оклады, active share (доля активного времени в месяце), MSU, charging %, ставки и пороги взносов. Это дает объяснение на уровне сотрудника, позиции и вакансии.
- 2. Каждый рубль — один primary factor (anti-double-counting).** Отклонение декомпозируется без остатка на взаимоисключающие факторы: движок проверяет условия в порядке двухъярусного приоритета (шаги 0–20) и останавливается на первом выполненном (раздел 7.3). Сумма факторных эффектов всегда равна общему отклонению (контроль сходимости — приемочная проверка UAT-01).
- 3. Data Quality — технический слой, а не фактор для пользователя.** Дефекты данных (незамапленные элементы, разрывы истории charging, дубли, missing IDs) выявляются и исправляются ДО факторного анализа (шаг 0 приоритета). Фактор F99 Data Quality / Matching исключен из всех диаграмм и пользовательских представлений — waterfall, R-01, R-02, R-03 — и виден только на R-08 (раздел 7.8; приемочная проверка UAT-02).
- 4. Ограничение применимого набора.** Целевой набор — 80 из 142 факторов справочника (сводка по группам — раздел 15.3): факторы с применимостью «часто» / «редко» / «часто (ДК)», возвращенные решением владельца от 20.07.2026 SAL012 (доплата до MPOT, «не существенно»), TER004 (компенсация неиспользованного отпуска при увольнении, «опционально»), TER007 (массовое сокращение / restructuring exit cost, «крайне редко») и BON011 (корректировка bonus accrual / true-up, финансовая часть) — журнал решений D-02 (раздел 14), а также новый фактор ORG009 «Новое юрлицо в группе (периметр)» — решение D-10 от 04.08.2026 (раздел 14). В демо-периоде эффект возвращенных факторов равен нулю; за пределами набора остаются факторы «не применимо» и garden leave (TER005).
- 5. Event-driven факторы — только через Event Register.** Причины, не выводимые из план-факт данных (индексация, новая бонусная схема, реорганизация, изменение методологии), присваиваются только при наличии зарегистрированного события; иначе отклонение классифицируется как Needs Review (раздел 7.5).
- 6. НС и MSU — драйверы, а не факторы.** Отклонения численности объясняются содержательными подфакторами групп F01 и F02 (сроки найма и ухода, незапланированные позиции, замещение); FTE-

факторы справочника (HC003/HC004) трактуются как MSU-эффект и входят в группу F10 — термин FTE в системе не используется.

Входные данные расчета: HR-факт (HRPT / 1С через ETL) — начисления, оклады, active share, MSU; HR Tracker — плановая и фактическая численность, вакансии (Vacancy ID, плановая дата, статус), наймы, увольнения, переводы; charging history (Budget DB) — salary и bonus charging % по юрлицам с историей (сумма charging по сотруднику = 100%, иначе объект исключается из расчета F10); бюджетная модель — ставки и коэффициенты (% повышения окладов, % премирования, коэффициент vacation reserve, ставки benefits, ставки и пороги взносов по LE, salary ranges для вакансий без согласованного оклада, норматив капитализации); Event Register — зарегистрированные события с периодом действия и ожидаемым эффектом.

Ключевая расчетная формула значения элемента для сотрудника × назначения × месяца: $\text{Element Value} = \text{Active Share} \times \text{MSU} \times \text{Charging \%} \times \text{Rate}$ (ставка элемента). Факторные эффекты получаются последовательной подстановкой фактических и бюджетных параметров в эту формулу (метод цепных подстановок) в порядке двухъярусного приоритета (шаги 0–20), что гарантирует аддитивность и отсутствие пропусков и двойного счета.

7.2. Двенадцать пользовательских групп факторов (F01–F12)

80 применимых факторов справочника сгруппированы в 12 пользовательских групп (F01–F12), видимых целевому пользователю; тринадцатый элемент модели — технический слой F99 Data Quality / Matching (раздел 7.8). Для каждой группы ниже дано структурированное описание: что означает, когда возникает, подфакторы с FactorID справочника, формула расчета, источник, владелец объяснения, уровень автоматизации (A5–A0), риск двойного счета и волна внедрения. Компактная сводка — в таблице; далее — описание групп.

Сводка 12 пользовательских групп факторов (полная версия — Excel-альбом, вкладка 12_Factor_Dictionary)

ID · Группа	На какой вопрос отвечает	Ключевые FactorID	Автоматизация	Владелец объяснения	Волна
F01 · Численность и сроки найма/ухода	Людей было меньше/больше, они пришли/ушли не тогда?	HIR001–HIR003 · TER001, TER002 · HC008	A4–A5	HRBP	MVP
F02 · Позиции, вакансии и замещение	Структура штата изменилась (позиции вне бюджета, другая роль, backfill)?	HC005–HC007 · HIR004, HIR005, HIR008, HIR009	A2–A4	HRBP	MVP (частично Wave 2)
F03 · Оклады и ставка	Те же люди и роли стали дороже/дешевле?	SAL001, SAL002, SAL007, SAL008, SAL010, SAL012 · MIX001, MIX002	A4	Reward	MVP
F04 · Индексация и политика оплаты	Плановые массовые изменения оплаты и регуляторика отличились от бюджета?	SAL003 · REG001–REG004	A2 (событие) / A5 (расчет)	Reward / HRBP	Wave 2
F05 · Премии и variable pay	Переменная часть отклонилась: база, ставка, схемы, разовые премии?	BON001–BON003, BON007–BON012 · INC001–INC005 (только ДК)	A4–A5 (схемы — A2)	Reward	MVP
F06 · Налоги и взносы (вкл. порог)	Взносы выросли из-за базы или из-за порога/тарифа?	TAX-BASE (производный) · TAX005, TAX006	A5 (TAX006 — A2)	Reward / Finance / Payroll	MVP
F07 · Отпускные и средний заработок	Отпускные и резерв отклонились: объем, средний заработок, перерасчеты?	VAC001–VAC003, VAC006, VAC007, VAC010 · VAC004 (правило R006)	A4–A5	Reward / Payroll / Finance	Wave 2
F08 · Severance и выплаты при увольнении	Сколько стоят выплаты при увольнении (вне бюджета)?	TER003 · TER004 · TER007	A5 (TER007 — A2)	HRBP / Payroll / Legal	MVP
F09 · Benefits	Стоимость льгот отклонилась: тарифы, состав застрахованных, релокации?	BEN001, BEN002, BEN007, BEN008	A5 (BEN008 — A3)	Reward / Benefits	MVP

ID · Группа	На какой вопрос отвечает	Ключевые FactorID	Автоматизация	Владелец объяснения	Волна
F10 · Оргструктура и аллокации	Затраты переместились между юрлицами/подразделениями без изменения общей суммы?	ORG001-ORG003, ORG006-ORG008 · EXT003 · HC003/HC004 (MSU) · CHG · HC010	A2-A5	HRBP / Finance / HRIS	MVP (transfers/MSU), Wave 2 (reorg)
F11 · Капитализация ФОТ	Как изменилась капитализируемая доля ФОТ (contra-эффект)?	CAP001 (новый) · ORG005	A4	Finance	Wave 2
F12 · Прочее и one-off	Разовые и нестандартные эффекты: ручные корректировки, ошибки бюджета, реклассы?	ONE004, ONE006, ONE007 · OTH004 · HIR006, HIR007 · ABS003 · FOR001 (диагностика)	A3-A5	Finance / HR Operations	MVP

7.2.1. F01 «Численность и сроки найма/ухода»

Что означает: эффект отличия фактической численности и сроков выхода/ухода людей от бюджетного плана при бюджетных ставках оплаты — «мы потратили меньше/больше, потому что людей было меньше/больше или они пришли/ушли не тогда». **Когда возникает:** найм позже или раньше плановой даты; сдвиг найма внутри года; увольнение раньше/позже плана; двойное замещение на период handover. **Подфакторы (FactorID):** HIR001 отставание плана по найму; HIR002 найм раньше плана; HIR003 сдвиг найма внутри года; TER001 увольнение раньше плана; TER002 увольнение позже плана; HC008 двойное замещение на handover; HC001/HC002 (HC выше/ниже бюджета) — диагностика, не самостоятельный фактор. **Формула:** $\text{Timing Effect} = (\text{Actual Active Share} - \text{Budget Active Share}) \times \text{Budget MSU} \times \text{Budget Charging \%} \times \text{Budget Rate}$ — по каждому сотруднику и вакансии; здесь AS (Active Share) = $D_{\text{active}} / D_{\text{period}}$ — доля календарных дней активного статуса в периоде (выход 16 июня → AS_июнь = $15/30 = 0,5$; уволен 10-го → AS = $10/31$; у вакансии AS = 0), полный словарь переменных — раздел 7.13; для вакансий без согласованного оклада используется середина вилки (salary range) по корпоративному титулу. **Источник:** HR Tracker + HRPT. **Владелец объяснения:** HRBP. **Автоматизация:** A4-A5. **Риск двойного счета:** средний — пересекается с F02, поэтому незапланированные позиции выделяются раньше (шаг 8 приоритета). **Волна:** MVP.

7.2.2. F02 «Позиции, вакансии и замещение»

Что означает: эффект изменения состава позиций против бюджета — «структура штата изменилась»: появились позиции, которых не было в бюджете (и наоборот), вакансии закрыты на другую роль/грейд, замещение ушедшего стоит дороже или дешевле. **Когда возникает:** незапланированная или отмененная позиция; позиция on hold (hiring freeze); вакансия вне бюджета; закрытие вакансии на другую роль; backfill дороже/дешевле ушедшего. **Подфакторы (FactorID):** HC005 незапланированная позиция; HC006 отмененная бюджетная позиция; HC007 позиция on hold / hiring freeze; HIR004 вакансия открыта без бюджетной позиции; HIR005 вакансия закрыта на другую роль/грейд; HIR008 backfill дороже; HIR009 backfill дешевле. **Формула:** $\text{Position Effect} = \sum \text{по измененным позициям} (\text{Actual стоимость позиции} - \text{Budget стоимость сопоставимой позиции})$ при фактических сроках, где стоимость позиции = $AS \times MSU \times \text{Chg\%} \times \text{Rate}$ (AS — Active Share, доля календарных дней активного статуса; словарь переменных — раздел 7.13); вся стоимость незапланированной позиции, включая оклад выше вилки, относится сюда (anti-double-counting, раздел 7.3). **Источник:** HR Tracker + HRPT. **Владелец объяснения:** HRBP. **Автоматизация:** A2-A4. **Риск двойного счета:** средний — grade mix от закрытия вакансии на другую роль учитывается здесь, а не в F03. **Волна:** MVP (частично Wave 2).

7.2.3. F03 «Оклады и ставка»

Что означает: отклонение фактических окладов от бюджетных для сопоставимой популяции — «те же люди/роли стали дороже»: наняли дороже вилки, внецикловые повышения, promotion, retention, микс грейдов. **Когда возникает:** оклад выше/ниже бюджетного; индивидуальное повышение вне цикла; promotion; повышение для удержания (retention); найм на более высокий/низкий грейд; доплата до

MPOT/минимального уровня (не существенно). **Подфакторы (FactorID):** SAL001 оклад выше бюджетного; SAL002 оклад ниже бюджетного; SAL007 индивидуальное повышение вне цикла; SAL008 повышение в должности / promotion; SAL010 retention; SAL012 доплата до MPOT/минимального уровня (возвращен в целевой набор решением D-02; в демо-периоде эффект отсутствует); MIX001 нанят сотрудник более высокого грейда; MIX002 более низкого грейда. **Формула:** $\text{Rate Effect} = \text{Actual Active Share} \times \text{Actual MSU} \times \text{Actual Charging \%} \times (\text{Actual Rate} - \text{Budget Rate})$; grade mix — через разницу грейдовых вилок. **Источник:** HRPT + HR Tracker. **Владелец объяснения:** Reward. **Автоматизация:** A4. **Риск двойного счета:** высокий с F01/F02 — rate считается ПОСЛЕ выделения timing- и позиционных эффектов (шаг 12 приоритета). **Волна:** MVP.

7.2.4. F04 «Индексация и политика оплаты»

Что означает: плановые массовые изменения оплаты и регуляторные требования — индексация выше/ниже бюджетной, изменение обязательных правил расчета, MPOT, корпоративная политика, локальные нормативные акты. Event-driven группа: фактор присваивается только при зарегистрированном событии в Event Register. **Когда возникает:** индексация отличается от бюджетной; новые требования законодательства; изменение компенсационной политики. **Подфакторы (FactorID):** SAL003 индексация выше бюджета; REG001–REG004 изменения регуляторики и compliance. **Формула:** $\text{Indexation Effect} = \sum \text{по популяции события} [(\text{Actual \% повышения} - \text{Budget \% повышения}) \times \text{Budget Base}]$ — только при наличии события в Event Register, иначе Needs Review (правило детекции R004). **Источник:** Event Register + HRPT. **Владелец объяснения:** Reward / HRBP. **Автоматизация:** A2 (событие) / A5 (расчет). **Риск двойного счета:** низкий при дисциплине Event Register. **Волна:** Wave 2 (в демо-наборе — событие E-2026-01, индексация выше бюджета +28.0).

7.2.5. F05 «Премии и variable pay»

Что означает: отклонение переменной части — начисление резерва бонуса (run-rate), изменение базы расчета, разовые премии, новые схемы, eligibility, гарантии, timing годового бонуса, комиссии дочерних компаний. **Когда возникает:** база премии выросла (вслед за окладами/численностью); изменился % выплаты; разовая премия; новая схема премирования; корректировка bonus accrual / true-up (финансовая часть); комиссии ДК. **Подфакторы (FactorID):** BON001 bonus accrual выше/ниже бюджета (run-rate); BON002, BON003 изменение/новая схема премирования; BON007–BON010 eligibility, гарантии, разовые премии; BON011 корректировка bonus accrual / true-up (финансовая часть; возвращен в целевой набор решением D-02, в демо-периоде эффект отсутствует) — включая восстановление (разворот) резерва годовой премии (ГП) прошлого года при выплате в феврале–марте (решение D-08, раздел 14; строка в run-rate мосте — раздел 7.10); BON012 изменение базы расчета премии; INC001–INC005 sales incentives — только для дочерних компаний (применимость «часто (ДК)», область применения «дочерние компании»; подтверждено решением D-03, раздел 14). **Формула:** $\text{Base Effect} = (\text{Actual Bonus Base} - \text{Budget Bonus Base}) \times \text{Budget Bonus \%}$; $\text{Rate Effect} = \text{Actual Bonus Base} \times (\text{Actual Bonus \%} - \text{Budget Bonus \%})$; квартальный бонус: база = оклад, ставка = 25% (схема IT), модель поддерживает другие схемы; контроль: $\text{Base Effect} + \text{Rate Effect} = \text{Quarterly Bonus Variance (UAT-12)}$; $\text{Deferred} = 40\% \times \text{Discretionary}$ для списка риск-тейкеров. **Источник:** Budget DB + HRPT + Event Register. **Владелец объяснения:** Reward. **Автоматизация:** A4–A5 (новые схемы — A2). **Риск двойного счета:** средний — база премии следует за окладами, поэтому считается после F03/F04; влияние годового бонуса на средний заработок учитывается в F07, а не здесь. **Волна:** MVP.

7.2.6. F06 «Налоги и взносы (вкл. порог)»

Что означает: отклонение страховых взносов, раскладываемое на два разных по природе эффекта. **Base Effect** — механическое следование взносов за базой ФОТ: выросла облагаемая база (оклады, премии, численность) — выросли взносы; этот эффект производный и не требует отдельного управленческого объяснения. **Threshold Effect** — эффект достижения предельной базы обложения раньше или позже планового месяца: по регрессивной шкале законодательства после превышения порога эффективная

ставка взносов снижается, поэтому сотрудник, пересекший порог в мае вместо планового июня, дает экономию против бюджета при той же годовой базе, и наоборот. Threshold Effect всегда выделяется отдельно от Base Effect (приемочная проверка UAT-06).

Когда возникает: рост ФОТ тянет взносы (base); сотрудник пересек порог предельной базы раньше/позже бюджетного месяца (threshold); применен или потерян льготный тариф. **Подфакторы (FactorID):** TAX-BASE — производный эффект налогооблагаемой базы; TAX005 достижение предельной базы раньше/позже плана; TAX006 льготный тариф применен/потерян. **Формула:** Base Effect = (Actual Taxable Base – Budget Taxable Base) × Budget Effective Rate; Threshold Effect = Σ по сотрудникам [Взносы(фактическая шкала) – Взносы(бюджетная шкала)] при одинаковой базе — расчет поименно с порогами (правило детекции R007). **Источник:** HRPT + ставки взносов (Budget DB). **Владелец объяснения:** Reward / Finance / Payroll. **Автоматизация:** A5 (TAX006 — A2). **Риск двойного счета:** низкий — считается производным от уже классифицированных элементов (шаг 14 приоритета). **Волна:** MVP.

7.2.7. F07 «Отпускные и средний заработок» (новый фактор)

Что означает: отклонение отпускных и резерва на отпуска — объем резерва, рост среднего заработка, перерасчеты прошлых периодов, остатки дней. Ключевой новый подфактор — **пересчет среднего заработка после выплаты годового бонуса:** годовой бонус выплачивается в феврале–марте и включается в базу расчета среднего заработка по правилам законодательства (ст. 139 ТК РФ и актуальное постановление о порядке исчисления средней заработной платы), поэтому среднедневной заработок пересчитывается вверх, а вслед за ним растут отпускные и резерв. Бюджет закладывает средний заработок до такого пересчета; разница и есть эффект фактора (правило детекции R006).

Когда возникает: после выплаты годового бонуса средний заработок пересчитывается вверх; накопление неиспользованных дней отпуска; массовое использование отпусков; retro-перерасчеты прошлых периодов. **Подфакторы (FactorID):** VAC001 резерв отпусков выше/ниже бюджета; VAC002, VAC006 остатки и использование дней; VAC003 рост среднего заработка; VAC010 перерасчет отпускных за прошлые периоды; VAC004 годовой бонус попал в расчет среднего — выделен как правило R006. **Формула:** Avg Earnings Effect = Дни обязательства × (Actual среднедневной заработок – Budget среднедневной заработок); подфактор R006: Δ среднего заработка от включения годового бонуса в расчетный период → Δ отпускных/резерва; Reserve = Comp Base × 31/247/12 (капитальные LE). **Источник:** HRPT + Leave system + Finance reserve. **Владелец объяснения:** Reward / Payroll / Finance. **Автоматизация:** A4–A5. **Риск двойного счета:** средний — сам бонус классифицируется в F05, здесь учитывается только его влияние на средний заработок (UAT-07); связь с F11 — отпускные исключены из базы капитализации. **Волна:** Wave 2.

7.2.8. F08 «Severance и выплаты при увольнении»

Что означает: выплаты, связанные с увольнением: выходные пособия (включая соглашения сторон), компенсация неиспользованного отпуска при увольнении, расходы на массовое сокращение (restructuring exit cost). Методологическое решение: **выплаты при увольнении не бюджетизируются** — бюджет по этой строке равен нулю, поэтому весь факт является отклонением (подтверждено владельцем — решение D-06, раздел 14). Фактор выделяется отдельной строкой waterfall, чтобы не маскировать операционные отклонения: разовые выплаты при уходе не должны «растворяться» в факторах численности или окладов.

Когда возникает: увольнение с выплатой выходного пособия; компенсация неиспользованного отпуска при увольнении («опционально»); массовое сокращение / restructuring («крайне редко», регистрируется как событие в Event Register). **Подфакторы (FactorID):** TER003 выходное пособие; TER004 компенсация неиспользованного отпуска при увольнении; TER007 массовое сокращение / restructuring exit cost (TER004 и TER007 возвращены в целевой набор решением D-02; в демо-периоде их эффект равен нулю). **Формула:** Severance Effect = Actual Severance и выплаты при увольнении (Budget = 0); идентифицируется напрямую из payroll по pay element; TER007 — через Event Register. **Источник:** HRIS + Payroll. **Владелец объяснения:** HRBP / Payroll / Legal. **Автоматизация:** A5 (TER004 — A4, TER007 — A2). **Риск двойного счета:** низкий —

прямая идентификация; приоритет выше F01 (TER003 — шаг 2 яруса 1), дата увольнения классифицируется отдельно в F01 (шаг 3 яруса 1). Комментарий обязателен всегда (UAT-04). **Волна:** MVP.

7.2.9. F09 «Benefits»

Что означает: отклонение стоимости льгот — ДМС (тарифы, число застрахованных), релокационные выплаты, корпоративное жилье. **Когда возникает:** перетарификация страховщика; изменение списка застрахованных; релокации. **Подфакторы (FactorID):** BEN001 стоимость ДМС выше бюджета; BEN002 ниже бюджета; BEN007 релокационные выплаты; BEN008 корпоративное жилье/аренда. **Формула:** поименно: Actual – Budget по программе; агрегатно: Actual(LE/MIR/Month) – Budget(LE/MIR/Month); контроль: итог Benefits одинаков в обоих режимах (UAT-14; в демо Банк — поименно, остальные LE — агрегатно). **Источник:** Страхование + Benefits system + Finance invoices. **Владелец объяснения:** Reward / Benefits. **Автоматизация:** A5 (BEN008 — A3). **Риск двойного счета:** низкий. **Волна:** MVP (поименный факт для всех LE — Wave 2).

7.2.10. F10 «Оргструктура и аллокации»

Что означает: перемещение затрат между юрлицами и подразделениями без изменения общей суммы — переводы, реорганизации, изменение MSU и charging %, аутсорсинг, внешний персонал. На консолидированном уровне эффект ≈ 0 , значим на срезах LE / MIR-code. **Когда возникает:** перевод между cost center / LE; реорганизация (old-to-new bridge); изменение доли MSU или charging; функция передана на аутсорсинг. **Подфакторы (FactorID):** ORG001/ORG002 переводы между cost centers и юрлицами; ORG003 реорганизация (правило R009); ORG006–ORG008 аллокации и operating model; EXT003 аутсорсинг функции; HC003/HC004 — MSU выше/ниже бюджета при том же HC (FTE-факторы справочника, трактуются как MSU-эффект); CHG salary charging variance; HC010 неверный статус сотрудника. **Формула:** Allocation Effect = Actual Active Share $\times$ Budget Rate $\times$ (Actual MSU $\times$ Actual Charging % – Budget MSU $\times$ Budget Charging %); reorg — через old-to-new mapping, которое отделяет reclass от истинного отклонения (правило R009, UAT-15). **Источник:** HRPT + HR Tracker + Org Event Register. **Владелец объяснения:** HRBP / Finance / HRIS. **Автоматизация:** A2–A5. **Риск двойного счета:** средний — reclass отделяется от истинного отклонения. **Волна:** MVP (transfers/MSU/charging), Wave 2 (reorg bridge).

7.2.11. F11 «Капитализация ФОТ» (новый фактор)

Что означает: изменение капитализируемой доли ФОТ — затраты на проектные/капитальные работы переносятся из OPEX в CAPEX через contra-элемент Capitalized Compensation (отражается со знаком минус). Рост доли проектного времени увеличивает капитализацию и уменьшает OPEX — это экономия против бюджета (отрицательный эффект), а не перерасход. **База капитализации (подтверждена владельцем — решение D-05, раздел 14):** оклады и премии сотрудников, занятых в капитализируемых проектах, а также страховые взносы, начисленные на эти капитализируемые выплаты. **Отпускные из базы ИСКЛЮЧАЮТСЯ** — иначе отпускные капитализировались бы дважды (связь с F07; приемочная проверка UAT-05).

Когда возникает: рост/снижение доли проектного времени; реклассификация OPEX/CAPEX; изменение норматива капитализации. **Подфакторы (FactorID):** CAP001 рост/снижение капитализируемой доли ФОТ (новый фактор, введен в модели v2); ORG005 рекласс OPEX/CAPEX. **Формула:** Capitalization Effect = $-[\text{Actual Cap Rate} \times (\text{Actual база капитализации: оклады} + \text{премии} + \text{начисленные на них взносы, excl. Vacation Pay}) - \text{Budget Cap Rate} \times \text{Budget база}]$; отрицательный эффект = экономия OPEX. **Источник:** Budget DB + Finance (проектный учет). **Владелец объяснения:** Finance. **Автоматизация:** A4. **Риск двойного счета:** средний — не капитализировать отпускные дважды; contra-эффект считается после всех компенсационных факторов (шаг 18 приоритета). **Волна:** Wave 2.

7.2.12. F12 «Прочее и one-off»

Что означает: разовые и нестандартные эффекты — ручные корректировки Finance, исправление ошибок исходного бюджета, реклассы между cost types, работа в выходные, sign-on/referral бонусы, длительные отсутствия. **Когда возникает:** ручная проводка без причины; бюджетная ошибка; переработки в праздники; sign-on бонус; long-term leave. **Подфакторы (FactorID):** ONE004 исправление ошибки бюджета; ONE006 ручная корректировка без причины; ONE007 рекласс между cost types (парные записи, net 0 на консолидированном уровне); OTH004 работа в выходные/праздники; HIR006/HIR007 sign-on и referral бонусы; ABS003 длительное отсутствие; FOR001 run-rate эффект до конца года — внутригодовая экстраполяция YTD→FY, диагностика для сценария Forecast; не путать с межгодовым run-rate (carry-over LY→CY) — это отдельный блок RR (разделы 7.9–7.10, решение D-09). **Формула:** прямая идентификация суммы корректировки/выплаты; manual journal требует обязательного комментария. **Источник:** Finance files + HRPT + Event Register. **Владелец объяснения:** Finance / HR Operations. **Автоматизация:** A3–A5. **Риск двойного счета:** средний. **Волна:** MVP.

7.3. Приоритет классификации: два яруса (21 шаг)

Чтобы исключить двойной счет, каждый рубль отклонения относится ровно к одному primary factor. Factor Engine проверяет условия в порядке приоритета и останавливается на первом выполненном. Решением владельца от 20.07.2026 (D-01, раздел 14) приоритет построен в два яруса. **Ярус 1** — 11 факторов, для которых в корпоративном справочнике Factor dictionary заполнено «Очередность = 1»: переводы между cost centers и юрлицами (ORG001, ORG002), severance (TER003), сроки увольнений (TER001, TER002), разовая премия (BON009) и база премии (BON012), отпускные резервы и перерасчеты (VAC001, VAC002, VAC006, VAC010). **Ярус 2** — все остальные факторы в порядке anti-double-counting: сначала события и объемно-позиционные эффекты, затем ценовые, в конце — производные и contra. Шаг 0 — технический слой DQ, в пользовательские представления не выводится.

Двухъярусный приоритет классификации: 21 шаг (шаг 0 — технический; ярус 1 зафиксирован корпоративным справочником)

Шаг	Ярус	Что классифицируем	Правило	FactorID	Группа
0	Техн.	DQ / Matching	Дефекты данных исправляются ДО факторного анализа; целевому пользователю не отображается	DQ001–DQ010	—
1	Ярус 1	Переводы между cost centers и юрлицами	Первым отделяем перемещения затрат от истинных отклонений (reclass); на консолидированном уровне net = 0	ORG001, ORG002	F10
2	Ярус 1	Severance (выходные пособия)	Прямая идентификация из payroll; бюджет = 0, весь факт — отклонение	TER003	F08
3	Ярус 1	Увольнение раньше / позже плана	Эффект сроков увольнений при бюджетных ставках	TER001, TER002	F01
4	Ярус 1	Разовая премия вне бюджета	По Event Register / прямой идентификации	BON009	F05
5	Ярус 1	Изменение базы расчета премии	$(\text{Actual Bonus Base} - \text{Budget Bonus Base}) \times \text{Budget Bonus \%}$	BON012	F05
6	Ярус 1	Отпускные резервы и перерасчеты	Резерв выше/ниже бюджета; накопление неиспользованных дней; перерасчет прошлых периодов	VAC001, VAC002, VAC006, VAC010	F07
7	Ярус 2	Зарегистрированные события и политика оплаты	Индексация, регуляторные изменения — только при наличии события в Event Register, иначе Needs Review	SAL003, REG001–REG004	F04
8	Ярус 2	Незапланированные позиции и вакансии вне бюджета	Вся стоимость позиции, включая оклад выше вилки (anti-double-counting: оклад НЕ идет в F03)	HC005, HIR004	F02
9	Ярус 2	Численность и сроки найма	Отставание/опережение найма, сдвиг внутри года, handover	HIR001–HIR003, HC008	F01
10	Ярус 2	Замещение и grade mix	Backfill дороже/дешевле, закрытие на другую роль/грейд	HIR005, HIR008, HIR009, MIX001, MIX002	F02
11	Ярус 2	MSU и charging	Изменение доли MSU и % распределения при неизменном HC	HC003/HC004 (MSU), CHG	F10

Шаг	Ярус	Что классифицируем	Правило	FactorID	Группа
12	Ярус 2	Оклады и ставка	Остаточный rate variance сопоставимой популяции; внецикловые повышения; доплата до MPOT	SAL001, SAL002, SAL007, SAL008, SAL010, SAL012	F03
13	Ярус 2	Премии прочие	Bonus accrual run-rate, новые схемы, eligibility, гарантии, true-up (фин. часть), sales incentives (ДК)	BON001–BON003, BON007, BON008, BON010, BON011, INC001–INC005	F05
14	Ярус 2	Налоги и взносы	Производный расчет: эффект базы + порог предельной базы + льготные тарифы	TAX-BASE, TAX005, TAX006	F06
15	Ярус 2	Средний заработок (отпускные)	Рост среднего заработка, включая годовой бонус в базе (R006); ошибки остатков — диагностика	VAC003, VAC004, VAC008	F07
16	Ярус 2	Выплаты при увольнении прочие	Компенсация неиспользованного отпуска; restructuring exit cost (при событии)	TER004, TER007	F08
17	Ярус 2	Benefits	ДМС, релокация, жилье — поименно / агрегатно	BEN001, BEN002, BEN007, BEN008	F09
18	Ярус 2	Капитализация ФОТ	Contra-эффект после всех компенсационных факторов; база = оклады + премии + взносы на них, ИСКЛЮЧАЯ отпускные	CAP001, ORG005	F11
19	Ярус 2	Прочее и one-off	Ручные корректировки, исправление ошибок бюджета, реклассы, переработки, sign-on/referral, длительные отсутствия	ONE004, ONE006, ONE007, OTH004, HIR006, HIR007, ABS003	F12
20	—	Residual / Needs Review	Остаток; > tolerance ($\pm 0.5\%$) → Needs Review + обязательный комментарий	RES	—

Примечание. Пример anti-double-counting (приемочная проверка UAT-03): сотрудник работает на незапланированной позиции, и его оклад выше вилки. Primary factor = F02 «Незапланированная позиция» (шаг 8, ярус 2): ВСЯ стоимость позиции, включая превышение оклада над вилкой, относится к F02. Оклад этого сотрудника НЕ попадает в F03 (шаг 12): rate variance считается только для сопоставимой популяции — объектов, присутствовавших в бюджете. Двойной счет исключен конструктивно.

Ярус 1 зафиксирован корпоративным справочником. Состав первого яруса не является произвольным: это ровно те 11 факторов, для которых владелец корпоративного справочника заполнил колонку «Очередность = 1», — прямо идентифицируемые суммы (severance, разовая премия), reclass-переводы и факторы с подтвержденной первичностью (сроки увольнений, база премии, отпускные резервы и перерасчеты). Если отклонение — кандидат одновременно на фактор яруса 1 и яруса 2, primary factor определяется ярусом 1 (приемочная проверка UAT-23); двойной счет исключается. Изменение состава яруса 1 возможно только через обновление корпоративного справочника.

Residual и tolerance. Residual = Total Variance – Σ Classified Factor Effects (шаг 20). Tolerance установлен на уровне $\pm 0.5\%$ от Budget YTD (в демо: ± 31.1 млн RUB; остается открытым вопросом — раздел 14). Residual в пределах допуска допускается к закрытию со статусом Needs Comment и обязательным разбором в следующем цикле; residual сверх допуска классифицируется как Needs Review и блокирует статус Ready to Close до реклассификации. Все движения по residual (реклассификация, отнесение в DQ-слой) фиксируются с аудитом.

7.4. Правила детекции MVP (R001–R010)

Детекция факторов в MVP выполняется десятью формализованными правилами. Каждое правило привязано к FactorID справочника, имеет уровень автоматизации и признак «требуется подтверждения» (для A2/A3-правил результат становится фактором только после подтверждения владельцем). FTE-поля исходного справочника в правилах интерпретированы как MSU.

Правила детекции MVP

RuleID	FactorID	Название правила	Тип	Условие / формула	Подтверждение
R001	HC001/HC002	HC variance	A5	HC Actual – HC Budget no Month $\times$ Org $\times$ CostCenter	Нет
R002	HIR001	Hiring delay saving	A5	Gap days $\times$ budget daily cost	Нет
R003	SAL001/SAL002	Salary rate variance	A5	(Actual Salary/MSU – Budget Salary/MSU) $\times$ Actual MSU	Нет

RuleID	FactorID	Название правила	Тип	Условие / формула	Подтверждение
R004	SAL003	Indexation impact	A2	Фактическое повышение популяции события vs бюджетная индексация	Да
R005	BON003	Bonus scheme change	A2	Payout по новой схеме – payout по бюджетной схеме	Да
R006	VAC004/VAC003	Annual bonus in average earnings	A4	Бонус включен в базу среднего заработка → Δ среднего заработка → Δ отпускных/резерва	Да
R007	TAX001/TAX004/TAX005	Tax decomposition	A5/A4	Tax variance = base effect + effective rate/threshold effect	Частично
R008	OTH002	Overtime due to vacancy	A3	Overtime variance > threshold И vacancy gap > threshold в том же подразделении	Да
R009	ORG003	Reorganization bridge	A2	Old-to-new org mapping отделяет reclass от истинного отклонения	Да
R010	DQ001	Unmapped pay elements	A5	PayElement не найден в Mapping_PayElements → сумма в технический слой DQ	Да

Обязательные поля правил зафиксированы в Data Requirements справочника: для R002 — PositionID, плановая/фактическая даты выхода, бюджетный оклад; для R006 — признак включения выплаты в базу среднего заработка (PayElement inclusion flag), дата выплаты, расчетный период; для R009 — событие реорганизации, old-to-new mapping, дата вступления в силу; для R010 — PayElement, сумма, таблица маппинга. Ключевые связи: R006 — рабочее правило нового фактора F07 (раздел 7.2.7); R009 — основа reorg bridge в F10; R010 — вход в технический слой DQ (раздел 7.8).

7.5. Event Register: регистрация event-driven факторов

Часть причин не выявляется из план-факт данных: новая бонусная схема, кампания индексации, реорганизация, изменение методологии среднего заработка или резерва, изменение тарифа benefit-провайдер, hiring freeze, разовое управленческое решение. Для таких причин ведется Event Register (MVP: ведение Reward, approval — Head of Reward / Finance; UI и approval workflow — Wave 2). Принцип: **нет события — Needs Review**: если событие не зарегистрировано, система не присваивает event-driven причину автоматически, а отклонение классифицируется как Needs Review с задачей на Reward (UAT-13).

Поля записи Event Register: Event ID · Event Type · Название события · Описание (формула, KPI, eligibility, target payout) · Effective From / To · Affected Population · Cost Types Affected · Linked FactorIDs · Expected Impact · Owner · Approval Status · Source Document · Comment.

Примеры событий (регистр Manual Event Register корпоративного справочника)

EventID	Event Type	Название события	Cost Types Affected	Linked FactorIDs
EVT-0001	Reward policy change	Ввод новой системы премирования (формула, KPI, eligibility, target payout)	Variable Pay, Taxes, Vacation Reserve	BON003, BON004, BON008, VAC004
EVT-0002	Indexation	Индексация окладов (процент/сумма, дата, eligible population)	Base Pay, Taxes, Bonus Base, Vacation Reserve	SAL003, SAL005, VAC003
EVT-0003	Org restructuring	Реорганизация подразделений (old-to-new mapping, затронутые позиции)	All people cost	ORG003, ORG008
EVT-0004	Legal/methodology change	Изменение методологии среднего заработка (версия формулы, effective date)	Vacation Pay, Reserves	VAC005, REG001
EVT-0005	Benefit tariff change	Изменение тарифа benefit-провайдер (тариф, дата, программа, участники)	Benefits	BEN001, BEN010
EVT-0006	Hiring freeze	Заморозка найма / позиции on hold (позиции, функции, дата)	Base Pay, Taxes, Variable Pay	HC007, HIR001

В демонстрационном наборе Н1 2026 зарегистрированы четыре события: E-2026-01 «Индексация окладов» (с 01.02.2026, +4.2% к окладам; приказ от 20.01.2026 — эффект +28.0 в F04), E-2026-02 «Promotion cycle» (апрель, 42 сотрудника — в F03), E-2026-03 «Изменение методологии vacation reserve» (переход на 31/247/12 — в F07), E-2026-11 «Разовое управленческое решение» (Global Banking, +8.0 — в

F05). Связка «событие → Linked FactorIDs → шаг 1 приоритета» превращает ручные причины в системные факторы и является главным механизмом расширения автоматизации.

7.6. Уровни автоматизации (A5–A0) и волны внедрения

Каждый фактор справочника имеет уровень автоматизации по шестибалльной шкале. Уровень определяет, как фактор обрабатывается: от полностью автоматического расчета до сознательно ручного контроля. Распределение 80 применимых факторов: A5 — 24, A4 — 36, A3 — 7, A2 — 13 (включая новый ORG009 «Новое юрлицо в группе» — событийный фактор периметра); уровни A1/A0 в применимом наборе отсутствуют. Распределение построено сверено с каталогом факторов (вкладка 18_Factor_Catalog альбома).

Шкала уровней автоматизации (Automation Guide справочника)

Уровень	Название	Описание	Рекомендация
A5	Полностью автоматизируемый	Считается напрямую из план/факт данных при наличии ключей и маппинга	Включать в MVP
A4	Автоматизируемый при зрелых справочниках	Нужны исторические мастер-данные, reason codes, версии правил и качественный маппинг	Включать после стабилизации справочников
A3	Полуавтоматический	Система предлагает фактор по аномалиям/порогам, владелец подтверждает (suggested factor)	Делать suggested factor + подтверждение
A2	Event-driven	Нужно заранее внести бизнес-событие/политику/решение в Event Register	Вести Event Register; не угадывать постфактум
A1	Ручное объяснение	Нужен экспертный комментарий/approval; алгоритм ненадежен	Оставить ручной комментарий
A0	Не автоматизировать на старте	Редкий или чувствительный фактор; держать как ручной контроль риска	Не автоматизировать на старте

Волны внедрения факторов (детально — раздел 13): **MVP (0–6 недель)** — факторы уровня A5/A4: F01 (timing), F03 (rate), F05 (bonus accrual/base), F06 (tax decomposition вкл. порог), F08 (severance), F09 (benefits), F10 (transfers/MSU/charging), F12 (one-off); целевой критерий — объяснение 70–80% суммы отклонений. **Wave 2 (6–12 недель)** — event-driven факторы: F04 (индексация/политика), новые бонусные схемы (R005), reorg bridge (R009); новые факторы F07 (отпускные/средний заработок, R006) и F11 (капитализация); benefits поименно для всех LE. **Wave 3 (3–6 месяцев)** — полуавтоматические suggested factors (A3): overtime из-за вакансий (R008), contractors vs вакансии; авто-классификация с подтверждением владельца (цель ≥ 90%). **Run** — monthly variance management: SLA по комментариям, RACI, decision log.

7.7. Демо-пример: waterfall YTD +165.0 по 12 группам и подфакторы (40 строк)

Waterfall отклонения ФОТ YTD (январь–июнь 2026, Actual vs Budget Final v1.0), млн RUB — 12 групп, без DQ

Шар waterfall	Эффект	Шар waterfall	Эффект
Budget YTD	6 220.0	F07 · Отпускные и средний заработок	+15.0
F01 · Численность и сроки найма/ухода	–38.0	F08 · Severance и выплаты при увольнении	+9.0
F02 · Позиции, вакансии и замещение	+41.0	F09 · Benefits	+10.0
F03 · Оклады и ставка	+48.0	F10 · Оргструктура и аллокации	–2.0
F04 · Индексация и политика оплаты	+28.0	F11 · Капитализация ФОТ	–6.0
F05 · Премии и variable pay	+38.0	F12 · Прочее и one-off	+8.0
F06 · Налоги и взносы (вкл. порог)	+18.0	Residual / Needs Review	–4.0
		Actual YTD	6 385.0

Контроль сходимости: $6\,220.0 + (-38.0 + 41.0 + 48.0 + 28.0 + 38.0 + 18.0 + 15.0 + 9.0 + 10.0 - 2.0 - 6.0 + 8.0 - 4.0) = 6\,385.0$; сумма факторных эффектов = $+165.0 = \text{Variance YTD (UAT-01)}$. Фактор Data Quality в waterfall отсутствует — технический слой (раздел 7.8). Нарастающие итоги по шагам — в карточке R-03 (раздел 6.3).

Подфакторы waterfall: полная таблица (40 строк, включая Residual; те же данные — Excel-альбом, вкладка R-03)

FactorID	Подфактор	Группа	Эффект, млн RUB	Автоматизация	Owner	Comment Status
HIR001	Отставание плана по найму (экономия)	F01	-48.0	A4	HRBP	Commented
HIR002	Найм раньше плана	F01	+18.0	A5	HRBP	Commented
HIR003	Сдвиг найма внутри года	F01	-4.0	A4	HRBP	Auto-classified
TER001	Увольнение раньше плана (экономия)	F01	-14.0	A5	HRBP	Commented
TER002	Увольнение позже плана	F01	+8.0	A5	HRBP	Auto-classified
HC008	Двойное замещение на период handover	F01	+2.0	A3	HRBP	Under Review
HC005	Незапланированная позиция	F02	+46.0	A4	HRBP	Escalated
HC006	Отмененная бюджетная позиция	F02	-11.0	A4	HRBP	Commented
HC007	Позиция on hold / hiring freeze	F02	-4.0	A2	HRBP	Auto-classified
HIR005	Вакансия закрыта на другую роль/грейд	F02	+6.0	A4	HRBP / Recruitment	Under Review
HIR008	Backfill дороже ушедшего сотрудника	F02	+9.0	A4	HRBP	Commented
HIR009	Backfill дешевле ушедшего сотрудника	F02	-5.0	A4	HRBP	Auto-classified
SAL001	Оклад выше бюджетного (rate variance)	F03	+28.0	A4	Reward	Commented
SAL008	Повышение в должности / promotion	F03	+12.0	A4	Reward	Commented
SAL010	Повышение для удержания (retention)	F03	+4.0	A4	Reward	Under Review
MIX001	Нанят сотрудник более высокого грейда	F03	+6.0	A4	Reward	Auto-classified
MIX002	Нанят сотрудник более низкого грейда	F03	-2.0	A4	Reward	Auto-classified
SAL003	Индексация выше бюджета (event E-2026-01)	F04	+28.0	A5→A2	Reward	Confirmed
BON012	Изменение базы расчета премии	F05	+26.0	A4	Reward	Commented
BON001	Bonus accrual выше бюджета (run-rate)	F05	+4.0	A5	Reward	Auto-classified
BON009	Разовая премия вне бюджета (event E-2026-11)	F05	+8.0	A4	Reward	Confirmed
TAX-BASE	Эффект налогооблагаемой базы (следует за ФОТ)	F06	+20.0	A5	Reward	Auto-classified
TAX005	Достижение предельной базы раньше плана (экономия)	F06	-2.0	A5	Finance / Payroll	Auto-classified
VAC001	Резерв отпусков выше бюджета	F07	+5.0	A5	Finance / Reward	Auto-classified
VAC003	Рост среднего заработка (пересчет после годового бонуса, март)	F07	+7.0	A4	Reward / Payroll / Finance	Commented
VAC010	Перерасчет отпускных за прошлые периоды	F07	+3.0	A4	Reward / Payroll / Finance	Under Review
TER003	Выходные пособия (не бюджетировются, только факт)	F08	+9.0	A5	HRBP / Payroll / Legal	Commented
BEN001	Стоимость ДМС выше бюджета	F09	+8.0	A5	Reward / Benefits	Commented
BEN007	Релокационные выплаты	F09	+2.0	A4	Reward / Benefits	Auto-classified
HC004	MSU ниже бюджета при том же HC	F10	-1.5	A5	HRBP / Reward	Auto-classified
CHG	Salary charging variance	F10	-0.5	A5	Reward + HRIS	Auto-classified
ORG001/002	Переводы между cost centers / юрлицами (net)	F10	0.0	A5	HRBP / Finance	Auto-classified
CAP001	Рост капитализируемой доли ФОТ (проектные работы; отпускные исключены из базы)	F11	-6.0	A4	Finance	Commented
ONE006	Ручная корректировка Finance (март)	F12	+6.0	A3	Finance	Commented
OTH004	Работа в выходные/праздники выше бюджета	F12	+2.0	A5	HR Operations / Payroll	Auto-classified
RES	Неклассифицированный остаток	—	-4.0	—	Reward / Finance / HRIS	Needs Comment
SAL012	Доплата до МРОТ/минимального уровня (в демо-периоде отсутствует)	F03	0.0	A4	Reward	—
BON011	Корректировка bonus accrual / true-up, фин. часть (в демо-периоде отсутствует)	F05	0.0	A3	Finance / Reward	—

FactorID	Подфактор	Группа	Эффект, млн RUB	Автоматизация	Owner	Comment Status
TER004	Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении (опционально; в демо-периоде отсутствует)	F08	0.0	A4	HRBP / Payroll	—
TER007	Массовое сокращение / restructuring exit cost (крайне редко, при событии; в демо-периоде отсутствует)	F08	0.0	A2	HRBP / Legal / Finance	—

Контроль: сумма 40 строк = +165.0; групповые итоги подфакторов равны шагам waterfall; топ-10 подфакторов по абсолютному эффекту покрывают +105.0 из +165.0 (64%). Четыре возвращенных решением владельца фактора — SAL012 (доплата до MPOT), TER004 (компенсация неиспользованного отпуска при увольнении), TER007 (массовое сокращение / restructuring exit cost), BON011 (корректировка bonus accrual / true-up, фин. часть) — входят в целевой набор (D-02), но в демо-периоде имеют нулевой эффект и в waterfall не отображаются (UAT-24).

7.8. Технический слой DQ (F99 Data Quality / Matching)

Назначение. F99 — технический фактор для черновой версии расчета и самопроверки команды (HRIS, Reward, Finance): сюда попадают суммы, которые нельзя достоверно классифицировать из-за дефектов данных — незамапленные виды начислений и MIR-code, разрывы истории charging, дубли, missing IDs, несовпадение периметров и календарей. Состав слоя — 10 DQ-факторов справочника (DQ001–DQ010); правило детекции R010 (unmapped pay elements) — вход в слой.

Состав технического слоя DQ (F99): 10 факторов справочника

FactorID	Дефект	FactorID	Дефект
DQ001	Незамапленные виды начислений	DQ006	Нет версии бюджета / forecast
DQ002	Пустой / неверный cost center	DQ007	Несовпадение календарей / периодов
DQ003	Нет Employee ID / дубли Employee ID	DQ008	Разный периметр people cost HR и Finance
DQ004	Нет Position ID	DQ009	Изменение правил классификации cost type
DQ005	Дубли начислений	DQ010	Manual override автоматического фактора

Почему исключен из пользовательских представлений. DQ-сумма — не экономическая причина отклонения, а признак незрелости данных. Если показывать ее в waterfall, управленческий диалог подменяется техническим: фактор «Data Quality» на диаграмме маскирует содержательные факторы и дискредитирует цифры, которые после исправления данных будут переклассифицированы. Поэтому F99 исключен из всех диаграмм и пользовательских представлений (R-01, R-02, R-03 — приемочная проверка UAT-02) и виден только на R-08 Data Quality & Closing Readiness — форме, где дефектами управляют: владельцы, SLA, эскалации (раздел 9). Водопад целевого пользователя сходится к Variance YTD без DQ-строки.

Куда деваются суммы. Жизненный цикл DQ-суммы: (1) дефект выявляется DQ-правилами до факторного анализа (шаг 0 приоритета), сумма учитывается в F99 и отображается на R-08 с владельцем и SLA; (2) владелец исправляет данные в системе-источнике (маппинг, charging, идентификаторы); (3) при следующем пересчете периода сумма автоматически перераспределяется из F99 в содержательные факторы (F01–F12) по обычному приоритету — DQ-слой «схлопывается»; (4) до исправления объекты с критическими для аллокаций дефектами (salary charging $\Sigma \neq 100\%$, broken charging history) исключаются из расчета F10, чтобы не исказить факторный анализ. Критические DQ-дефекты блокируют закрытие периода (Closing Readiness = Blocked, UAT-17).

7.9. Две декомпозиции: план-факт и run-rate год-к-году

С версии 2.2 факторная модель явно состоит из двух взаимодополняющих декомпозиций. **Декомпозиция А «План-факт»** (существующая, разделы 7.1–7.8): Факт YTD vs План YTD, waterfall F01–F12 + Residual (в демо +165.0). База сравнения — бюджет текущего года; отвечает на вопрос «почему факт отличается от плана». **Декомпозиция В «Run-rate (год к году)»** (новая): LY Факт FY → CY Бюджет FY; отвечает на вопросы «почему текущий год стартует не с прошлогодней цифры» (carry-over) и «что меняется внутри года» (динамика CY). Подфакторы — RR01–RR10 (раздел 7.10). Декомпозиции не конкурируют: А объясняет отклонение внутри года относительно бюджета, В объясняет переход между годами и структуру бюджета года; обе строятся на одном HR-факте и одном словаре факторов.

Две декомпозиции факторной модели: назначение и базы сравнения

Критерий	Декомпозиция А «План-факт»	Декомпозиция В «Run-rate (год к году)»
На какой вопрос отвечает	Почему факт отличается от плана?	Почему год стартует не с прошлогодней цифры и что меняется внутри года?
База сравнения	Бюджет текущего года (Budget YTD / FY)	Факт прошлого года (LY Факт FY)
Результат сравнения	Факт YTD (waterfall к Actual)	CY Бюджет FY (мост к бюджету года)
Факторы	12 групп F01–F12 + Residual (+165.0 в демо)	RR01–RR10 (+1 145.0 в демо)
Точка показа	R-03 waterfall (основной блок)	R-03 run-rate мост (второй блок, раздел 6.3)
Периодичность	Ежемесячно (закрытие периода)	При формировании бюджета и ежемесячно для carry-over диагностики

Примечание. Коллизия имен «run-rate» и ее решение. FOR001 «Run-rate эффект до конца года» (группа справочника «Forecast и timing», группа модели F12) — это ВНУТРИГODOВАЯ экстраполяция: YTD-эффект фактора, дотянутый до конца года; используется в сценарии Forecast и остается диагностикой декомпозиции А. **RR-блок** — это МЕЖГОДОВОЙ run-rate (carry-over LY→CY) — отдельный блок словаря факторов и отдельная декомпозиция В. FOR001 в мост год-к-году не входит (приемочная проверка UAT-27; решение D-09, раздел 14).

7.10. Run-rate мост: состав и формулы

Run-rate мост раскладывает переход от факта прошлого года к бюджету текущего года на десять подфакторов (RR01–RR10) и одну нулевую строку true-up. Мост состоит из двух частей: **carry-over** (RR01, RR02, RR05 — годовые эффекты событий прошлого года: наймы, увольнения и пересмотры окладов LY дотягиваются до полного года) и **динамика CY** (RR03–RR10 — события и допущения текущего года). Промежуточный итог после carry-over — **Opening run-rate** — стартовый уровень ФОТ текущего года. Обозначения в формулах: m — число месяцев действия события в соответствующем году; Cost_m — месячная стоимость (ФОТ с взносами) объекта; ΔSalary — изменение месячного оклада.

Run-rate мост: LY Факт FY 11 800.0 → CY Бюджет FY 12 945.0, млн RUB (демо, v2.2)

ID	Подфактор	Класс	HC status	Формула	Демо	Мappинг на словарь / декомп. А
—	LY Факт FY (база)	—	—	из отчетности LY	11 800.0	—
RR01	Эффект полного года наймов прошлого года	Демографический	employee	Σ по нанятым в LY: $(12 - m_{LY}) \times Cost_m$	+420.0	carry-over HIR001/002
RR02	Уволенные прошлого года	Демографический	employee	$-\Sigma$ по уволенным в LY: $m_{LY} \times Cost_m$	-180.0	carry-over TER001/002
RR05	Пересмотр окладов прошлого года (полный год)	Компенсационный	employee	$\Sigma \Delta Salary \times (12 - m_{действия\ LY})$	+310.0	carry-over SAL003–SAL008, SAL010
—	Opening run-rate CY	—	—	$LY + RR01 + RR02 + RR05$	12 350.0	—
RR03	Наймы текущего года	Демографический	employee (факт) / vacancy (план до выхода)	$\Sigma m_{CY} \times Cost_m$	+520.0	HIR001/002, F01/F02
RR04	Уволенные текущего года	Демографический	employee	$-\Sigma (12 - m_{CY}) \times Cost_m$	-240.0	TER001/002, F01

ID	Подфактор	Класс	HC status	Формула	Демо	МAPPING на словарь / декомп. А
RR06	Пересмотр окладов текущего года	Компенсационный	employee	$\Sigma \Delta \text{Salary} \times m_{\text{действия CY}}$	+265.0	SAL003-SAL008, SAL010, F04
RR07	Вакансии (бюджетные, незаполненные)	Демографический	vacancy	$\Sigma m_{\text{открытия}} \times \text{Budget_Cost}_{\text{позиции}}$	+90.0	HC005, HIR004, F02
RR08	Изменение средней (микс замещения)	Компенсационный (триггер — демография)	employee	$\Sigma (\text{Cost_пришедший} - \text{Cost_ушедший}) \times m$	-35.0	MIX001/002, HIR008/009, F03
RR09	Новое юрлицо в группе	Периметр	оба	$\text{ФОТ нового LE} \times m_{\text{CY}}$	+15.0	новый ORG009
BON011*	Восстановление резерва ГП прошлого года	Компенсационный	employee	Выплата ГП – начисленный резерв LY	0.0	BON011 true-up, F05
RR10	Прочее	Смешанный	оба	остаток до сходимости	-20.0	F12
—	CY Бюджет FY	—	—	Σ всех шагов	12 945.0	—

Контроль сходимости: $\text{carry-over} = 11\,800.0 + 420.0 - 180.0 + 310.0 = \mathbf{12\,350.0}$ (Opening run-rate); динамика CY = $12\,350.0 + 520.0 - 240.0 + 265.0 + 90.0 - 35.0 + 15.0 + 0.0 - 20.0 = \mathbf{12\,945.0} = \text{CY Бюджет FY}$. Итого Δ год к году = $+1\,145.0 = \text{carry-over} + 550.0 + \text{динамика CY} + 595.0$; итог моста равен Budget FY существующего демо-набора (раздел 15.6, приемочная проверка UAT-25). *BON011 — строка со значением 0.0: в демо-периоде резерв годовой премии (ГП) прошлого года восстановлен без отклонения (начислено = выплачено) — решение D-08, раздел 14.

Примечание. Три разных «средних» — не путать. RR08 «Изменение средней (микс замещения)» — ставочный эффект замещения: пришедший сотрудник дороже/дешевле ушедшего на той же позиции. SAL011 «Оклад вне salary range» — точечная аномалия оклада отдельного сотрудника относительно вилки. F07 / SAL011-отпускные — средний заработок для расчета отпускных: методологический фактор пересчета среднедневного заработка (раздел 7.2.7), а не эффект микса персонала.

7.11. Классификация факторов: демографические и компенсационные

С версии 2.2 каждой группе декомпозиции А и каждому RR-подфактору присваивается **класс**: Демографический, Компенсационный, Смешанный, Периметр или Технический. Классификация вводит логику price × volume в факторную модель: демографические факторы отвечают на вопрос «сколько людей и когда» (volume), компенсационные — «сколько мы платим за человека» (price). У классов разные владельцы управленческих решений: демографические факторы — зона HRBP и Recruitment (сроки найма, замещение, вакансии), компенсационные — зона Reward и Finance (оклады, индексация, премии, взносы). Это упрощает маршрутизацию комментариев (раздел 10) и чтение waterfall: перерасход по численности и перерасход по ставкам требуют разных действий.

Классы групп факторов (декомпозиция А + технические элементы)

Группа	Название	Класс
F01	Численность и сроки найма/ухода	Демографический
F02	Позиции, вакансии и замещение	Демографический
F03	Оклады и ставка	Компенсационный
F04	Индексация и политика оплаты	Компенсационный
F05	Премии и variable pay	Компенсационный
F06	Налоги и взносы	Компенсационный
F07	Отпускные и средний заработок	Компенсационный
F08	Severance и выплаты при увольнении	Компенсационный
F09	Benefits	Компенсационный
F10	Оргструктура и аллокации	Смешанный
F11	Капитализация ФОТ	Компенсационный (методологический контра-фактор)
F12	Прочее и one-off	Смешанный

Группа	Название	Класс
Residual	Нераспределенный остаток	Технический
F99	Data Quality / Matching	Технический

Классы RR-подфакторов — по таблице раздела 7.10: демографические — RR01, RR02, RR03, RR04, RR07 (движение людей и позиций); компенсационные — RR05, RR06, BON011 (ставки и премии), RR08 (компенсационный по сути, триггер — демография); периметр — RR09; смешанный — RR10. Полная матрица «фактор → класс → hc_status → количество факторов словаря по классам» ведется в Excel-альбоме (вкладка 12_Factor_Dictionary).

7.12. Поле HC status и совместное использование с факторами

Определение. hc_status — новое поле данных, принимающее значения employee (штатный сотрудник с EmployeeID) или vacancy (бюджетная позиция без EmployeeID). Источник — HRIS (штатное расписание / HC Tracker); обновление — ежемесячно при загрузке факта. Поле добавлено в словарь полей (раздел 15.4; Excel-альбом, вкладка 13_Field_Dictionary).

Правило эксклюзивности. Одна строка численности (HC) имеет ровно один статус на каждую дату. Жизненный цикл: при выходе человека на бюджетную вакансию статус меняется vacancy → employee с даты выхода; при увольнении без замещения — employee → vacancy, если позиция сохранена в бюджете. Одновременное наличие двух статусов у одной позиции — DQ-дефект (слой F99, раздел 7.8).

Совместное использование с факторами. Каждый фактор детектируется только на строках с допустимым для него статусом — это сужает популяцию расчета и исключает ложные срабатывания (приемочная проверка UAT-26):

Матрица применимости hc_status к факторам

Факторы	Допустимый hc_status	Логика применения
F01 · Численность и сроки найма/ухода	оба	Timing-эффект считается и по сотрудникам (факт), и по вакансиям (план до выхода)
F02 · Позиции, вакансии и замещение	vacancy	Факторы структуры штата живут на бюджетных позициях без EmployeeID
TER* (увольнения)	employee	Уволиться может только сотрудник
HIR001/002 (найм раньше/позже плана)	vacancy → employee	До выхода — вакансия (план), после выхода — сотрудник (факт)
SAL* / BON* / VAC* (оклады, премии, отпускные)	employee	Компенсационные начисления существуют только у сотрудников
RR03 · Наймы текущего года	employee (факт) / vacancy (план до выхода)	Статус меняется в момент выхода — мост не допускает двойного счета
RR07 · Вакансии (бюджетные, незаполненные)	vacancy	Только открытые бюджетные позиции
RR09 · Новое юрлицо / RR10 · Прочее	оба	Периметр и смешанные эффекты не ограничиваются статусом

7.13. Словарь переменных формул

Канонический словарь переменных, используемых в формулах факторной модели (разделы 7.2, 7.9–7.10 и 15.2) и в каталоге факторов для разработчиков (Excel-альбом, вкладка 18_Factor_Catalog). Каждая формула альбома ссылается только на переменные этого словаря; если фактору требуется собственная величина, она определяется inline в описании фактора. Машиночитаемая версия словаря — Excel-альбом, вкладка 17_Factor_Methodology.

Словарь переменных формул: определение, единица, источник данных, пример

Переменная	Определение	Единица	Источник данных	Пример
MSU	Штатные единицы (ставки), план/факт по позиции; расчетный драйвер объема затрат	ставка (доля единицы)	HRIS (штатное расписание) / HR Tracker	1,0 MSU — полная ставка; Closing MSU = 971,3 при плане 1 002,5
AS (Active Share)	Доля периода, в течение которого сотрудник/позиция находится в активном статусе: $AS = D_active / D_period$, где D_active — календарные дни статуса Active внутри периода, D_period — календарные дни периода. У вакансии AS = 0	доля (0–1)	HRPT / payroll (статусы назначения, даты выхода и увольнения)	Выход 16 июня → $AS_июнь = 15/30 = 0,5$; уволен 10-го → $AS = 10/31$
Rate	Месячная стоимость 1 MSU по элементу затрат (план/факт)	млн RUB в месяц на 1 MSU	payroll (факт) / Budget DB (план)	$Rate = 0,250 \rightarrow$ ставка стоит 0,250 млн RUB в месяц
Chg%	Доля charging затрат сотрудника на юрлицо / подразделение; контроль: Σ по сотруднику = 100%	%	charging history (Budget DB)	70% на LE1 и 30% на LE2; $\Sigma = 100\%$
Salary	Месячный оклад (ставка) сотрудника	RUB в месяц	HRPT / payroll	$\Delta Salary = 25\,000$ при пересмотре оклада
Bonus%	Целевой процент премии от базы премирования	%	Budget DB (коэффициенты) / бонусная схема (HRIS)	$Bonus\% = 20\%$ от BonusBase
BonusBase	База начисления премии за период (выплаты, входящие в премию)	RUB	payroll	$BonusBase = Salary \times m$ действия схемы
SS%	Ставка страховых взносов с учетом порога предельной базы (пониженная ставка свыше порога)	%	Budget DB (ставки и пороги по юрлицам)	$\Delta SS\%$ при пересечении порога — Threshold Effect (F06)
BaseSS	Облагаемая взносами база нарастающим итогом с начала года	RUB	payroll	$BaseSS_май = \Sigma$ облагаемых выплат январь–май
AvgEarn	Средний дневной заработок = выплаты за 12 месяцев (включая годовую премию пропорционально) / 12 / 29,3	RUB в день	payroll	$\Delta AvgEarn$ после годовой премии — правило R006 (F07)
VacDays	Дни отпускного обязательства (остаток / использовано)	дни	Leave system	резерв = $VacDays_остатка \times AvgEarn \times (1 + SS\%)$
m	Месяцы действия эффекта (ставки, события) внутри периода	месяцы	расчет Factor Engine	пересмотр оклада с апреля → $m = 9$ в году
D	Календарные дни периода / статуса (D_period , D_active)	дни	календарь / HRPT	D_period июня = 30; $D_active = 15$ при выходе 16-го
Δ (Delta)	Отклонение факта от плана: $\Delta = \text{факт} - \text{план}$	единица измеряемой величины	расчет Factor Engine	$\Delta MSU = 971,3 - 1\,002,5 = -31,2$

Примечание. Ключевое уточнение версии 2.3 — переменная AS (Active Share): это доля периода в активном статусе, а не доля ставки и не MSU. AS считается по календарным дням: сотрудник, вышедший 16 июня, отработал в июне 15 календарных дней из 30, поэтому $AS_июнь = 15/30 = 0,5$; уволенный 10-го числа имеет $AS = 10/31$; у незаполненной вакансии AS = 0. Именно отклонение AS при плановых MSU, Rate и Chg% измеряет Timing Effect группы F01 (раздел 7.2.1); полная расшифровка формул — раздел 15.2.

8. Reconciliation methodology

8.1. Роль Finance-факта

Finance-факт (МСФО) — независимый контрольный слой бюджетной системы. Архитектурное решение: факторный анализ причин отклонений строится на HR-факте (поименные данные, доступны раньше), а Finance-факт используется для сверки и финального контроля закрытия периода. Finance-факт может поступать позже HR-факта (в демо файл Subs ожидается 03.07); до его поступления пользователь работает с HR-фактом для предварительного анализа, а статус сверки — «ожидает данные». Это устраняет парадокс as-is, когда управленческая отчетность ждала финансовые выгрузки, а сверка выполнялась вручную и ad hoc.

8.2. Методология сверки

- Зерно сверки:** Month × Legal Entity × MIR-code × P&L Account × Budget Element; HR-side drill-down до Employee / Assignment там, где HR-факт поименный.
- Маппинги:** MIR → P&L Account; Budget Element → P&L Account; LE → Finance Legal. Актуальность маппингов — обязанность HRIS (проверки на R-08); незамаппленные коды автоматически образуют расхождение типа mapping difference.
- Знаковая конвенция:** расходы положительны; Difference = Finance Actual – HR Actual; Difference % = (Finance – HR) / HR Actual.
- Классификация:** каждое расхождение получает один из 10 типов (8.3), владельца и статус; неразобранный остаток — unclassified residual.
- Допуск к закрытию:** |unclassified residual| < 0.05% от HR Actual и отсутствие open issues старше SLA; controlled exceptions не блокируют закрытие, но ежемесячно подтверждаются Finance.

8.3. Типы расхождений (10 типов)

#	Difference Type	Что означает	Типовой владелец
1	Timing difference	Разная периодизация признания (например, квартальный бонус: в HR — в месяц выплаты, в Finance — равномерно)	Finance
2	Accrual / reserve difference	Разница методик начисления резервов (vacation reserve 31/247/12 vs фактическое начисление)	Finance
3	Finance manual adjustment	Подтвержденная ручная корректировка МСФО	Finance
4	Mapping difference	Ошибки / отсутствие маппинга MIR → P&L, Budget Element → P&L	HRIS
5	Granularity difference	Разное зерно данных (Benefits: HR поименно, Finance агрегатно по LE)	Reward
6	Capitalization difference	Оценка capitalized compensation в HR vs проводки Finance	Finance
7	Methodology difference	Принципиальное различие методологий HR и Finance (после E-2026-03 — устранено для vacation reserve)	Finance / Reward
8	Missing HR object	Объект есть в Finance, но отсутствует в HRPT (например, внешние совместители)	HRIS
9	Missing Finance amount	Сумма есть в HR-факте, но не проведена в Finance	Finance
10	Controlled exception	Ожидаемое расхождение по согласованному перечню категорий	Finance

Controlled exceptions (ожидаемые расхождения): discretionary bonus · deferred bonus · benefits · other compensation · capitalized compensation · recruitment expenses · training · workshops / offsites. Перечень утверждается Finance и Reward и пересматривается ежеквартально.

8.4. Статусы сверки и связь с закрытием периода

Статус issue	Смысл	Влияние на закрытие
Open	Расхождение разбирается владельцем	Блокирует при нарушении SLA или сумме сверх допуска
Resolved	Причина устранена, расхождение снято	Не блокирует
Controlled exception	Ожидаемое расхождение, подтверждено Finance	Не блокирует (ежемесячное подтверждение)
Escalated	SLA нарушен / спор о владении	Блокирует Ready to Close; эскалация Head of HR Operations

Итоговый статус сверки (Reconciliation Status) транслируется на R-01 и входит в агрегат Closing Readiness (раздел 9.4). Демо-статус июня 2026: **Ready with Warnings — unclassified residual +2.0 млн RUB в пределах допуска 0.05% (± 3.2), 4 open issue со SLA, 3 controlled exception подтверждены.**

8.5. Демо-пример: итоги сверки январь–июнь 2026

Матрица сверки и полная разбивка расхождений приведены в карточке R-07 (раздел 6.7): ФОТ +27.0 (0.42%), АХР +2.6 (0.97%), итого +29.6 (0.44%) от HR-факта 6 653.4. Контроль сходимости по типам ФОТ: 10.0 + 6.5 + 4.0 + 1.5 + 0.8 + 1.2 + 1.0 + 2.0 = +27.0. Наибольшее расхождение — timing difference по квартальному бонусу (+10.0): методологическое, устраняется ежемесячно перераспределением; признано Resolved после согласования правила периодизации.

Примечание. Расхождение HR/Finance (+29.6 итого) не суммируется с отклонением Actual vs Budget (+165.0): это два независимых сценария сравнения (сценарий 5 и сценарий 1, раздел 3.4). Смешение слоев — типовая ошибка as-is, которую альбом устраняет разделением форм R-03 и R-07.

9. Data quality and closing readiness

9.1. Принцип Data Quality gate

Система показывает Data Quality Status **до** того, как пользователь принимает управленческие решения: индикатор DQ Status присутствует на top panel форм R-01, R-02 и в плитках статусов R-01, а при статусе Blocked формы показывают предупреждающий баннер. Качество данных — не фоновая ИТ-задача, а обязательный gate закрытия периода: период не может быть закрыт со статусом Ready to Close при наличии критических ошибок.

9.2. Реестр проверок (13 стандартных проверок)

Группа	Проверка	Severity при сбое	Owner
Полнота загрузок	Загрузка HRPT (1C / ETL) — полнота и расхождения записей	Critical	HRIS
Полнота загрузок	Синхронизация HR Tracker — HC, вакансии, движения за период	Critical	HRIS
Полнота загрузок	Файлы Finance (МСФО) — поступление всех файлов периметра	Critical (при закрытии)	Finance
Справочники и маппинги	Незамапленные MIR-code	Warning / Issue	HRIS
Справочники и маппинги	Незамапленные P&L accounts	Warning / Issue	Finance
Справочники и маппинги	Ошибки Legal Entity	Warning	HRIS
Корректность аллокаций	Ошибки salary charging ($\Sigma \neq 100\%$)	Warning	Reward
Корректность аллокаций	Ошибки bonus charging ($\Sigma \neq 100\%$)	Warning	Reward
Корректность аллокаций	Broken charging history (разрывы истории charging)	Warning (приоритетный)	HRIS
Идентификаторы	Missing Employee ID	Warning	HRIS
Идентификаторы	Missing Assignment ID	Warning	HRIS
Идентификаторы	Missing Vacancy ID	Warning	Recruitment
Идентификаторы	Дубли записей	Warning	HRIS

Дефекты аллокаций имеют прямое влияние на факторный анализ: сотрудники с salary charging $\Sigma \neq 100\%$ исключаются из расчета фактора F10 «Оргструктура и аллокации» до исправления. В факторной модели v2 суммы, объясненные подтвержденными дефектами данных, учитываются в техническом слое DQ (F99): он не отображается на пользовательских формах и виден только на R-08, а после исправления данных суммы перераспределяются в содержательные факторы (раздел 7.8). Это реализация шага 0 приоритета классификации: дефекты данных выявляются и устраняются до факторного анализа.

9.3. Статусы периода

Статус	Условие	Поведение системы
Ready to Close	Critical errors = 0; warnings без просрочки SLA; recon residual в допуске; покрытие обязательных комментариев $\geq 90\%$	Период допускается к закрытию; подтверждение Head of HR Operations

Статус	Условие	Поведение системы
Ready with Warnings	Critical errors = 0; есть warnings / issues со SLA	Заккрытие возможно с оговорками; решения принимаются с учетом предупреждений
Blocked	Critical errors ≥ 1 или неполная загрузка источников	Заккрытие запрещено; баннер на R-01 «решения по данным не принимать»
Under Investigation	Инцидент данных на разборе (причина не установлена)	Заккрытие приостановлено до завершения разбора

9.4. Правило Closing Readiness

Агрегатный статус готовности периода вычисляется closing readiness service из трех компонентов: **Closing Readiness = f(DQ Status, Reconciliation Status, Comment Coverage)**. Формально для Ready to Close требуется одновременно: (1) critical errors = 0; (2) |unclassified recon residual| < 0.05% от HR Actual; (3) Comment Coverage ≥ 90%; (4) отсутствие просроченных эскалаций. Нарушение любого условия переводит статус в Ready with Warnings или Blocked. Демо-статус июня 2026: **Ready with Warnings** (critical 0; warnings 10; просрочено SLA 2; покрытие комментариев 57% на 02.07 с целевой датой 06.07).

9.5. SLA и владельцы исправлений

- SLA исправления warning — 5 рабочих дней; просрочка — автоматическая эскалация Head of HR Operations (отражается в R-09).
- Каждая проверка имеет фиксированного владельца (таблица 9.2); владелец подтверждает исправление, HRIS верифицирует повторной проверкой.
- Дефекты, влияющие на факторный анализ (charging), помечаются приоритетными и блокируют закрытие связанных комментариев (связь R-08 ↔ R-09).
- Мониторинг: ежедневно в период закрытия (обновление 06:15–09:05), далее еженедельно.

9.6. Демо-статус периода июнь 2026

Полная таблица из 13 проверок с деталями, traffic-индикаторами и aging приведена в карточке R-08 (раздел 6.8). Сводка: загрузки HRPT и HR Tracker — ОК; Finance-файл Subs ожидается 03.07 (Partial); 3 незамапленных MIR-code июльской реорганизации (Issue, HRIS, 2 дня); 2 сотрудника с salary charging Σ ≠ 100% (Warning, Reward, auto-fix ожидает подтверждения); 4 сотрудника с разрывами истории charging (Warning, HRIS, просрочка 6 дней — эскалировано); missing Assignment ID — 1 назначение (перевод 30.06). Итог: 0 critical, 10 warnings, 2 просрочки SLA, статус **Ready with Warnings**.

10. Comment workflow

10.1. Правила обязательности комментариев

Система показывает **все** отклонения и вычисляет признак Comment Required по формальным правилам (а не по видимости или материальности на глаз):

- **ФОТ и АХР:** комментарий обязателен при $|\text{Variance \%}| > 5\%$ (контроль на границе: 5.1% — обязателен, 4.9% — нет; UAT-08).
- **НС и MSU:** комментарий обязателен при любом отклонении, включая минимальные (UAT-09) — численностные метрики чувствительны для планирования.
- Признак Comment Required сопровождает отклонение на всех формах (R-02, R-05, R-06) и передается в R-09 вместе с вычисленным владельцем.

10.2. Статусная модель (8 статусов)

Статус	Смысл	Переход
New	Отклонение зарегистрировано, владелец назначен	→ Auto-classified / Needs Comment
Auto-classified	Причина установлена автоматически (фактор + правило); ручной комментарий не требуется	→ Closed (после сверки) или → Needs Comment при сомнении
Needs Comment	Ожидает комментария владельца; запущен отсчет SLA	→ Commented; → Escalated при просрочке > 5 раб. дней
Commented	Владелец дал объяснение	→ Under Review (проверка) / Confirmed
Under Review	Комментарий на проверке у подтверждающего (Head of Reward / Finance)	→ Confirmed / возврат в Needs Comment
Confirmed	Комментарий подтвержден	→ Closed при закрытии периода
Escalated	Просрочка SLA или спор о владении / обосновании	Уведомление Head of HR Operations; → Needs Comment после решения
Closed	Финальный статус при закрытии периода	Терминальный

10.3. Маршрутизация владельцев (8 правил)

#	Предмет отклонения	Владелец комментария
1	HC / vacancies / hires / leavers	HRBP
2	Salary / uplift / bonus / benefits	Reward
3	MIR / charging / справочники	Reward + HRIS
4	P&L / accounts / posting / period recognition	Finance
5	Технические проблемы загрузок	HRIS
6	Recruitment AXP	Recruitment / Finance
7	Training AXP	LoD / Finance
8	Executive summary к периоду	Head of HR Operations / Reward

10.4. SLA, aging и эскалация

- SLA комментария — 5 рабочих дней со статуса Needs Comment; aging отображается в action list R-09.
- Просрочка SLA → статус Escalated + уведомление Head of HR Operations (UAT-20).

- Эскалация возможна и по содержанию (спор о факторе, требуется управленческое решение) — вручную владельцем или подтверждающим.
- Покрытие обязательных комментариев (Comment Coverage) — один из критериев закрытия периода ($\geq 90\%$, раздел 9.4).

10.5. Связь с другими сервисами

Workflow комментариев интегрирован с остальными сервисами: Variance service предоставляет обязательные отклонения и признак Comment Required; Factor Engine помечает auto-classified отклонения; DQ engine блокирует закрытие комментария при активном дефекте данных (например, VAR-2026-0443 не закроется до исправления маппинга MIR); Event Register подставляет зарегистрированные события как готовые объяснения (E-2026-01 подтвержден без ручного комментария). История комментария (текст, автор, статусы, эскалации) хранится в Comment store и доступна для аудита.

10.6. Демо-срез: закрытие июня 2026

На 02.07.2026: всего обязательных комментариев 42; по статусам — Commented 24, Under Review 8, Needs Comment 7, Escalated 3; покрытие 57% с целевой датой $\geq 90\%$ к 06.07. Примеры записей action list — в карточке R-09 (раздел 6.9). Типовые причины эскалаций в демо: просрочка комментария HRBP (vacancy not filled, Global Markets), спор о бизнес-обосновании unplanned hire (IT), блокировка DQ-дефектом (mapping difference).

11. Access rights

11.1. Модель доступа

Модель доступа сочетает **уровень операции** и **периметр данных (data scope)**. Уровни операций: **R** — чтение; **R/W** — чтение и запись / корректировка в зоне ответственности (подтверждение факторов, статусы сверки, статусы DQ); **comment** — право комментирования отклонений; **approve** — подтверждение комментариев и закрытия периода. Периметры: все периметры; свой HRBP perimeter; технический доступ (HRIS); функциональный срез (Recruitment AXP и вакансии; Training AXP). Персональные данные в drill-down отображаются по правилу минимально необходимого доступа: HRBP видит сотрудников только своего периметра.

11.2. Матрица доступа (роль × форма)

R — чтение · R/W — чтение + запись · R + approve — чтение + подтверждение · comment — комментирование · — нет доступа

Роль	R-01	R-02	R-03	R-04	R-05	R-06	R-07	R-08	R-09	Data scope
Head of HR Operations	R	R	R	R	R	R	R	R	R + approve	Все периметры
HRD	R	R	R	R	R	R	R	—	R	Все периметры
Head of Reward	R	R/W	R/W	R	R/W	R	R	R	R + approve	Все периметры
Senior HRBP	R	R	R	R	R	—	—	—	R/W (comment)	Свой HRBP perimeter
Reward (аналитик)	—	R/W	R/W	R	R/W	R	R/W	R/W	R/W (comment)	Все периметры
Finance (контролер)	R	R	R	—	R	R/W	R/W	R	R/W (comment)	Все периметры
HRBP	—	R	R	R/W	R	—	—	—	R/W (comment)	Свой HRBP perimeter
HRIS	—	R	R	—	—	—	R/W	R/W	R/W (DQ issues)	Технический доступ
HR Reporting	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Все периметры (read)
Recruitment	—	R	—	R/W	—	R/W	—	—	R/W (comment)	Recruitment AXP, вакансии
LoD	—	—	—	—	—	R/W	—	—	R/W (comment)	Training AXP

11.3. Принципы и контроль

- **Segregation of duties:** кто вносит данные (HRIS, Reward), тот не подтверждает закрытие; approve закрытия — только Head of HR Operations; approve комментариев по ФОТ — Head of Reward.
- **Периметрический доступ:** HRBP и Senior HRBP работают только со своим HRBP perimeter во всех формах и комментариях; попытка открыть чужой периметр блокируется системой (контрольный приемочный кейс доступа).
- **Технический доступ HRIS** не включает просмотр управленческих дашбордов (R-01) и персональных сумм сверх необходимого для исправления дефектов.
- **Read-доступ HR Reporting** ко всем формам — для подготовки регламентной отчетности и материалов комитетов без права изменения.
- Изменения прав фиксируются в аудит-журнале; пересмотр матрицы — ежеквартально владельцем процесса (Head of HR Operations).

12. MVP score

12.1. Что входит в MVP (Релиз 1, Q4 2026)

- **Все 9 отчетных форм (R-01...R-09)** на трех уровнях отчетности (стратегический / тактический / операционный) с единым визуальным каркасом, фильтрами, KPI cards и drill-down по целевым разрезам.
- **Factor Engine на HR-факте (факторная модель v2.3):** 12 пользовательских групп факторов (F01–F12) + технический слой DQ (F99, не отображается); две декомпозиции — план-факт и run-rate год-к-году (RR01–RR10); классы факторов и поле hc_status; словарь переменных формул (раздел 7.13) и каталог факторов с методологией расчета для разработчиков (вкладка 18_Factor_Catalog); в MVP — факторы уровня автоматизации A5/A4 (F01, F03, F05, F06, F08, F09, F10 transfers/MSU, F12); двухъярусный приоритет классификации (21 шаг: ярус 1 — 11 факторов корпоративного справочника с «Очередность = 1», ярус 2 — anti-double-counting); правила детекции R001–R010; residual с tolerance $\pm 0.5\%$. **Целевой критерий: объяснение 70–80% суммы отклонений.**
- **Reconciliation:** сверка HR Actual vs Finance Actual, 10 типов расхождений, controlled exceptions, статус сверки.
- **Data Quality gate:** 13 проверок, traffic light статусы, SLA, closing readiness service; отображение технического DQ-фактора — только на R-08.
- **Comment workflow:** правила обязательности (5% / HC-MSU), 8 статусов, маршрутизация владельцев, эскалация > 5 рабочих дней.
- **Event Register v1:** ведение Reward, approval-статусы, полный набор полей записи включая Linked FactorIDs (без UI — ведение в регламентном файле).
- **Единый файл альбома (50 вкладок):** 9 целевых форм + 13 спецификаций + 26 as-is форм (10 внесения данных, 4 загрузки факта, 8 HC Tracker, 4 отчета as-is) + 2 навигационные вкладки. **As-is формы входят в альбом без изменений;** навигация гиперссылками (реестр ↔ вкладки).
- **HC Tracker — без переработки в MVP:** 8 вкладок HC Tracker включаются as-is; целевая переработка блока (интеграция с R-04) — отдельным этапом позже.
- **Пять сценариев сравнения** и версионность (Draft / Final); MSU вместо FTE во всех формах.
- **Доставка:** Excel + SSRS (регламентная отчетность); обновление — ежедневно в период закрытия.

12.2. MVP score по формам

Форма	MVP score (кратко)
R-01 Budget Control Summary	6 KPI cards; trend Budget / Actual / Forecast; waterfall факторов YTD (12 групп, без DQ); Top-5 отклонений; 4 плитки статусов
R-02 Plan-Fact Explorer	Фильтры (19 разрезов); KPI cards; heatmap Budget Element × LE; таблица детализации с variance bars; Comment Required
R-03 Variance Waterfall	12 факторных групп (F01–F12, в MVP — A5/A4-факторы); waterfall без DQ; таблица 40 подфакторов с FactorID (включая 4 с нулевым эффектом в демо-периоде); двухъярусный приоритет классификации (21 шаг); residual с tolerance; Event Register v1
R-04 HC & Vacancy Bridge	Bridge chart; 9 подфакторов Δ HC; панели вакансий и MSU movement; drill-down до сотрудника / вакансии; блок НСТ вкладок — as-is, переработка позже
R-05 Compensation Detail	19 бюджетных элементов; матрица элемент × месяц; trend; variance by element; drill-down до сотрудника / назначения
R-06 AXP Dashboard	4 категории AXP; KPI cards; bar chart; подфакторы и владельцы; detail level indicator (без volume / rate)
R-07 Reconciliation	Reconciliation matrix; 10 типов расхождений; controlled exceptions; статус закрытия; HR-side drill-down

Форма	MVP scope (кратко)
R-08 Data Quality	13 проверок; технический DQ-фактор (F99); traffic light dashboard; SLA-индикаторы; статус Closing Readiness
R-09 Comments & Actions	8 статусов; правила обязательности; маршрутизация; SLA и эскалация; KPI покрытия; action list

12.3. Сознательные исключения из MVP (с обоснованием)

Исключение	Обоснование	Целевая волна
Event-driven факторы: F04 «Индексация и политика оплаты», новые бонусные схемы (R005), georg bridge (R009)	Требуют Event Register с UI и approval workflow; в демо работают на регламентном ведении	Wave 2
F07 «Отпускные и средний заработок» (включая правило R006) и F11 «Капитализация ФОТ»	Нужны Leave system, версии правил и проектный учет; база капитализации подтверждена владельцем (D-05, раздел 14.2)	Wave 2
Переработка HC Tracker (8 вкладок as-is)	Блок требует отдельного дизайна (миграция функциональности в R-04); в альбом v2 включается без изменений	Отдельный этап после MVP
Volume / rate декомпозиция AXP	Нет стабильных драйверов AXP; расчет был бы фиктивной точностью	Wave 3 (pilot на Recruitment Expenses)
Поименный факт Benefits для всех LE	Выгрузка страховщика покрывает только Банк; остальные LE — arperat LE / MIR / Month	Wave 2
Self-service BI-платформа	Платформа не выбрана (см. раздел 14); MVP доставляется в Excel + SSRS	Wave 2
Suggested factors (A3) и авто-классификация с подтверждением	Требуют накопленной статистики и workflow подтверждения владельцев	Wave 3
Предиктивный прогноз исполнения	Требует накопленной истории факторов минимум за год	Run
What-if симулятор (оклады / численность)	Требует интерактивного расчетного контура	Wave 3
Интеграция с Hyperion	Отдельный интеграционный проект	Run
Автогенерация narrative к отклонениям	Зависит от накопленной истории комментариев	Run

Исключения согласованы с критериями приемки мастер-ТЗ: AXP в MVP не декомпозируется на volume / rate; Benefits поддерживают оба режима; квартальный бонус моделируется как % от оклада с расширяемостью схем; promotion — подфактор внутри F03; соцвзносы — поименно с порогами (base и threshold эффекты раздельно); severance — отдельная строка вне бюджета; отпускные исключены из базы капитализации.

13. Roadmap

13.1. Волны внедрения

Внедрение факторной модели и отчетного слоя разбито на четыре волны. Каждая волна имеет измеримый критерий готовности; переход к следующей волне не блокирует эксплуатацию предыдущей.

Волна	Период	Scope	Критерий готовности
MVP	0–6 недель (Q4 2026)	Формы: все 9 форм (R-01...R-09) + навигационный альбом с as-is вкладками (50 вкладок); доставка Excel + SSRS. Факторный анализ: A5/A4-факторы — F01 (timing), F03 (rate), F05 (bonus accrual/base), F06 (tax decomposition вкл. попор), F08 (severance), F09 (benefits), F10 (transfers/MSU/charging), F12 (one-off); DQ-технический слой; reconciliation; comment workflow	Объясняется 70–80% суммы отклонений
Wave 2	6–12 недель (Q1 2027)	Event Register UI + approval workflow; event-driven факторы (F04 индексация/политика, новые бонусные схемы, reorg bridge R009); F07 отпускные/средний заработок (R006); F11 капитализация; benefits поименно для всех LE; BI self-service (Power BI)	Event-факторы классифицируются не хуже A4 (по событию, а не как «прочее»); версии справочников стабильны
Wave 3	3–6 месяцев (Q2 2027)	Полуавтоматические suggested factors (A3): overtime из-за вакансий (R008), contractors vs вакансии, housing; авто-классификация с подтверждением владельца; what-if симулятор; мобильный executive view	Система предлагает фактор, владелец подтверждает; ≥ 90% автоклассификации
Run	постоянно (с H2 2027)	Monthly variance management: SLA по комментариям, RACI, decision log; предиктивный прогноз исполнения; факт в разрезе продуктов; интеграция с Hyperion; автогенерация narrative	Каждое существенное отклонение имеет фактор, владельца, действие и forecast impact

13.2. Зависимости и допущения

#	Зависимость / допущение	Влияние
1	Выбор BI-платформы (раздел 14) — до старта Wave 2	Self-service BI, мобильный executive view
2	Event Register UI и approval workflow — предпосылка event-driven факторов	Wave 2: F04, новые бонусные схемы (R005), reorg bridge (R009)
3	Методологические решения факторной модели подтверждены (раздел 14.2): двухъярусный приоритет (D-01), база капитализации (D-05), severance вне бюджета (D-06); открытым остается tolerance residual	MVP: запуск расчета F11/F07 в Wave 2; корректность waterfall
4	Доработка выгрузки страховщика (все LE)	Wave 2: поименный факт Benefits
5	Leave system и проектный учет (база капитализации excl. отпускные)	Wave 2: F07 (R006), F11
6	Формализация драйверов AXP совместно с Finance (число вакансий, agency fee, число подрядчиков)	Wave 3: volume / rate pilot
7	Накопление истории факторов и комментариев ≥ 12 месяцев	Run: предиктивные модели, narrative
8	Интеграционный контур Hyperion	Run: интеграция с Hyperion

13.3. Критерии успеха MVP

- Все 9 форм приняты владельцами (UAT — 28 кейсов, см. раздел 15.5);
- Факторный анализ на A5/A4-факторах объясняет 70–80% суммы отклонений;
- Сходимость контрольных сумм: waterfall (12 групп + residual, без DQ) = Variance YTD; элементы = ФОТ; bridge = Closing HC; recon по типам = Difference;

- DQ-фактор не отображается ни на одной пользовательской форме (UAT-02); навигация альбома работает (UAT-21); as-is вкладки идентичны исходному файлу (UAT-22);
- Комментарии к обязательным отклонениям собираются в системе, а не по почте (покрытие $\geq 90\%$ к дедлайну);
- Период закрывается с формальным статусом Closing Readiness и протоколом сверки HR / Finance;
- Подготовка материалов ежемесячного комитета — из альбома без ручной пересборки.

14. Open questions

Вопросы, требующие решения бизнес-заказчиков и владельцев систем до старта соответствующих этапов. Статус на момент версии 2.2: открыт. Все вопросы факторной модели v2 (в версии 2.0 — вопросы 11–16: приоритет классификации, факторы «крайне редко» / «опционально», sales incentives ДК, база капитализации, severance вне бюджета) решены владельцем 20.07.2026 и переведены в журнал решений (раздел 14.2); запрос владельца на run-rate интеграцию, классификацию факторов и hc_status реализован в версии 2.2 (решения D-08...D-10, раздел 14.2); по факторной модели открытым остается только вопрос 11 о tolerance residual.

14.1. Открытые вопросы

#	Вопрос	Варианты / контекст	Владелец решения	Нужно к
1	Выбор BI-платформы для self-service (Wave 2)	Power BI (базовый кандидат) vs альтернативы; критерии: лицензии, интеграция с SSRS, row-level security по HRBP perimeter	Head of HR Operations + ИТ	Q4 2026
2	Драйверы AXP для volume / rate декомпозиции	Число вакансий и agency fee (Recruitment); число участников (Training); согласование с Finance	Finance + HR Operations	Q1 2027
3	Поименный факт Benefits для всех LE	Доработка выгрузки страховщика (сейчас — только Банк); согласование формата и Person ID	Reward + страховщик	Q1 2027
4	Устранение разрывов charging history	Историческая реконструкция vs правило «с даты внедрения»; влияет на F10 за прошлые периоды	HRIS + Reward	Q4 2026
5	Владение Event Register и approval workflow	MVP: ведение Reward; целевое: UI + двойной approval (Reward + Finance)	Head of Reward + Finance	Q1 2027
6	Периметр интеграции с Hyperion (Run)	Только факт P&L vs факт + план; маппинг счетов	Finance	H1 2027
7	Методология SameStore и ее место в альбоме	Годовой бонусный расчет остается в Year End System; as-is отчеты SameStore / Samestore Summary включены в альбом без изменений; требуется ли представление в R-05	Head of Reward	Q1 2027
8	Факт в разрезе продуктов (Run)	Требует продуктовой атрибуции в Finance-факте; сейчас недоступна	Finance	H1 2027
9	Внешние совместители в HRPT	2 объекта Банка отсутствуют в HRPT (missing HR object); решение о включении в ETL	HRIS	Q4 2026
10	Правило HC для декретниц и список исключений	Текущее правило: HC = 1 для основного места, кроме декретниц с замещающим; требуется формальное ведение списка исключений и его владелец	HR Operations	Q4 2026
11	Tolerance Residual $\pm 0.5\%$	Заложено $\pm 0.5\%$ от Budget YTD (в демо ± 31.1 млн RUB); подтвердить порог и правило блокировки Ready to Close при превышении	Head of HR Operations + Finance	Q4 2026

14.2. Журнал решений (Decision log)

Решения владельца по факторной модели, закрывшие вопросы 11–16 версии 2.0 (зафиксированы 20.07.2026). Отражение в документе: двухъярусный приоритет классификации — раздел 7.3; целевой набор факторов — разделы 7.2 и 15.3; состав и название группы F08 — раздел 7.2.8; база капитализации — разделы 7.2.11, 15.1 и 15.2; приемочные проверки — UAT-23 и UAT-24 (раздел 15.5). Решениями от 04.08.2026 (D-08...D-10) добавлены: вторая декомпозиция «Run-rate (год к году)» — разделы 7.9–7.10 и карточка R-03 (раздел 6.3); классификация факторов на демографические и компенсационные — раздел 7.11; поле hc_status — разделы 7.12 и 15.4; новый фактор ORG009 (целевой набор — 80 факторов) — разделы 7.2, 15.3; приемочные проверки — UAT-25...UAT-27 (раздел 15.5).

ID	Тема	Решение	Статус
D-01	Приоритет классификации	Первым ярусом — 11 факторов с «Очередность = 1» из справочника (ORG001/002, VAC001/002/006/010, BON009/012, TER001/002/003); остальные — ярус 2 по anti-double-counting	Подтверждено владельцем 20.07.2026

ID	Тема	Решение	Статус
D-02	Факторы «крайне редко» / «опционально» / «не существенно»	Возвращены в целевой набор: SAL012 (MPOT), TER004 (компенсация отпуска при увольнении), TER007 (restructuring), BON011 (true-up, фин. часть); при нулевом эффекте в waterfall не отображаются	Подтверждено 20.07.2026
D-03	Sales incentives (ДК)	Включены в F05 с областью применения «дочерние компании»	Подтверждено 20.07.2026
D-04	FTE-факторы справочника	Интерпретируются как MSU-эффект (F10), термин FTE не используется	Подтверждено 20.07.2026
D-05	База капитализации	Оклады + премии + страховые взносы, начисленные на капитализируемые выплаты; отпускные ИСКЛЮЧАЮТСЯ	Подтверждено 20.07.2026 (премии капитализируются)
D-06	Severance	Всегда вне бюджета (бюджет = 0); весь факт — отклонение F08	Подтверждено 20.07.2026
D-07	DQ / Matching	Технический слой: исключен из всех диаграмм и пользовательских представлений; виден только на R-08	Подтверждено ранее
D-08	Годовая премия (ГП) и восстановление резерва	Термин ГП = годовая премия; восстановление (разворот) резерва ГП прошлого года при выплате в феврале-марте учитывается в BON011 (true-up, финансовая часть) и отдельной строкой в run-rate мосте; в демо-периоде начисленный резерв LY равен выплате, эффект = 0.0	Подтверждено владельцем 04.08.2026
D-09	Две декомпозиции факторной модели	Модель дополнена декомпозицией В «Run-rate (год к году)»: LY Факт FY → CY Бюджет FY, подфакторы RR01-RR10 (разделы 7.9–7.10). FOR001 остается внутригодовой экстраполяцией YTD→FY (декомпозиция А, группа F12, диагностика для Forecast) и в RR-мост не входит — коллизия имен «run-rate» разведена (UAT-27)	Подтверждено владельцем 04.08.2026
D-10	Классы факторов и hc_status; новый фактор периметра	Введены классы факторов (Демографический / Компенсационный / Смешанный / Периметр / Технический) для всех групп и RR-подфакторов (раздел 7.11) и поле hc_status (employee / vacancy) с правилом эксклюзивности (раздел 7.12). Добавлен фактор ORG009 «Новое юрлицо в группе (периметр)» (класс Периметр, применимость «редко», маппинг RR09): ID ORG005 уже занят фактором «ОPEX/CAPEX переклассификация» (F11), поэтому новому фактору присвоен свободный ID ORG009; целевой набор — 80 факторов	Подтверждено владельцем 04.08.2026

15. Appendix: metrics and formulas

15.1. Словарь метрик (Metric Dictionary)

Машиночитаемая версия — Excel-альбом, вкладка 11_Metric_Dictionary (42 метрики: 38 метрик v2.1 плюс четыре метрики run-rate моста v2.2 — Opening run-rate, Эффект полного года (carry-over), Микс-эффект замещения, Closing run-rate; формулы — раздел 7.10). Перечень с определениями и формулами:

Метрика	Определение	Формула	Источник	Ед.	Формы
Budget YTD	Бюджет накопительно с начала года	Σ Budget по месяцам Jan..N	Budget DB (MG Compensation)	млн RUB	Все формы
Actual YTD (HR)	HR-факт накопительно	Σ HR Actual Jan..N	HRPT / 1C через ETL	млн RUB	Все формы
Finance Actual YTD	Финансовый факт накопительно	Σ Finance Actual Jan..N	Finance files (МСФО)	млн RUB	R-01, R-07
Forecast FY	Прогноз годового исполнения	Actual YTD + Σ Forecast(N+1..Dec)	Budget DB + HRPT	млн RUB	R-01, R-02
Variance Amount	Абсолютное отклонение	Actual – Budget (по сценарию сравнения)	Расчет	млн RUB	Все формы
Variance %	Относительное отклонение	(Actual – Budget) / Budget	Расчет	%	Все формы
FY Outlook Variance	Отклонение прогноза года от бюджета	Forecast FY – Budget FY	Расчет	млн RUB	R-01
HC Plan / Actual	Плановая и фактическая численность на дату	HC = 1 для основного места работы (кроме декретниц с замещающим); список исключений	HR Tracker	ед.	R-01, R-04
MSU Plan / Actual	Доля оклада назначения к совокупному окладу сотрудника	MSU = оклад назначения / совокупный оклад по всем LE; 0 при неоплачиваемом отпуске	HR Tracker / HRPT	доля	R-01, R-04
Active Share	Доля активного времени сотрудника в месяце	Дни активности / календарные дни месяца	HRPT	доля	Factor Engine
Charging % (Salary / Bonus)	Процент распределения оклада / бонуса по юристам	Σ charging по сотруднику = 100%	Budget DB (charging history)	%	R-02, Factor Engine
Timing Effect (F01)	Эффект численности и сроков	(Actual Active Share – Budget Active Share) $\times$ Budget MSU $\times$ Budget Charging % $\times$ Budget Rate	Factor Engine	млн RUB	R-03
Position Effect (F02)	Эффект изменения состава позиций	Σ по измененным позициям (Actual стоимость позиции – Budget стоимость сопоставимой позиции) при фактических сроках	Factor Engine	млн RUB	R-03
Rate Effect / Salary (F03)	Эффект ставки оклада	Actual Active Share $\times$ Actual MSU $\times$ Actual Charging % $\times$ (Actual Rate – Budget Rate)	Factor Engine	млн RUB	R-03
Indexation Effect (F04)	Эффект индексации против бюджетной	Σ по популяции события [(Actual % – Budget %) $\times$ Budget Base]; только при событии в Event Register	Factor Engine + Event Register	млн RUB	R-03
Budget Quarterly Bonus	Плановый квартальный бонус	Budget Salary Base $\times$ Budget Bonus % (IT: 25% от оклада за квартал)	Budget DB	млн RUB	R-05
Bonus Base Effect (F05)	Эффект базы бонуса	(Actual Bonus Base – Budget Bonus Base) $\times$ Budget Bonus %	Factor Engine	млн RUB	R-03
Bonus Rate Effect (F05)	Эффект ставки бонуса	Actual Bonus Base $\times$ (Actual Bonus % – Budget Bonus %)	Factor Engine	млн RUB	R-03
Social Security Base Effect (F06)	Эффект базы взносов	(Actual Taxable Base – Budget Taxable Base) $\times$ Budget Effective Rate	Factor Engine	млн RUB	R-03

Метрика	Определение	Формула	Источник	Ед.	Формы
Social Security Threshold Effect (F06)	Эффект достижения предельной базы взносов раньше/позже плана	Σ по сотрудникам [Взносы(факт. шкала) – Взносы(бюдж. шкала)] при одинаковой базе	Factor Engine (поименно с порогами)	млн RUB	R-03
Average Earnings Effect (F07)	Эффект роста среднего заработка на отпускные/резерв	Дни обязательства $\times$ (Actual среднедневной заработок – Budget среднедневной заработок); подфактор: годовой бонус в базе (R006)	HRPT + Leave system	млн RUB	R-03
Severance Effect (F08)	Эффект выплат при увольнении (не бюджетизируются)	Actual Severance и выплаты при увольнении – Budget (бюджет = 0)	Payroll (pay element)	млн RUB	R-03
Vacation Pay Reserve	Резерв на отпуска от годового бонуса	Факт бонуса за год $\times$ 31/247/12 (капитальные LE)	Finance methodology	млн RUB	R-05
Deferred Discretionary Bonus	Отложенное вознаграждение текущего года	40% $\times$ Discretionary Bonus (список риск-тейкеров)	Budget DB	млн RUB	R-05
Benefits Variance (employee level)	Отклонение benefits поименно	Actual Benefits – Budget Benefits по сотруднику	HRPT / страхование	млн RUB	R-05
Benefits Variance (aggregated)	Отклонение benefits агрегатно	Actual(LE/MIR/Month) – Budget(LE/MIR/Month)	Finance files	млн RUB	R-05
Allocation Effect (F10)	Эффект распределения занятости	Actual Active Share $\times$ Budget Rate $\times$ (Actual MSU $\times$ Actual Charging % – Budget MSU $\times$ Budget Charging %)	Factor Engine	млн RUB	R-03
Capitalization Effect (F11)	Эффект капитализации ФОТ (contra)	–[Actual Cap Rate $\times$ (Actual база: оклады + премии + страховые взносы, начисленные на капитализируемые выплаты, excl. Vacation Pay) – Budget Cap Rate $\times$ Budget база]	Budget DB + проектный учет	млн RUB	R-03
AXP Variance	Отклонение AXP (MVP)	Actual AXP – Budget AXP	Finance files	млн RUB	R-06
Residual	Нераспределенный остаток	Total Variance – Σ Classified Factor Effects	Factor Engine	млн RUB	R-03
Reconciliation Difference	Расхождение HR / Finance	Finance Actual – HR Actual	Recon service	млн RUB	R-07
Reconciliation Difference %	Относительное расхождение	(Finance – HR) / HR Actual	Recon service	%	R-07
Comment Coverage	Покрытие обязательных комментариев	(Commented + Confirmed + Closed) / все обязательные отклонения	Comment store	%	R-01, R-09
Comment Required Flag	Признак обязательности комментария	ФОТ / AXP: Variance % > 5%; HC / MSU: любое отклонение	Variance service	flag	R-02, R-09
DQ Critical Errors	Количество критических ошибок данных	Σ проверок со статусом Critical	DQ rules engine	шт.	R-08
Closing Readiness	Готовность к закрытию периода	Ready to Close / Ready with Warnings / Blocked / Under Investigation (от critical errors, recon, comments)	DQ + Recon + Comments	status	R-01, R-08
Escalation Aging	Возраст комментария без реакции	Рабочие дни со статуса Needs Comment	Comment store	дни	R-09
Opening run-rate	Стартовый уровень ФОТ текущего года с учетом годовых эффектов событий прошлого года	LY Факт FY + RR01 + RR02 + RR05 (carry-over)	Factor Engine (RR-мост)	млн RUB	R-03
Эффект полного года (carry-over)	Доначисление эффекта события прошлого года до полного года в текущем	Σ по событиям LY: (12 – m_LY) $\times$ Cost_m (наймы, увольнения, пересмотры окладов)	Factor Engine (RR-мост)	млн RUB	R-03
Микс-эффект замещения	Ставоочный эффект замещения: пришедший дороже/дешевле ушедшего (RR08)	Σ (Cost_пришедший – Cost_ушедший) $\times$ m	Factor Engine (RR-мост)	млн RUB	R-03

Метрика	Определение	Формула	Источник	Ед.	Формы
Closing run-rate	Уровень ФОТ на конец периода в годовом выражении после динамики текущего года	Opening run-rate + Σ RR03-RR10 (динамика CY)	Factor Engine (RR-мост)	млн RUB	R-03

15.2. Сводная таблица формул Factor Engine (12 групп + residual)

Группа факторов	Формула
F01 · Численность и сроки	Timing Effect = (Actual Active Share – Budget Active Share) × Budget MSU × Budget Charging % × Budget Rate
F02 · Позиции и замещение	Position Effect = Σ по измененным позициям (Actual стоимость позиции – Budget стоимость сопоставимой позиции) при фактических сроках
F03 · Оклады и ставка	Rate Effect = Actual Active Share × Actual MSU × Actual Charging % × (Actual Rate – Budget Rate)
F04 · Индексация и политика	Indexation Effect = Σ по популяции события [(Actual % – Budget %) × Budget Base]; только при событии в Event Register, иначе Needs Review
F05 · Премии и variable pay	Base Effect = (Actual Bonus Base – Budget Bonus Base) × Budget Bonus %; Rate Effect = Actual Bonus Base × (Actual Bonus % – Budget Bonus %)
F06 · Налоги и взносы	Base Effect = (Actual Taxable Base – Budget Taxable Base) × Budget Effective Rate; Threshold Effect = Σ по сотрудникам [Взносы(факт. шкала) – Взносы(бюдж. шкала)] при одинаковой базе
F07 · Отпускные и средний заработок	Avg Earnings Effect = Дни обязательства × (Actual среднедневной заработок – Budget среднедневной заработок); подфактор R006: Δ среднего заработка от годового бонуса; Reserve = Comp Base × 31/247/12
F08 · Severance и выплаты при увольнении	Severance Effect = Actual Severance и выплаты при увольнении (Budget = 0); прямая идентификация из payroll по pay element; TER007 — через Event Register
F09 · Benefits	Поименно: Actual – Budget; агрегатно: Actual(LE/MIR/Month) – Budget(LE/MIR/Month)
F10 · Оргструктура и аллокации	Allocation Effect = Actual Active Share × Budget Rate × (Actual MSU × Actual Charging % – Budget MSU × Budget Charging %); reorg — old-to-new mapping (R009)
F11 · Капитализация ФОТ	Capitalization Effect = –[Actual Cap Rate × Actual база excl. Vacation Pay – Budget Cap Rate × Budget база] (contra; отрицательный эффект = экономия OPEX)
F12 · Прочее и one-off	Прямая идентификация суммы корректировки/выплаты; reclass — парные записи (net 0); manual journal — обязательный комментарий
Residual	Total Variance – Σ Classified Factor Effects; tolerance $\pm 0.5\%$ от Budget YTD

Все переменные формул таблицы определены в каноническом словаре переменных (раздел 7.13; Excel-альбом — вкладка 17_Factor_Methodology). Ключевая переменная групп F01-F03 — **AS (Active Share) = D_active / D_period**: доля календарных дней активного статуса в периоде, где D_active — календарные дни статуса Active внутри периода, D_period — календарные дни периода (пример: выход 16 июня → AS_июнь = 15/30 = 0,5; уволен 10-го → AS = 10/31; у вакансии AS = 0). В F01 Timing Effect измеряет именно отклонение AS при плановых MSU, Rate и Chg% (плановые веса — anti-double-counting, раздел 7.3); в F02 Position Effect рассчитывается при фактических сроках, то есть при фактическом AS измененных позиций.

15.3. Применимые факторы корпоративного справочника (80 из 142)

Корпоративный справочник факторов (версия от 10.06.2026) содержит 142 фактора в 18 группах. В целевой набор факторной модели входят **80 факторов**: 76 факторов с применимостью «часто», «редко» и «часто (ДК)» (включая факторы с пограничной применимостью, задействованные моделью: VAC004 — правило R006, VAC008, BON011 — финансовая часть), три фактора, возвращенные решением владельца от 20.07.2026 (D-02, раздел 14.2): SAL012 (доплата до MPOT, «не существенно»), TER004 (компенсация неиспользованного отпуска при увольнении, «опционально»), TER007 (массовое сокращение / restructuring exit cost, «крайне редко»); статус BON011 тем же решением подтвержден — плюс новый фактор ORG009 «Новое юрлицо в группе (периметр)», добавленный решением от 04.08.2026 (D-10, раздел 14.2) для run-rate декомпозиции (подфактор RR09, раздел 7.10). Остальные 62 фактора вне целевого

набора: 10 факторов группы Data quality образуют технический слой F99 (раздел 7.8), 52 фактора с применимостью «не применимо» и garden leave (TER005) не используются. Сводка применимых факторов по группам справочника и их распределение по группам F01–F12:

Применимые факторы по группам справочника (компактная сводка)

Группа справочника	Кол-во	Ключевые FactorID	Группа модели
Headcount и FTE	10	HC001–HC010 (HC001/HC002 — диагностика; HC003/HC004 — MSU-эффект)	F01, F02, F10
Найм и вакансии	9	HIR001–HIR009	F01, F02, F12
Премии и variable pay	9	BON001–BON003, BON007–BON012 (BON011 — фин. часть)	F05
Отпускные и резервы	8	VAC001–VAC004, VAC006–VAC008, VAC010 (VAC004 — правило R006)	F07
Оргструктура и аллокации	8	ORG001–ORG003, ORG005–ORG009 (ORG009 — новый, периметр, маппинг RR09)	F10, F11
Оклады и ставка	7	SAL001–SAL003, SAL007, SAL008, SAL010, SAL012	F03, F04
Sales incentives (ДК)	5	INC001–INC005 (область «дочерние компании»)	F05
Benefits	4	BEN001, BEN002, BEN007, BEN008	F09
Регуляtorика и compliance	4	REG001–REG004	F04
One-off и корректировки	3	ONE004, ONE006, ONE007	F12
Увольнения	5	TER001–TER004, TER007	F01, F08
Грейд и микс	2	MIX001, MIX002	F03
Налоги и взносы	2	TAX005 (порог), TAX006 (льготный тариф)	F06
Forecast и timing	1	FOR001 (run-rate, диагностика)	F12
Внешний персонал	1	EXT003 (аутсорсинг)	F10
Доплаты и overtime	1	OTH004 (работа в выходные)	F12
Отсутствия и leave	1	ABS003 (длительное отсутствие)	F12
Итого применимых	80	17 групп справочника + производные TAX-BASE и CAP001 (модель v2) + новый ORG009 (модель v2.2)	F01–F12
Data quality (технический слой)	10	DQ001–DQ010 — не отображается (раздел 7.8)	F99

Полный каталог 80 факторов целевого набора и 10 RR-подфакторов с методологией расчета для разработчиков — Excel-альбом, вкладка **18_Factor_Catalog**: каждый фактор имеет группу (F01–F12 / RR / F99), класс и hc_status, шаблон формулы (T01–T15), конкретную формулу с переменными из словаря (раздел 7.13), входные данные и источники, правило детекции с порогом, уровень автоматизации (A5–A0) и сложность реализации (S/M/L). Принципы модели и канонический словарь переменных — вкладка **17_Factor_Methodology** (раздел 7).

15.4. Словарь полей по источникам (Field Dictionary, выдержка)

Обязательные поля по источникам; полная версия — Excel-альбом, вкладка **13_Field_Dictionary**

Источник	Сущность	Ключевые обязательные поля
HRPT / 1C (ETL)	Employee	Person ID; Assignment number; Full name; Global structure; Financial structure (MIR-code); Legal entity; Perimeter; Corporate title; Position; Start / End date; Assignment status; Primary flag; Salary + Currency; HC; MSU; Bonus Scheme; HC status (= employee)
HR Tracker	Vacancy	Vacancy ID; Vacancy Type (New / Replacement); Vacancy Status; Planned hire date; Approved flag; HC status (= vacancy до выхода)
HR Tracker	Movement	Event Type (Hire / Leaver / Transfer In / Out); Event date
Budget DB / MG Compensation	Version / Position / Amounts / Rates	Year; Scenario; Version name; Status (Draft / Final); Salary charging % (history); Bonus charging % (history); Amounts по Month × LE × MIR × P&L × Budget Element; ставки взносов и пороги; salary ranges; % повышения окладов; % премирования; коэфф. vacation reserve; ставки benefits; норматив капитализации
Finance files (МСФО)	Finance Actual	Компания; Счет; MIR-code; Сумма; Месяц (Банк — поименная загрузка с ПФМ и комментарием)

Источник	Сущность	Ключевые обязательные поля
Страхование	Benefits Actual	Договор; застрахованный; группа; Person ID; MIR; ежемесячные суммы
Payroll	Payroll Fact	EmployeeID; Period; PayElement (включая severance и признак включения в базу среднего заработка); Amount; CostCenter; LegalEntity; ServicePeriod; PostingPeriod; TransactionID
Leave system	Leave Balances	EmployeeID; Period; VacationDaysBalance / Accrued / Taken (для F07 и резерва)
Event Register	Event	Event ID; Event Type; Effective From / To; Affected Population; Cost Types Affected; Linked FactorIDs; Expected Impact; Owner; Approval Status; Source Document
Comment store	Comment	Variance ID; Owner; Status; Text; Created / Updated; Due date; Escalation flag
DQ rules engine	DQ Issue	Source System; Load Date; Period; Error Type; Severity; Owner; SLA due; Status
Mapping tables	Mapping	MIR → P&L; Budget Element → P&L Account; LE → Finance Legal; PayElement → Cost Type (с флагами taxability / bonus / one-off / average earnings inclusion)

Новое поле v2.2 — **hc_status**: тип enum, значения employee / vacancy; источник — HRIS (штатное расписание / HC Tracker), vacancy = бюджетная позиция без EmployeeID; обновление — ежемесячно при загрузке факта. Использование: факторная классификация (матрица применимости факторов к статусам — раздел 7.12), правило эксклюзивности (одна строка HC = один статус на дату; vacancy → employee при выходе), run-rate мост (RR03/RR07) и карточка R-03.

15.5. UAT-кейсы (приемочные проверки, 28 кейсов)

ID	Проверка	Сценарий	Ожидаемый результат
UAT-01	Сходимость waterfall	ФОТ YTD: сумма факторов (без DQ) = общему отклонению	$\Sigma 12 \text{ факторов} + \text{Residual} = +165.0 = \text{Actual} - \text{Budget}$
UAT-02	DQ не отображается	В модели присутствуют DQ-суммы (технический слой)	Ни на одном пользовательском дашборде/диаграмме нет фактора Data Quality / Matching; DQ виден только на R-08
UAT-03	Приоритет классификации	Сотрудник на незапланированной позиции с окладом выше вилки	Primary factor = F02 (вся стоимость); оклад НЕ попадает в F03 — двойного счета нет
UAT-04	Severance не бюджетруется	Факт выходного пособия 9.0 при бюджете 0	Фактор = F08 (не Residual); отдельная строка waterfall; комментарий обязателен
UAT-05	Капитализация excl. отпускные	Проектный сотрудник с отпускными и премией в месяце	База капитализации = оклады + премии + начисленные на них взносы, ИСКЛЮЧАЯ отпускные; contra-эффект со знаком минус
UAT-06	Порог предельной базы	Сотрудник пересек порог взносов в мае (план — июнь)	Threshold Effect выделен отдельно от Base Effect; экономия со знаком минус в F06
UAT-07	Средний заработок после бонуса	Март: выплачен годовой бонус → пересчет отпускных	Фактор = F07 (правило R006), а не F05; сумма бонуса не дублируется
UAT-08	Порог комментария ФОТ/АХР	Отклонение элемента 5.1% и 4.9%	5.1% → Comment Required = Да; 4.9% → Нет
UAT-09	Комментарий по HC/MSU	Любое отклонение HC/MSU, включая 0.1	Comment Required = Да всегда
UAT-10	HC/MSU — драйвер, не фактор	Отклонение объяснено отставанием найма	Фактор = F01; HC/MSU — диагностика на R-04, не конкурирующий фактор waterfall
UAT-11	MSU вместо FTE	Все формы и словари (FTE-факторы справочника HC003/HC004)	Термин FTE не используется; FTE-факторы интерпретированы как MSU-эффект в F10
UAT-12	Bonus base/rate split	Квартальный бонус = база × %	Base Effect + Rate Effect = Quarterly Bonus Variance
UAT-13	Event-driven без регистрации	Отклонение похоже на индексацию, событие не зарегистрировано	Фактор = Needs Review, не F04; задача на Reward
UAT-14	Benefits: два режима	Поименно vs агрегат LE-MIR-Month	Итог Benefits одинаков в обоих режимах
UAT-15	Reorg bridge	Перевод подразделения между LE 01.04	R009: reclass отделен от истинного отклонения; на консолидированном уровне эффект ≈ 0
UAT-16	Recon controlled exception	Benefits granularity difference	Controlled Exception, не блокирует closing
UAT-17	DQ блокировка закрытия	Critical error = 1	Closing Readiness = Blocked; красный статус на R-01
UAT-18	YTD+RF сценарий	Июль: Actual Jan-Jun + Forecast Jul-Dec vs Budget Final	Forecast FY = 13 325; отклонение +380 (+2.9%)
UAT-19	Deferred bonus 40%	Сотрудник из списка риск-тейкеров	Deferred = 40% × Discretionary; соцвзносы отдельной строкой

ID	Проверка	Сценарий	Ожидаемый результат
UAT-20	Эскалация комментария	Needs Comment > 5 раб. дней	Status → Escalated; уведомление Head of HR Operations
UAT-21	Навигация по альбому	Реестр → любая форма → обратно	Все 49 ссылок из реестра ведут на нужные вкладки; на каждой вкладке ссылка «⇐ Оглавление» работает
UAT-22	As-is формы без изменений	Сверка 26 as-is вкладок с исходным файлом	Состав колонок и данных идентичен; формулы заменены значениями (кэш), разрывных ссылок нет
UAT-23	Ярус 1 приоритета	Отклонение — кандидат на несколько факторов (перевод LE + severance + timing найма)	Сначала классифицируются 11 факторов первой очередности справочника (ORG001/002, TER001-003, BON009/012, VAC001/002/006/010), затем ярус 2; двойного счета нет
UAT-24	Возвращенные факторы	Возникновение TER004 / TER007 / SAL012 / BON011	Факторы присутствуют в целевом наборе и словаре; при нулевом эффекте в периоде не отображаются в waterfall
UAT-25	Run-rate мост сходится	Сумма шагов RR-моста от LY Факт FY к CY Бюджет FY	Opening run-rate = 11 800.0 + 420.0 – 180.0 + 310.0 = 12 350.0; 12 350.0 + 520.0 – 240.0 + 265.0 + 90.0 – 35.0 + 15.0 + 0.0 – 20.0 = 12 945.0 = Budget FY
UAT-26	Эксклюзивность hc_status	Выход сотрудника на бюджетную вакансию; фактор на строке с недопустимым статусом	Одна строка HC = один статус на дату; vacancy → employee с даты выхода; фактор не детектируется на недопустимом статусе (TER* — только employee, F02 — только vacancy)
UAT-27	FOR001 ≠ RR-мост	Внутригодовой run-rate фактора дотягивается до FY в сценарии Forecast	Эффект FOR001 (YTD→FY) остается диагностикой декомпозиции A (F12) и не попадает в мост год-к-году; двойного счета carry-over нет
UAT-28	Полнота каталога факторов	Сверка каталога 18_Factor_Catalog со словарем целевого набора	Каждый из 80 факторов имеет группу, шаблон формулы (T01-T15), формулу с переменными из словаря (7.13), источник данных, уровень автоматизации (A5-A0) и сложность реализации (S/M/L); сумма факторов по группам каталога = 80; 10 RR-подфакторов присутствуют

Все 28 кейсов находятся в статусе «готов» (подготовлены к приемке). Машиночитаемая версия — Excel-альбом, вкладка 15_UAT_Cases.

15.6. Контрольные суммы демонстрационного набора

Контроль	Расчет	Результат
Элементы → ФОТ YTD	Σ 19 элементов: Budget 6 220.0 / Actual 6 385.0 / Variance +165.0	Сходится
Waterfall → Variance YTD	Σ 12 факторных групп + Residual (–38.0 +41.0 +48.0 +28.0 +38.0 +18.0 +15.0 +9.0 +10.0 –2.0 –6.0 +8.0 –4.0) = +165.0; DQ в waterfall отсутствует (технический слой)	Сходится
Подфакторы → waterfall	Σ 40 строк подфакторов = +165.0 (4 возвращенных фактора — с нулевым эффектом); групповые итоги = шаги waterfall; топ-10 = +105.0 (64%)	Сходится
Run-rate мост → CY Бюджет FY	Carry-over: 11 800.0 + 420.0 – 180.0 + 310.0 = 12 350.0 (Opening run-rate); динамика CY: 12 350.0 + 520.0 – 240.0 + 265.0 + 90.0 – 35.0 + 15.0 + 0.0 – 20.0 = 12 945.0 = Budget FY; Δ = +1 145.0 = +550.0 + +595.0	Сходится
HC bridge → Closing HC	952 + 80 – 36 + 14 – 22 = 988; Δ к плану 1 011 = –23; Σ подфакторов Δ HC = –23	Сходится
MSU movement → Closing MSU	944.6 + 74.2 – 33.9 – 5.1 – 8.5 = 971.3; Δ к плану 1 002.5 = –31.2	Сходится
Recon по типам → Difference (ФОТ)	10.0 + 6.5 + 4.0 + 1.5 + 0.8 + 1.2 + 1.0 + 2.0 = +27.0 (0.42%)	Сходится
Recon итог	ФОТ 27.0 + AXP 2.6 = 29.6 (0.44% от 6 653.4)	Сходится
AXP категории → Итого AXP	85.0 + 70.0 + 45.0 + 40.0 = 240.0 (Budget); 109.5 + 61.2 + 52.9 + 44.8 = 268.4 (Actual); Δ +28.4	Сходится
Комментарии по статусам	24 + 8 + 7 + 3 = 42 обязательных	Сходится
FY Outlook	6 385.0 + Σ Forecast Jul-Dec 6 940.0 = 13 325.0; Δ к Budget FY 12 945.0 = +380.0 (+2.9%)	Сходится
Состав альбома	9 целевых форм + 13 спецификаций + 2 навигационные + 26 as-is (10 внесения данных + 4 загрузки факта + 8 HC Tracker + 4 отчета) = 50 вкладок	Сходится

Примечание. Конец документа. Связанные артефакты: «Альбом_отчетных_форм_бюджетной_системы.xlsx» — 50 вкладок: 9 целевых форм с уровнями отчетности, 13 спецификаций (включая Factor Dictionary с 12 группами, двухъярусным приоритетом классификации (21 шаг), правилами детекции и Event Register, Factor Methodology со словарем переменных формул и Factor Catalog — каталог 80 факторов и 10 RR-подфакторов с методологией расчета для разработчиков), 26 as-is форм; навигация гиперссылками. «Перечень_изменений_v2.2.docx» — сквозной журнал изменений нарастающим итогом (версии 2.1 → 2.2 → 2.3). Версия документа 2.3, 04.08.2026.